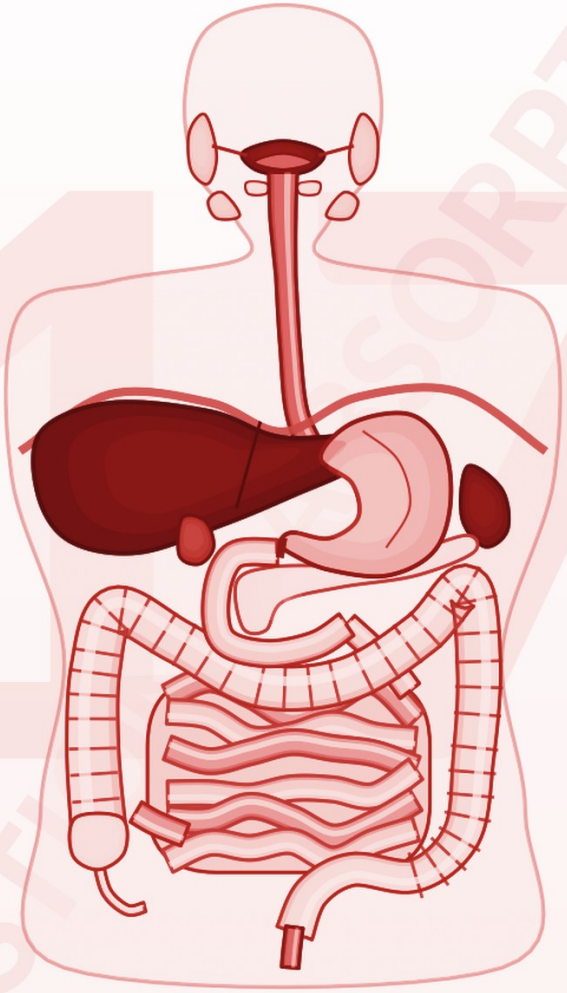


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 17

L'appareil digestif

Anatomie et histologie du tube digestif et des glandes annexes (bouche, estomac, intestin grêle, pancréas, foie et voies biliaires, côlon), digestion mécanique et chimique, absorption intestinale et cycle entérohépatique, régulation nerveuse et hormonale, microbiote intestinal et liens avec la nutrition

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 17 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Organisation de l'appareil digestif, paroi et système nerveux entérique 4
Corrigés de la partie 1 16
Partie 2 – Bouche, goût, salive, déglutition et œsophage 20
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – L'estomac : glandes, acide, vidange et facteur intrinsèque 38
Corrigés de la partie 3 51
Partie 4 – L'intestin grêle et le pancréas exocrine 57
Corrigés de la partie 4 73
Partie 5 – Le foie, la bile et le côlon 79
Corrigés de la partie 5 93
Partie 6 – Digestion mécanique et chimique 99
Corrigés de la partie 6 109
Partie 7 – Absorption intestinale et cycle entérohépatique 114
Corrigés de la partie 7 127
Partie 8 – Régulation de la digestion et microbiote intestinal 132
Corrigés de la partie 8 144
Bilan : grille d'auto-évaluation 150

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 17

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 17 (référentiel 2024, guide 2025 p. 88 à 90, cours CNED 4524 module 4 : tube digestif, glandes salivaires, pancréas, foie et voies biliaires)
- Légender les schémas d'organes (appareil digestif, paroi, bouche, estomac, carrefour duodénal, lobule, villosité, entérocyte, côlon), exploiter des courbes, des tableaux et des expériences, calculer (surfaces, bilans, coefficients d'absorption, pertes ioniques) et argumenter des conseils diététiques

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender ou des résultats d'expériences, des questions notées en points et un **corrigé détaillé** rédigé comme une copie attendue. Les 48 exercices sont répartis en huit parties qui suivent le plan du cours ; chaque partie commence par un rappel de l'essentiel. Traitez chaque exercice en temps limité, puis comparez votre copie au corrigé.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Organisation de l'appareil digestif, paroi et système nerveux entérique

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender l'appareil digestif en place et la paroi ; reconnaître un segment sur une coupe ; relier la vascularisation porte et le système nerveux entérique aux fonctions digestives

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Tube digestif (bouche → anus, 5 à 7 m in vivo) + glandes annexes (salivaires, foie, pancréas)

Paroi : muqueuse (épithélium, chorion, musculaire muqueuse), sous-muqueuse (Meissner), musculeuse (circulaire interne, longitudinale externe ; Auerbach), séreuse

SNE : neurones intrinsèques, autonome ; parasympathique stimule, sympathique inhibe

Veine porte : système porte, premier passage hépatique ; débit splanchnique ≈ 25 % du débit cardiaque

Exercice 1.1 – Légender l'appareil digestif et classer ses organes (13 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez un support pour un atelier d'éducation nutritionnelle destiné à des patients opérés du tube digestif. Il faut d'abord une planche anatomique juste.

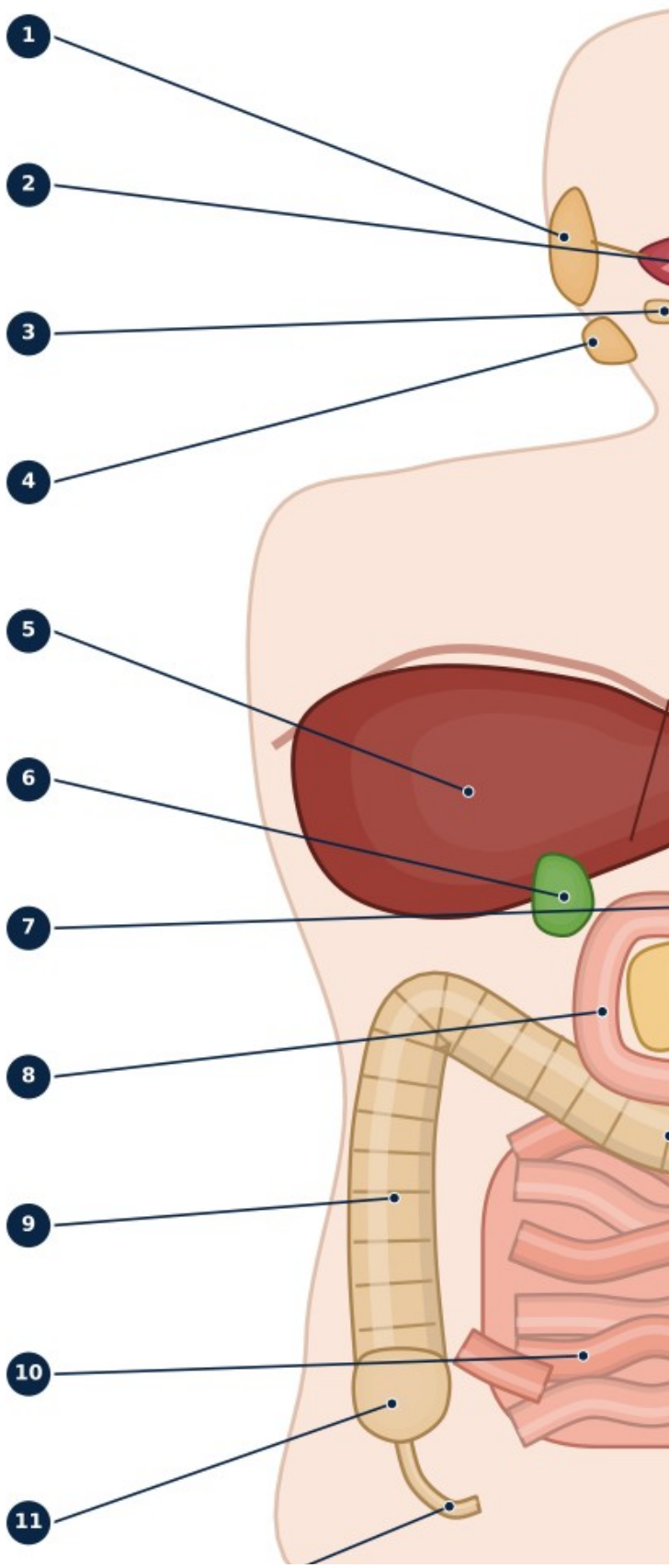

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Figure 17.1 – *Document 1 – L'appareil digestif en place (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 24 désignent des organes ou des parties d'organes.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 24 numéros du document 1. *(6 pts)*

2. Classez les organes légendés en deux groupes : tube digestif et glandes annexes. Précisez par quel orifice chaque glande annexe déverse sa sécrétion. *(3 pts)*

3. Citez les trois segments de l'intestin grêle et les segments du gros intestin dans l'ordre du trajet des aliments. *(2 pts)*

4. Citez les cinq grandes fonctions de l'appareil digestif. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – La paroi du tube digestif et le système nerveux entérique (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Lors d'un stage en service de gastro-entérologie, un interne vous montre le compte rendu d'une biopsie intestinale et vous demande de revoir l'organisation de la paroi.

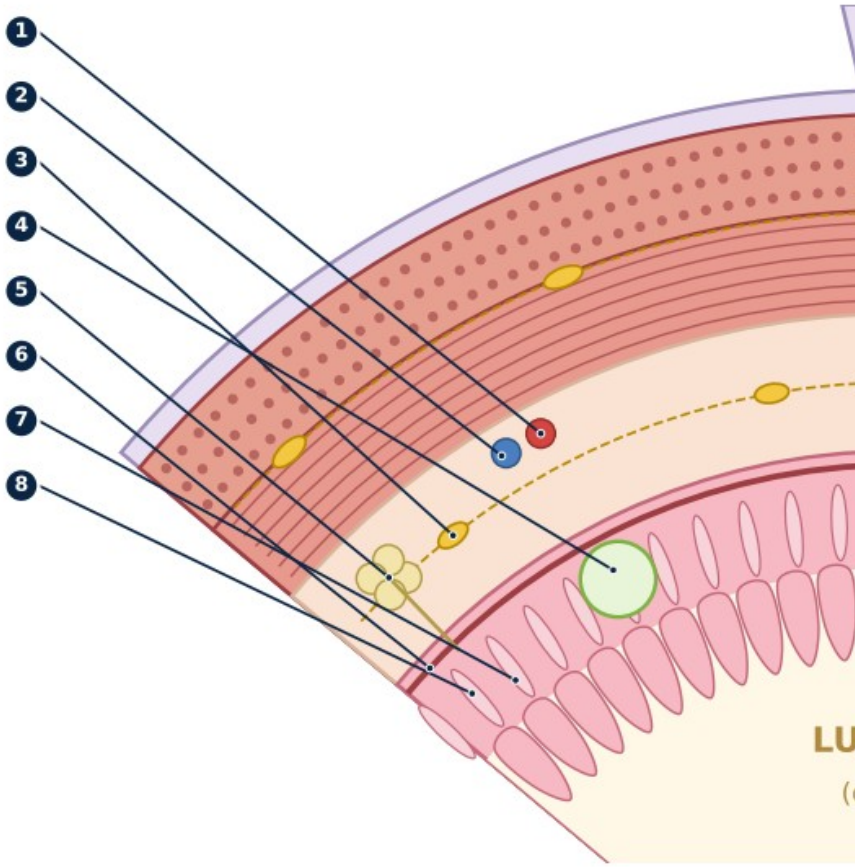


Figure 17.2 – *Document 1 – Coupe de la paroi de l'intestin grêle (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le système nerveux entérique contient 200 à 600 millions de neurones répartis dans deux plexus. Un segment d'intestin isolé, placé dans un liquide physiologique oxygéné, continue à présenter des contractions péristaltiques coordonnées lorsqu'on le distend avec un ballonnet ; ces contractions disparaissent si l'on ajoute de la tétrodotoxine, qui bloque la conduction nerveuse.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 13 numéros du document 1 et nommez les quatre tuniques de la paroi, de la lumière vers l'extérieur. *(5 pts)*

2. Indiquez les familles de tissus présentes dans chaque tunique. *(3 pts)*

3. À l'aide du document 2, définissez le système nerveux entérique et montrez qu'il peut fonctionner sans le système nerveux central. *(3 pts)*

4. Précisez le rôle de chacun des deux plexus et l'effet des deux voies extrinsèques sur la digestion. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Identifier un segment du tube digestif sur une coupe (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En TP d'histologie, quatre lames portent des étiquettes effacées. Elles proviennent de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum et du côlon. Vous devez les identifier.

DOCUMENTS

Document 1 – Observations au microscope optique

Lame	Épithélium	Muqueuse et sous-muqueuse	Musculeuse
A	prismatique simple ; nombreuses cellules caliciformes	pas de villosités ; cryptes droites, longues et serrées	couche longitudinale épaissie par endroits en trois bandes
B	pavimenteux stratifié non kératinisé	glandes muqueuses dans la sous-muqueuse	striée dans la partie supérieure de l'organe
C	prismatique simple ; entérocytes et cellules caliciformes	villosités en doigt de gant ; glandes dans la sous-muqueuse	deux couches
D	prismatique simple, toutes les cellules de surface remplies de mucus	cryptes s'ouvrant sur des glandes tubuleuses ; grosses cellules éosinophiles	trois couches

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Identifiez chaque lame en justifiant par deux critères. *(4 pts)*

2. Pour chaque segment, reliez la nature de l'épithélium à la fonction de l'organe. *(4 pts)*

3. Nommez les glandes sous-muqueuses de la lame C et expliquez leur rôle. *(2 pts)*

4. Nommez les grosses cellules éosinophiles de la lame D et leurs produits de sécrétion. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Le système porte et l'effet de premier passage hépatique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Une patiente âgée prend chaque jour par la bouche un médicament antalgique ; le pharmacien vous explique que la même dose donnée en suppositoire n'a pas le même effet. Vous souhaitez comprendre ce que deviennent les molécules absorbées par l'intestin.

DOCUMENTS

Document 1 – Le sang veineux de l'estomac, du grêle, du côlon, du pancréas et de la rate est collecté par la **veine porte**, qui se ramifie dans le foie jusqu'aux sinusoïdes avant de rejoindre la veine cave inférieure par les veines sus-hépatiques. Le bas du rectum est drainé par des veines qui rejoignent directement la veine cave inférieure.

Document 2 – Devenir d'une dose orale de 100 mg : 80 % de la dose est absorbée par l'intestin ; le foie en métabolise 60 % lors du premier passage.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez un système porte et montrez que la circulation hépatique en est un. Indiquez le débit sanguin hépatique et la part apportée par la veine porte. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité de médicament qui atteint la circulation générale après une prise orale (biodisponibilité). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la voie rectale basse peut donner une concentration plus élevée. *(2 pts)*

4. Montrez l'intérêt de cette organisation pour le métabolisme des nutriments, en citant trois exemples. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Une constipation dès la naissance : le rôle des plexus (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En service de pédiatrie, un nouveau-né n'a pas émis de méconium au cours des 48 premières heures ; son abdomen est distendu. Le chirurgien évoque une maladie de Hirschsprung et demande une biopsie rectale.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats de la biopsie : dans la paroi du rectum et du sigmoïde, absence complète de cellules ganglionnaires dans les plexus sous-muqueux et myentérique ; en amont, le côlon est dilaté et sa paroi est normale.

Document 2 – Lors du réflexe péristaltique, la distension de la paroi active des neurones sensitifs du SNE, qui provoquent une **contraction en amont** (acétylcholine, substance P) et un **relâchement en aval** (NO, VIP) du bol. Le sphincter interne de l'anus se relâche normalement lorsque le rectum est distendu (réflexe recto-anal inhibiteur).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Localisez les plexus nerveux absents et rappelez leur rôle. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi le segment sans neurones reste contracté et bloque la progression du contenu. *(4 pts)*

3. Expliquez la dilatation du côlon en amont. *(2 pts)*

4. Le traitement consiste à retirer le segment atteint. Quelles fonctions du côlon le diététicien surveillera-t-il après l'intervention ? Justifiez. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.6 – Débit splanchnique et malaises après le repas (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En EHPAD, M. R., 88 ans, a fait deux chutes dans l'heure qui a suivi le déjeuner. L'infirmière a mesuré sa pression artérielle (PA) avant et après le repas.

DOCUMENTS

Document 1 – PA de M. R. (mmHg)

Moment	Avant le repas	30 min après	60 min après	120 min après
PA systolique	138	122	112	130
Fréquence cardiaque (/min)	72	76	78	74

Document 2 – Au repos, le débit sanguin splanchnique (tube digestif, foie, pancréas, rate) représente environ 25 % du débit cardiaque de 5 L/min ; il augmente de 30 à 100 % dans l'heure qui suit un repas, d'autant plus que le repas est copieux et riche en glucides. On parle d'**hypotension postprandiale** lorsque la PA systolique baisse d'au moins 20 mmHg dans les 2 h suivant un repas.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le débit splanchnique au repos, puis après un repas qui l'augmente de 60 %. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 et concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le baroréflexe de M. R. compense mal cette redistribution. *(2 pts)*

4. Proposez quatre mesures pour limiter ces malaises. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender l'appareil digestif et classer ses organes (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. glande parotide ; 2. cavité buccale (bouche) ; 3. glande sublinguale ; 4. glande sous-mandibulaire ; 5. foie ; 6. vésicule biliaire ; 7. pylore ; 8. duodénum ; 9. côlon ascendant ; 10. iléon ; 11. cæcum ; 12. appendice ; 13. pharynx ; 14. œsophage ; 15. diaphragme ; 16. estomac ; 17. rate (repère) ; 18. pancréas ; 19. côlon transverse ; 20. côlon descendant ; 21. jéjunum ; 22. côlon sigmoïde ; 23. rectum ; 24. canal anal et anus.

Question 2

Tube digestif : cavité buccale, pharynx, œsophage, estomac (cardia, pylore), duodénum, jéjunum, iléon, cæcum et appendice, côlons ascendant, transverse, descendant et sigmoïde, rectum, canal anal. **Glandes annexes** : glandes salivaires (parotide → canal de Sténon, face interne de la joue ; sous-mandibulaire → canal de Wharton, sous la langue ; sublinguale → petits canaux du plancher de la bouche), **foie** et **vésicule biliaire** (bile → canal cholédoque → **ampoule de Vater**, deuxième portion du duodénum), **pancréas** (suc pancréatique → canal de Wirsung → ampoule de Vater ; canal accessoire de Santorini → papille mineure). La rate et le diaphragme sont des repères, non des organes digestifs.

Question 3

Grêle : **duodénum** → **jéjunum** → **iléon**. Gros intestin : **cæcum** (avec l'appendice) → côlon **ascendant** → **transverse** → **descendant** → **sigmoïde** → **rectum** → **canal anal**.

Question 4

Ingestion (prise des aliments), **digestion** mécanique et chimique, **absorption** des nutriments, **défense** (barrière, immunité, microbiote), **élimination** des résidus (défécation) ; s'y ajoute une fonction **endocrine** (hormones digestives).

Corrigé 1.2 – La paroi du tube digestif et le système nerveux entérique (14 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. artériole ; 2. veinule ; 3. plexus sous-muqueux (Meissner) ; 4. follicule lymphoïde du chorion ; 5. glande sous-muqueuse (duodénum : Brunner) ; 6. musculaire muqueuse ; 7. villosité (épithélium + chorion) ; 8. crypte (glande de Lieberkühn) ; 9. mésentère (vaisseaux, nerfs, lymphatiques) ; 10. séreuse (péritoine viscéral) ; 11. couche musculaire circulaire (interne) ; 12. plexus myentérique (Auerbach) ; 13. couche musculaire longitudinale (externe). Tuniques : **muqueuse** (épithélium, chorion, musculaire muqueuse), **sous-muqueuse**, **musculeuse**, **séreuse**.

Question 2

Muqueuse : épithélium prismatique simple (épithélial), chorion (conjonctif lâche avec follicules lymphoïdes), musculaire muqueuse (musculaire lisse). **Sous-muqueuse** : conjonctif dense, vaisseaux, tissu nerveux (plexus de Meissner). **Musculeuse** : musculaire lisse en deux couches, tissu nerveux (plexus d'Auerbach). **Séreuse** : conjonctif et épithélium pavimenteux simple (mésothélium).

Question 3

Le **système nerveux entérique** est l'ensemble des neurones et cellules gliales **intrinsèques** de la paroi digestive, organisés en **plexus sous-muqueux** et **myentérique**, de l'œsophage à l'anus. Le document 2 montre qu'un segment **isolé** (sans lien avec la moelle ou l'encéphale) produit des contractions coordonnées en réponse à la distension, et que ces contractions disparaissent quand on bloque la conduction nerveuse : le réflexe péristaltique dépend de neurones **situés dans la paroi** ; le SNE est donc **autonome**.

Question 4

Plexus sous-muqueux (Meissner) : commande des **sécrétions**, de l'absorption et du débit sanguin de la muqueuse. **Plexus myentérique (Auerbach)** : commande de la **motricité** (péristaltisme, segmentation, tonus des sphincters). **Parasympathique** (nerf vague, nerfs pelviens) : **stimule** sécrétions et motricité, relâche les sphincters. **Sympathique** : **inhibe** sécrétions et motricité, contracte les sphincters, diminue le débit sanguin digestif (stress, effort).

Corrigé 1.3 – Identifier un segment du tube digestif sur une coupe (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : côlon (pas de villosités, très nombreuses caliciformes, **bandelettes**). **B : œsophage** (pavimenteux stratifié non kératinisé, musculeuse striée en haut). **C : duodénum** (villosités, entérocytes, **glandes de Brunner** sous-muqueuses). **D : estomac** (épithélium entièrement mucosécrétant, glandes gastriques, **trois couches** musculaires).

Question 2

Œsophage : épithélium **stratifié** résistant au **frottement** du bol (transport). **Estomac** : nappe continue de cellules à **mucus** qui, avec le bicarbonate, **protège** contre l'acide et la pepsine. **Duodénum** : entérocytes à **bordure en brosse** (enzymes, transporteurs) pour la digestion terminale et l'**absorption** (fer, calcium), caliciformes pour la lubrification. **Côlon** : très nombreuses **caliciformes** (mucus qui lubrifie des selles de plus en plus solides) et colonocytes qui absorbent l'**eau** et le **sodium**.

Question 3

Glandes de Brunner : elles sécrètent un **mucus alcalin** riche en bicarbonate qui protège la muqueuse duodénale contre le chyme acide venu de l'estomac, avant sa neutralisation par les sucs pancréatique et biliaire.

Question 4

Cellules pariétales (bordantes) : elles sécrètent l'**acide chlorhydrique** (pompe H^+/K^+-ATPase) et le **facteur intrinsèque**, indispensable à l'absorption de la vitamine B12 ; leur cytoplasme riche en mitochondries est éosinophile.

Corrigé 1.4 – Le système porte et l'effet de premier passage hépatique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Un **système porte** est un trajet vasculaire où le sang traverse **deux réseaux capillaires successifs** sans repasser par le cœur. Ici : capillaires de la muqueuse digestive → veine porte → **sinusoïdes hépatiques** → veines sus-hépatiques → veine cave inférieure. Le foie reçoit ≈ **1,5 L/min** (≈ 25 % du débit cardiaque), dont ≈ **75 %** par la veine porte (sang riche en nutriments, pauvre en O_2) et ≈ 25 % par l'artère hépatique (sang oxygéné).

Question 2

Absorbé : 100 × 0,80 = **80 mg** ; métabolisé au premier passage : 80 × 0,60 = 48 mg ; atteint la circulation générale : 80 − 48 = **32 mg**, soit une **biodisponibilité de 32 %**.

Question 3

Le sang du bas du rectum rejoint la veine cave **sans passer par le foie** : la molécule échappe au premier passage hépatique ; une plus grande fraction atteint la circulation générale.

Question 4

Le foie reçoit **en premier** tout ce qui est absorbé (sauf les lipides transportés par la lymphe) : il **stocke** le glucose en excès sous forme de **glycogène** et tamponne la glycémie postprandiale ; il **transforme** le galactose et le fructose en glucose ; il capte une partie des **acides aminés** (synthèse d'albumine, uréogenèse) ; il **détoxique** l'ammoniac (urée), l'éthanol et les toxiques ; les cellules de **Kupffer** épurent les bactéries venues de l'intestin.

Corrigé 1.5 – Une constipation dès la naissance : le rôle des plexus (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Plexus sous-muqueux (Meissner), dans la sous-muqueuse : sécrétions et débit muqueux ; **plexus myentérique (Auerbach)**, entre les couches circulaire et longitudinale de la musculeuse : motricité. Ils forment le **système nerveux entérique**.

Question 2

La progression du contenu exige qu'en **aval** du bol la musculeuse se **relâche** grâce aux neurones **inhibiteurs** (NO, VIP) du plexus myentérique. Sans neurones, ce relâchement est impossible : le muscle lisse reste en **contraction tonique** ; le réflexe recto-anal inhibiteur est aussi absent, le sphincter interne ne s'ouvre pas. Le segment se comporte comme un **obstacle fonctionnel** (occlusion).

Question 3

En amont, le côlon, normalement innervé, se contracte contre l'obstacle ; le contenu (méconium, gaz) s'accumule, la paroi se **distend** progressivement : c'est le **mégacôlon**, avec distension abdominale et vomissements.

Question 4

Le côlon **absorbe l'eau et le sodium** (≈ 1,4 L/j chez l'adulte) et sécrète du potassium : après la résection d'un segment, surveiller l'**hydratation**, les **selles** (diarrhée possible au début), le sodium, et la **croissance** (courbe de poids) ; le côlon héberge aussi le **microbiote** qui fermente les fibres.

Corrigé 1.6 – Débit splanchnique et malaises après le repas (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Repos : 5 × 0,25 = **1,25 L/min** ; après le repas : 1,25 × 1,6 = **2,0 L/min**, soit **0,75 L/min** de sang supplémentaire dirigé vers les viscères.

Question 2

La PA systolique baisse de 138 à **112 mmHg** (– 26 mmHg) à 60 min, puis remonte à 130 mmHg à 2 h ; la fréquence cardiaque n'augmente que de 6/min. Baisse ≥ 20 mmHg dans les 2 h : **hypotension postprandiale**, qui explique les chutes survenues dans l'heure suivant le repas.

Question 3

Chez le sujet âgé, les **barorécepteurs** sont moins sensibles (artères rigides) et la réponse sympathique (accélération cardiaque, vasoconstriction des autres territoires) est plus faible ; de nombreux médicaments (antihypertenseurs, diurétiques) et la déshydratation aggravent la baisse.

Question 4

Fractionner les repas (plus petits et plus fréquents) ; limiter les **glucides rapides** et préférer les féculents complets ; **boire un verre d'eau** avant le repas ; rester **assis ou allongé** 30 à 60 min après le repas, se lever lentement ; revoir avec le médecin l'horaire des antihypertenseurs ; assurer une hydratation suffisante.

Partie 2 – Bouche, goût, salive, déglutition et œsophage

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender les glandes salivaires et le bourgeon du goût ; exploiter des données sur la salive ; décrire les trois temps de la déglutition ; analyser une pH-métrie

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Bourgeon du goût : cellules gustatives, de soutien, basales ; pore gustatif ; VII et IX ; 5 saveurs

Salive 1 à 1,5 L/j, hypotonique ; amylase, mucines, lysozyme, IgA, HCO_3^- ; commande nerveuse

Déglutition : temps buccal volontaire, pharyngé et œsophagien réflexes ; voile, épiglotte, cordes vocales

Barrière anti-reflux : SIO, diaphragme, angle de His

Exercice 2.1 – Glandes salivaires et bourgeons du goût (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous animez un atelier « plaisir de manger » pour des personnes âgées qui se plaignent de trouver les aliments fades.

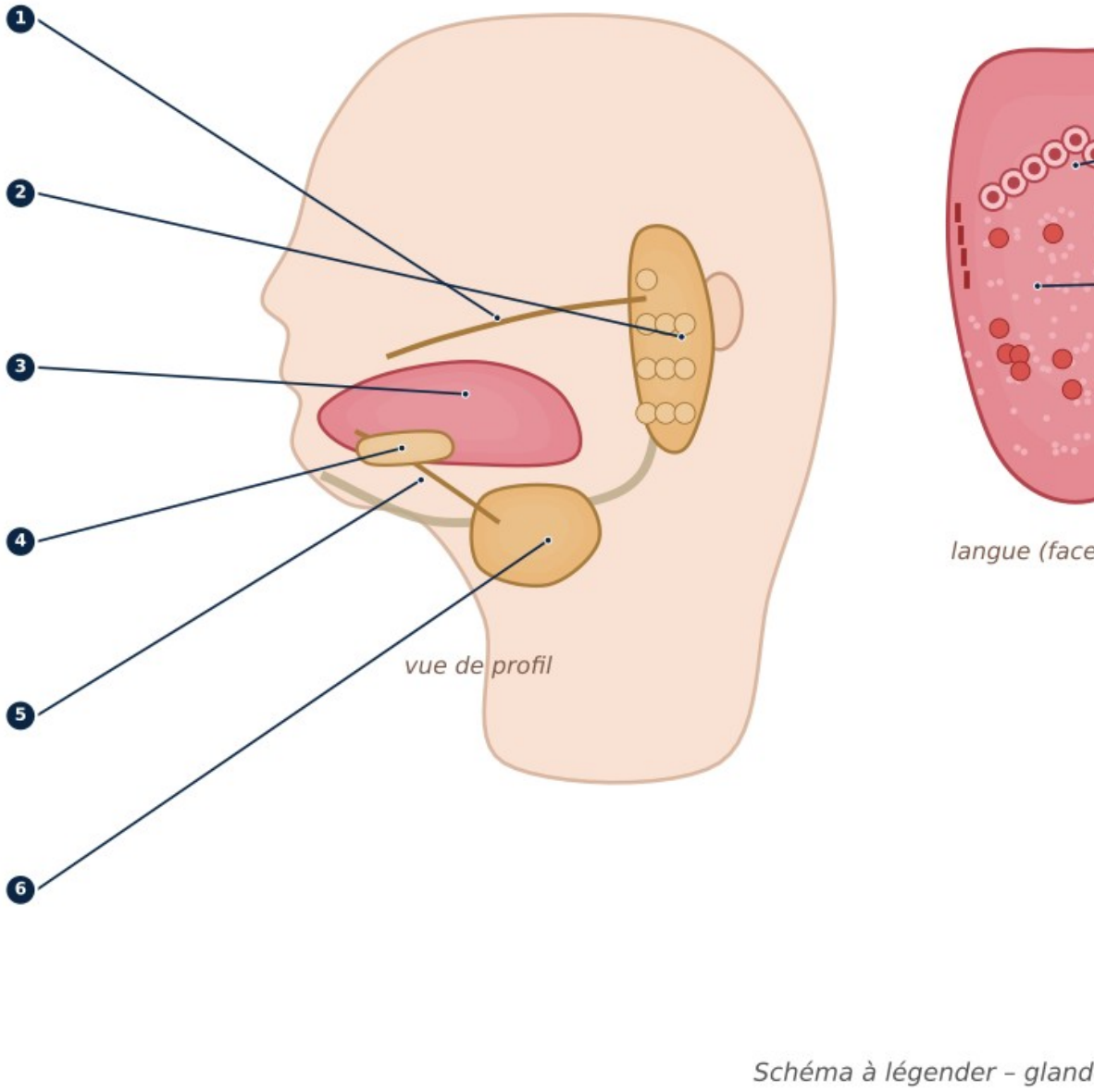


Figure 17.3 – *Document 1 – Glandes salivaires, langue et bourgeon du goût (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les cellules gustatives sont renouvelées tous les 10 jours environ à partir de cellules basales. Leur renouvellement dépend notamment du **zinc**. Avec l'âge, le nombre de bourgeons diminue peu, mais l'**odorat**, qui fournit l'essentiel des arômes, baisse fortement ; de nombreux médicaments diminuent la sécrétion salivaire.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 14 numéros du document 1. *(4 pts)*

2. Localisez et caractérisez un bourgeon du goût (forme, cellules, innervation) et citez les cinq saveurs de base. *(3 pts)*

3. Comparez la salive des trois paires de glandes salivaires. *(2 pts)*

4. Expliquez trois causes de la baisse du goût chez la personne âgée et proposez des solutions. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – La salive : une sécrétion modifiée dans les canaux (13 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En cours de physiologie, on étudie la salive parotidienne recueillie par une canule chez des volontaires, au repos puis lors d'une stimulation par du jus de citron.

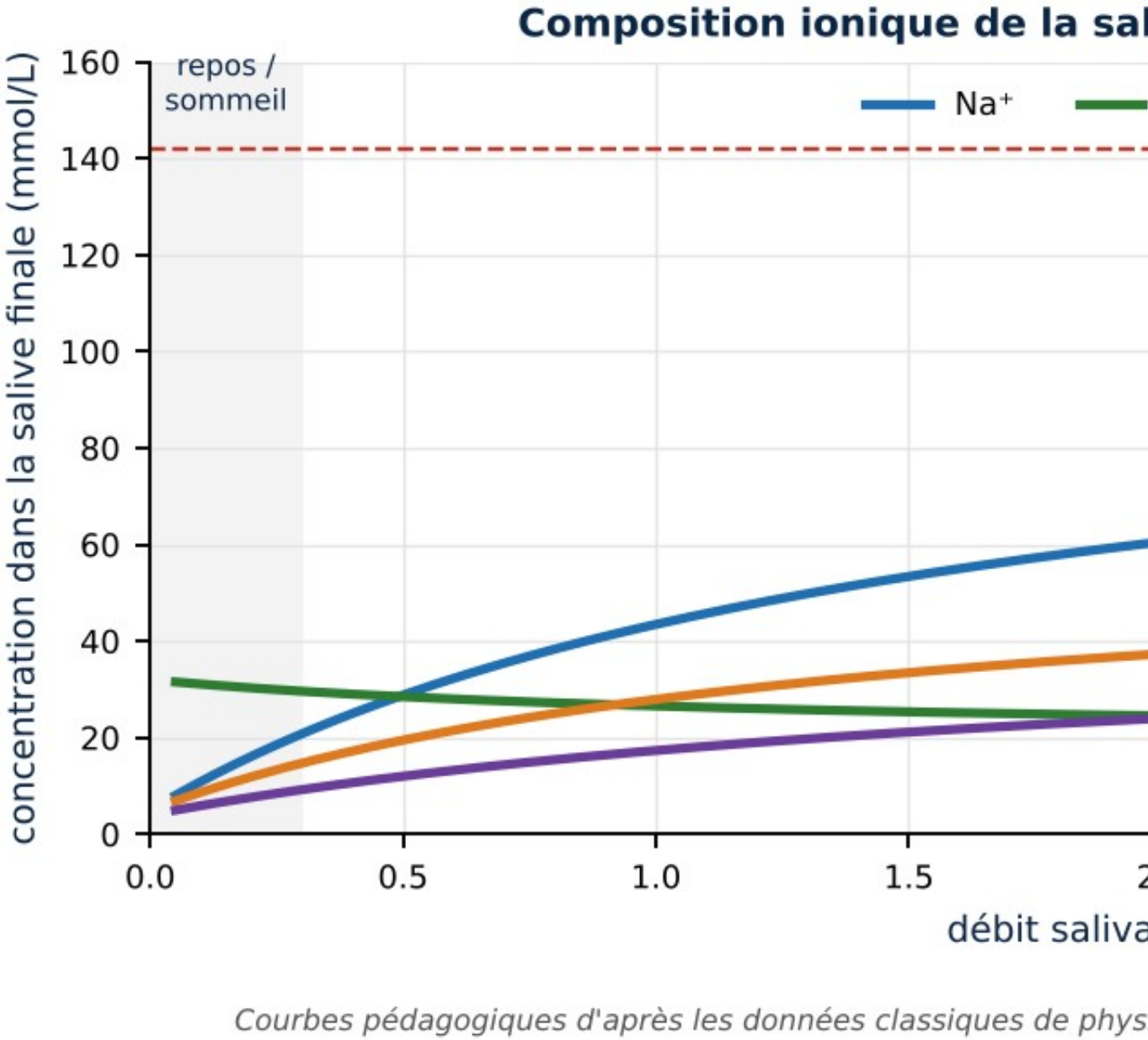


Figure 17.4 – *Document 1 – Composition ionique de la salive selon le débit*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les acini sécrètent une **salive primaire** dont la composition ionique est proche de celle du plasma (Na^+ ≈ 140, K^+ ≈ 5, Cl^- ≈ 105, HCO_3^- ≈ 25 mmol/L). Dans les canaux excréteurs, peu perméables à l'eau, les cellules **réabsorbent du Na^+ et du Cl^-** et **sécrètent du K^+ et du HCO_3^-**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'évolution des concentrations de Na^+ et de HCO_3^- en fonction du débit (document 1). *(3 pts)*

2. Comparez la salive finale à la salive primaire et au plasma ; montrez que la salive finale est hypotonique. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi la concentration en Na^+ augmente avec le débit. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'une salive riche en bicarbonate lors d'une stimulation acide (citron, reflux). *(2 pts)*

5. Précisez la commande de la sécrétion salivaire. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Bouche sèche chez une personne âgée (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme G., 81 ans, vit à domicile ; elle prend un antidépresseur, un diurétique et un antihistaminique. Elle se plaint d'une bouche sèche, de difficultés à avaler le pain et la viande, de caries récentes et d'une perte de 3 kg en 3 mois (poids actuel 52 kg).

DOCUMENTS

Document 1 – Mesure du débit salivaire : salive totale non stimulée recueillie pendant 15 min : **1,2 mL** ; salive stimulée (mastication de paraffine) pendant 5 min : **2,5 mL**. Seuils d'hyposialie : non stimulée < 0,1 mL/min ; stimulée < 0,7 mL/min.

Document 2 – Rôles de la salive : humidification et lubrification (mucines), formation du bol, dissolution des molécules sapides, digestion de l'amidon (amylase), protection antimicrobienne (lysozyme, lactoferrine, IgA), pouvoir tampon (bicarbonate), reminéralisation de l'émail (calcium, phosphate).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les débits salivaires de Mme G. et concluez. *(2 pts)*

2. Calculez sa perte de poids en pourcentage et indiquez si elle constitue un critère de dénutrition (≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois, HAS 2021). *(2 pts)*

3. À l'aide du document 2, expliquez ses difficultés à avaler et ses caries. *(3 pts)*

4. Proposez des conseils diététiques et d'hygiène adaptés. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – L'amylase salivaire : une expérience en tubes (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En TP, vous étudiez l'action de la salive sur l'amidon. Le lugol (eau iodée) colore l'amidon en bleu-noir ; la liqueur de Fehling, chauffée, donne un précipité rouge brique en présence de sucres réducteurs (maltose, glucose).

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats après 15 min

Tube	Contenu	Conditions	Lugol	Fehling
1	empois d'amidon + eau	37 °C, pH 7	bleu-noir	bleu (négatif)
2	empois d'amidon + salive	37 °C, pH 7	jaune	rouge brique
3	empois d'amidon + salive bouillie	37 °C, pH 7	bleu-noir	bleu
4	empois d'amidon + salive	0 °C, pH 7	bleu-noir	bleu
5	empois d'amidon + salive	37 °C, pH 2 (HCl)	bleu-noir	bleu
6	tube 4 replacé 15 min à 37 °C	37 °C, pH 7	jaune	rouge brique

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Interprétez le tube 2 par comparaison avec le tube 1. Nommez l'enzyme et les produits formés. *(3 pts)*

2. Interprétez les tubes 3, 4 et 6. Que montrent-ils sur la nature de l'agent actif ? *(3 pts)*

3. Interprétez le tube 5 et expliquez ce qu'il advient de l'amylase salivaire dans l'estomac. *(2 pts)*

4. Pourquoi la digestion de l'amidon par la salive reste-t-elle limitée ? Quelle enzyme prend le relais ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Déglutition et maladie de Parkinson (13 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. F., 74 ans, atteint d'une maladie de Parkinson depuis 10 ans, tousse pendant les repas, surtout en buvant de l'eau ; il a fait une pneumopathie il y a un mois. Une vidéofluoroscopie de la déglutition est réalisée.

DOCUMENTS

Document 1 – Compte rendu : temps buccal allongé (8 s pour un bol de purée ; normale ≈ 1 s), mouvements de langue répétés ; déclenchement retardé du temps pharyngé ; avec l'eau fluide, passage de produit de contraste sous les cordes vocales **avant** la fermeture du larynx, suivi d'une toux ; avec un liquide légèrement épaissi (IDDSI niveau 2), pas de pénétration ; résidus dans les vallécules après la purée.

Document 2 – Cadre IDDSI : liquides de niveau 0 (fluide) à 4 (extrêmement épais) ; aliments de niveau 3 (liquidisé) à 7 (normal). Un épaississant à base de gomme xanthane donne un niveau 2 à raison d'environ **1,2 g pour 100 mL**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez les trois temps de la déglutition en précisant leur caractère volontaire ou réflexe et les mécanismes de protection des voies aériennes. *(4 pts)*

2. À l'aide du document 1, identifiez les temps perturbés et expliquez la fausse route avec l'eau. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi un liquide épaissi est plus sûr. *(2 pts)*

4. Calculez la masse d'épaississant nécessaire pour 1,5 L de boissons par jour au niveau 2. *(1 pt)*

5. Proposez des adaptations de l'alimentation et de la prise des repas. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.6 – Un reflux gastro-œsophagien nocturne (13 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. L., 58 ans, 1,72 m, 92 kg, se plaint de brûlures rétrosternales et de régurgitations acides, surtout la nuit ; il dîne tard, copieusement, et se couche aussitôt. Une pH-métrie de 24 heures est réalisée.

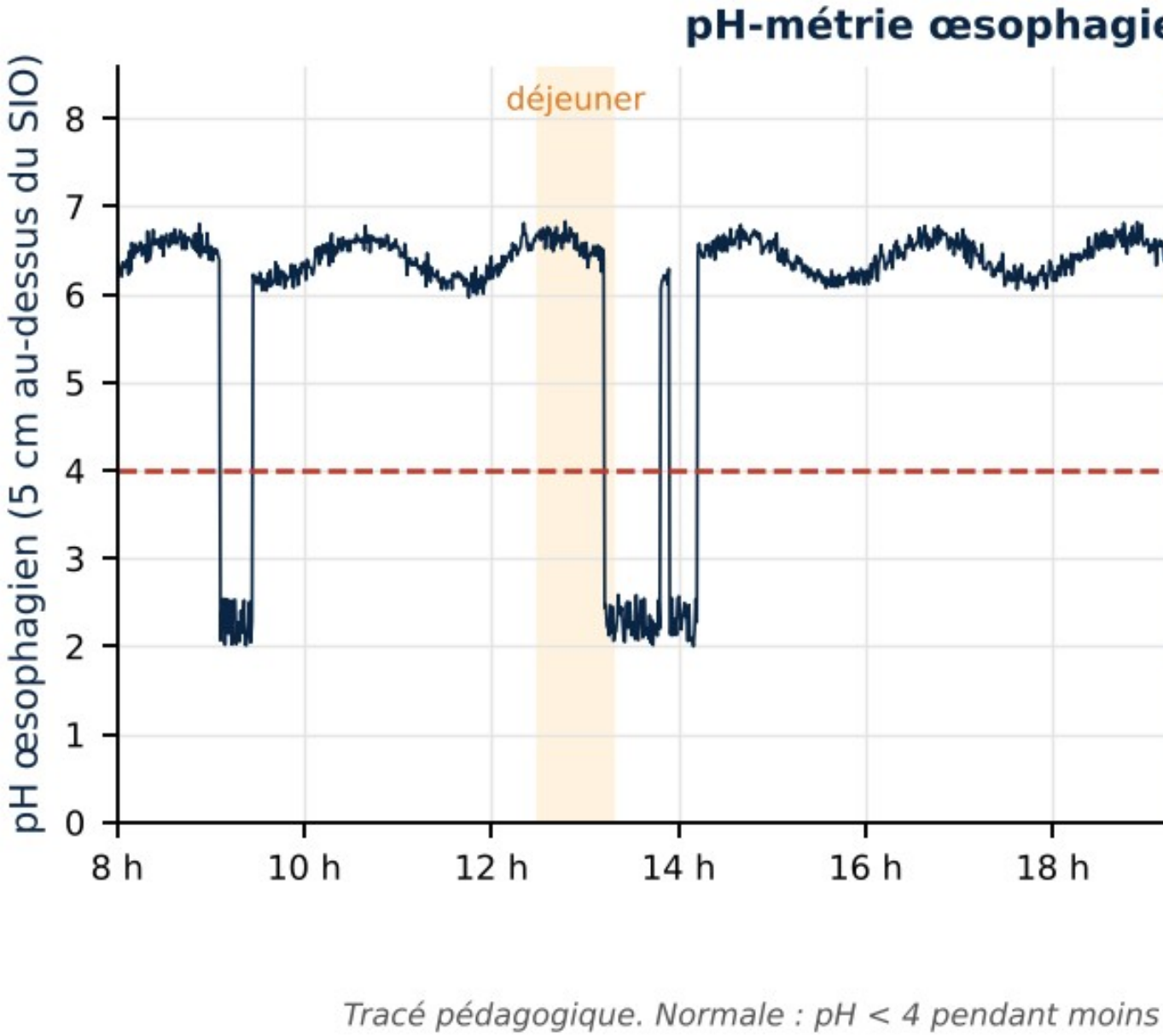


Figure 17.5 – *Document 1 – pH-métrie œsophagienne des 24 heures de M. L.*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Les épisodes de pH < 4 durent : 9 h 06 (21 min), 13 h 12 (36 min), 13 h 54 (18 min), 19 h 36 (54 min), 20 h 48 (30 min), 23 h 30 (84 min), 2 h 00 (66 min), 4 h 30 (24 min).

Document 2 – La barrière anti-reflux associe le **sphincter inférieur de l'œsophage** (SIO, zone de haute pression tonique), le **diaphragme** qui l'entoure, l'**angle de His** et la position intra-abdominale de l'œsophage terminal. Les relâchements transitoires du SIO augmentent après un repas copieux et gras ; l'obésité abdominale augmente la pression dans l'estomac.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le pourcentage de temps passé à pH < 4 sur 24 h et concluez (normale < 4 à 6 %). *(3 pts)*

2. Analysez la répartition des épisodes au cours de la journée. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, les facteurs qui favorisent le reflux chez M. L. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les reflux nocturnes sont les plus agressifs pour la muqueuse. *(2 pts)*

5. Calculez l'IMC de M. L. et proposez des conseils hygiéno-diététiques. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Glandes salivaires et bourgeons du goût (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. canal parotidien (de Sténon) ; 2. glande parotide (séreuse) ; 3. langue ; 4. glande sublinguale (muqueuse) ; 5. canal sous-mandibulaire (de Wharton) ; 6. glande sous-mandibulaire (mixte) ; 7. papilles caliciformes (V lingual) ; 8. papilles foliées ; 9. papilles fongiformes ; 10. pore gustatif ; 11. cellules gustatives (réceptrices) ; 12. cellules de soutien et basales ; 13. épithélium pavimenteux stratifié ; 14. fibres nerveuses gustatives (VII, IX).

Question 2

Le **bourgeon du goût** est une structure en tonneau (≈ 50 à 70 µm) enchâssée dans l'**épithélium pavimenteux stratifié** de la langue, surtout sur les flancs des papilles **caliciformes** et **foliées** et sur les papilles **fongiformes** (pas sur les filiformes). Il contient 50 à 100 cellules : **cellules gustatives** (réceptrices, microvillosités au niveau du **pore gustatif**), cellules de soutien et **cellules basales** (renouvellement). Les fibres sensitives des nerfs **VII** (deux tiers antérieurs) et **IX** (tiers postérieur) transmettent le message. Saveurs : **sucré, salé, acide, amer, umami**.

Question 3

Parotide : salive **séreuse**, fluide, riche en **amylase** (≈ 25 % de la salive au repos, plus de 50 % lors d'une stimulation) ; **sous-mandibulaire** : salive **mixte** (≈ 70 % de la salive au repos) ; **sublinguale** : salive surtout **muqueuse**, visqueuse, riche en mucines.

Question 4

Baisse de l'**odorat** (arômes rétronasaux) ; **sécheresse buccale** (médicaments, déshydratation) : les molécules sapides doivent être dissoutes dans la salive pour atteindre les récepteurs ; **carence en zinc** et dénutrition qui ralentissent le renouvellement des cellules gustatives ; prothèses couvrant le palais, mauvaise hygiène buccale. Solutions : **relever** les saveurs (herbes, épices, jus de citron, condiments), varier couleurs et textures, servir les plats à bonne température, **hydrater**, soins de bouche, revoir les médicaments, apports suffisants en zinc (viandes, produits de la mer, céréales complètes).

Corrigé 2.2 – La salive : une sécrétion modifiée dans les canaux (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

Quand le débit passe de ≈ 0,1 à 4 mL/min, $[Na^+]$ augmente d'≈ 10 à ≈ 75 mmol/L et $[HCO_3^-]$ d'≈ 8 à ≈ 45 mmol/L ; $[K^+]$ diminue légèrement (≈ 30 → 22 mmol/L) ; $[Cl^-]$ augmente modérément.

Question 2

La salive finale est **pauvre en Na^+ et Cl^-** (bien en dessous des 140 et 105 mmol/L de la salive primaire et du plasma) et **plus riche en K^+** : l'osmolarité totale est donc nettement **inférieure** à celle du plasma (≈ 290 mOsm/L) : la salive est **hypotonique**, parce que les canaux réabsorbent des ions sans laisser l'eau suivre.

Question 3

Les cellules des canaux ont une **capacité de réabsorption limitée** : à faible débit, la salive séjourne longtemps dans les canaux et perd la plus grande partie de son Na^+ ; à fort débit, elle passe vite, le temps de contact diminue et la salive finale garde une composition **plus proche de la salive primaire** (Na^+ plus élevé).

Question 4

Le **bicarbonate** est un tampon : il neutralise les acides alimentaires et ceux produits par les bactéries de la plaque dentaire (protection de l'**émail** contre les caries) ; dégluti, il neutralise l'acide qui reflue dans l'**œsophage** (clairance acide après un reflux).

Question 5

La salivation est **uniquement nerveuse** : centres salivaires du bulbe stimulés par le goût, les **mécanorécepteurs** de la bouche, l'odorat et le cortex (réflexe conditionné) ; le **parasympathique** (VII, IX) donne une salive abondante et fluide ; le **sympathique**, une salive peu abondante et visqueuse.

Corrigé 2.3 – Bouche sèche chez une personne âgée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Non stimulée : 1,2 / 15 = **0,08 mL/min** (< 0,1) ; stimulée : 2,5 / 5 = **0,5 mL/min** (< 0,7) : **hyposialie** (probablement d'origine médicamenteuse : les trois médicaments ont des effets anticholinergiques ou déshydratants).

Question 2

Poids habituel 55 kg ; perte : 3 / 55 = **5,5 %** en 3 mois : elle n'atteint ni 5 % en 1 mois ni 10 % en 6 mois ; ce n'est **pas encore un critère phénotypique** à lui seul, mais une perte significative à surveiller (et à compléter par l'IMC, la recherche d'une sarcopénie et la réduction des apports).

Question 3

Sans salive, les aliments secs (pain, viande) ne sont ni **humidifiés** ni **lubrifiés** par les mucines : le bol ne se forme pas et colle à la muqueuse (**dysphagie**). La baisse du **pouvoir tampon**, de la **reminéralisation** de l'émail et des **défenses antimicrobiennes** favorise la plaque bactérienne et les **caries** (et les mycoses).

Question 4

Textures **moelleuses** et humides (viandes en sauce, hachées, poissons, œufs brouillés, purées), pain trempé ou de mie ; **boire** régulièrement par petites gorgées, pendant les repas ; stimuler la salive (gomme sans sucre, bonbons acidulés sans sucre) ; enrichir les plats pour compenser les apports ; éviter les aliments collants et sucrés entre les repas ; hygiène dentaire, dentifrice fluoré, suivi chez le dentiste ; signaler au médecin pour **réévaluer les médicaments** ; substituts salivaires.

Corrigé 2.4 – L'amylase salivaire : une expérience en tubes (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Tube 1 (témoin) : l'amidon reste intact, aucun sucre réducteur. Tube 2 : l'amidon a **disparu** (lugol jaune) et des **sucres réducteurs** sont apparus : la salive a hydrolysé l'amidon. Enzyme : **α-amylase salivaire** ; produits : **maltose**, maltotriose et **dextrines limites** (pas de glucose libre en quantité notable).

Question 2

Tube 3 : la salive **bouillie** est inactive → l'agent est **thermolabile** (dénaturé par la chaleur) : c'est une **protéine**, une enzyme. Tube 4 : à 0 °C, pas d'activité. Tube 6 : le tube 4 replacé à 37 °C retrouve son activité → le froid **ralentit réversiblement** l'enzyme sans la détruire ; l'optimum est proche de la température corporelle.

Question 3

À pH 2, l'amylase est **inactive** (et dénaturée) : l'enzyme a un **pH optimal** proche de la neutralité (6,7 à 7). Dans l'estomac, elle continue d'agir **au cœur du bol**, tant que le suc gastrique ne l'a pas pénétré, puis elle est inactivée par l'HCl et digérée par la pepsine.

Question 4

Le **temps de contact** est court (mastication de quelques secondes) et l'amylase est inactivée dans l'estomac : elle n'hydrolyse que 5 à 30 % de l'amidon. L'**amylase pancréatique**, dans le duodénum (pH ≈ 8), assure l'essentiel de la digestion, achevée par les enzymes de la **bordure en brosse** (maltase-glucoamylase, sucrase-isomaltase) qui libèrent le glucose.

Corrigé 2.5 – Déglutition et maladie de Parkinson (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

Temps buccal (volontaire) : la langue rassemble le bol et le propulse vers l'isthme du gosier. **Temps pharyngé** (réflexe, < 1 s) : le **voile du palais** ferme le nasopharynx, la respiration s'arrête (**apnée**), le larynx s'élève, l'**épiglotte** bascule, les **cordes vocales** se ferment, le **sphincter supérieur de l'œsophage** s'ouvre. **Temps œsophagien** (réflexe) : onde péristaltique jusqu'au sphincter inférieur, qui se relâche.

Question 2

Le **temps buccal** est allongé (rigidité et lenteur de la langue) et le **déclenchement du temps pharyngé** est retardé. L'eau fluide, qui s'écoule très vite par gravité, arrive dans le pharynx **avant** que le larynx ne soit fermé : elle pénètre dans les voies aériennes (**fausse route**) ; la toux est un réflexe de protection, mais elle peut être absente (fausses routes silencieuses), d'où la pneumopathie d'inhalation.

Question 3

Un liquide épaissi s'écoule **plus lentement** et reste cohésif : il laisse au réflexe pharyngé retardé le **temps** de se déclencher et de fermer les voies aériennes avant l'arrivée du bol.

Question 4

1,5 L = 1 500 mL ; 1 500 / 100 × 1,2 = **18 g** d'épaississant par jour.

Question 5

Boissons **épaissies** au niveau 2 (eau, café, jus, lait, potages fluides) ; aliments **moulinés** ou hachés lubrifiés, sans morceaux secs, collants ou à double texture (soupe avec morceaux) ; **position assise**, tête légèrement fléchie (menton vers la poitrine) ; repas au calme, petites bouchées, temps suffisant, prise des repas **pendant les périodes d'efficacité du traitement** (« on ») ; surveiller le poids et l'hydratation (les boissons épaissies sont moins bues) ; enrichissement si besoin ; suivi orthophonique.

Corrigé 2.6 – Un reflux gastro-œsophagien nocturne (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

Durée totale : 21 + 36 + 18 + 54 + 30 + 84 + 66 + 24 = **333 min**, soit 5 h 33 ; 333 / 1 440 = **23 %** du temps, très au-dessus de 4 à 6 % : **reflux gastro-œsophagien pathologique**.

Question 2

Les épisodes surviennent **après les repas** (déjeuner, dîner) et surtout **en décubitus** pendant la nuit : 84 + 66 + 24 = 174 min, soit plus de la moitié du temps acide, avec des épisodes longs.

Question 3

Repas **copieux** et **gras** : distension gastrique, ralentissement de la vidange (CCK), multiplication des **relâchements transitoires** du SIO ; **coucher** juste après le dîner : perte de l'effet de la gravité ; **obésité abdominale** : hyperpression intra-abdominale qui pousse le contenu gastrique vers l'œsophage (et favorise une hernie hiatale qui supprime le rôle du diaphragme et de l'angle de His).

Question 4

La nuit, la **salivation** et la **déglutition** sont presque arrêtées : le bicarbonate salivaire ne neutralise plus l'acide et le péristaltisme ne le renvoie plus dans l'estomac (**clairance** œsophagienne ralentie) ; en position couchée, la gravité n'aide plus : l'acide et la pepsine restent longtemps au contact de l'épithélium pavimenteux, non protégé par du mucus (œsophagite).

Question 5

IMC = 92 / $1{,}72^2$ = **31,1 kg/m²** (obésité). Conseils : **perte de poids** progressive (5 à 10 %) ; **dîner plus tôt** et plus léger, au moins 2 à 3 h avant le coucher ; fractionner, limiter graisses, fritures, alcool, café, chocolat, menthe et boissons gazeuses s'ils déclenchent des symptômes ; **surélever la tête du lit** de 15 à 20 cm ; éviter les vêtements serrés ; arrêt du tabac ; activité physique.

Partie 3 – L'estomac : glandes, acide, vidange et facteur intrinsèque

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender l'estomac et une glande gastrique ; exploiter des mesures de sécrétion acide et de vidange ; relier la barrière muqueuse, l'acidité et le facteur intrinsèque à des situations cliniques

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Pariétales : HCl (pompe H^+/K^+-ATPase) et facteur intrinsèque ; principales : pepsinogène, lipase ; G : gastrine (antre)

Stimulants : acétylcholine, gastrine, histamine ; frein : somatostatine ; IPP = blocage de la pompe

Barrière : mucus + HCO_3^-, jonctions serrées, renouvellement, débit sanguin, prostaglandines

Vidange freinée par lipides, acidité, osmolarité (CCK, réflexes entérogastriques)

Exercice 3.1 – Anatomie de l'estomac et glandes gastriques (13 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche pour des patients qui vont subir une gastrectomie partielle (ablation de l'antre) et qui demandent « à quoi sert l'estomac ».

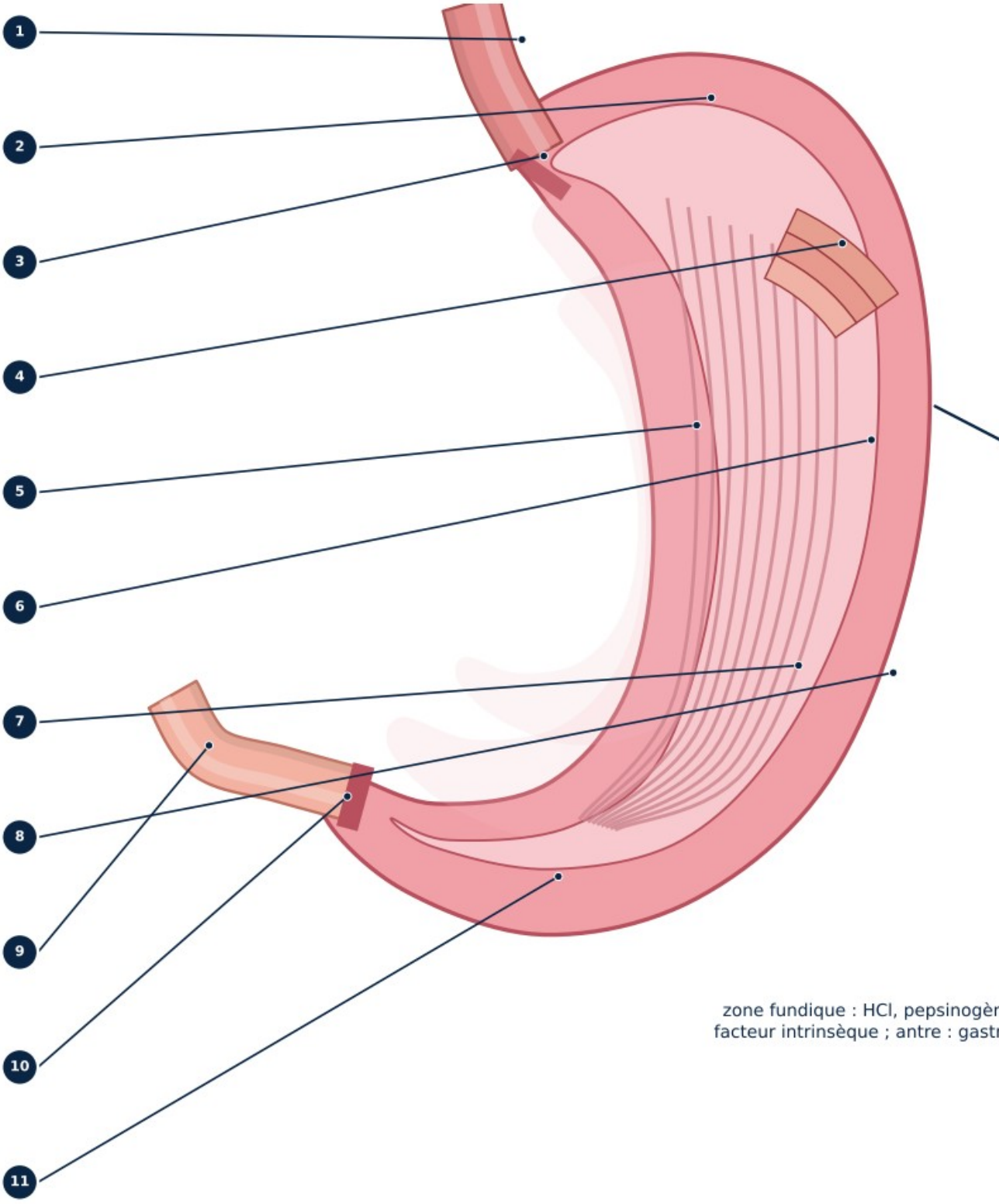


Figure 17.6 – *Document 1 – L'estomac et une glande gastrique (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 20 numéros du document 1. *(5 pts)*

2. Présentez sous forme de tableau les cellules de la glande gastrique : localisation, produit, rôle. *(4 pts)*

3. Expliquez le rôle des trois couches de la musculeuse et du pylore. *(2 pts)*

4. Indiquez quelles fonctions seront diminuées après l'ablation de l'antre. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Mesurer la sécrétion acide de l'estomac (13 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans un service d'explorations fonctionnelles, on mesure le débit acide de trois personnes par aspiration du suc gastrique (tubage), avant puis après injection de pentagastrine.

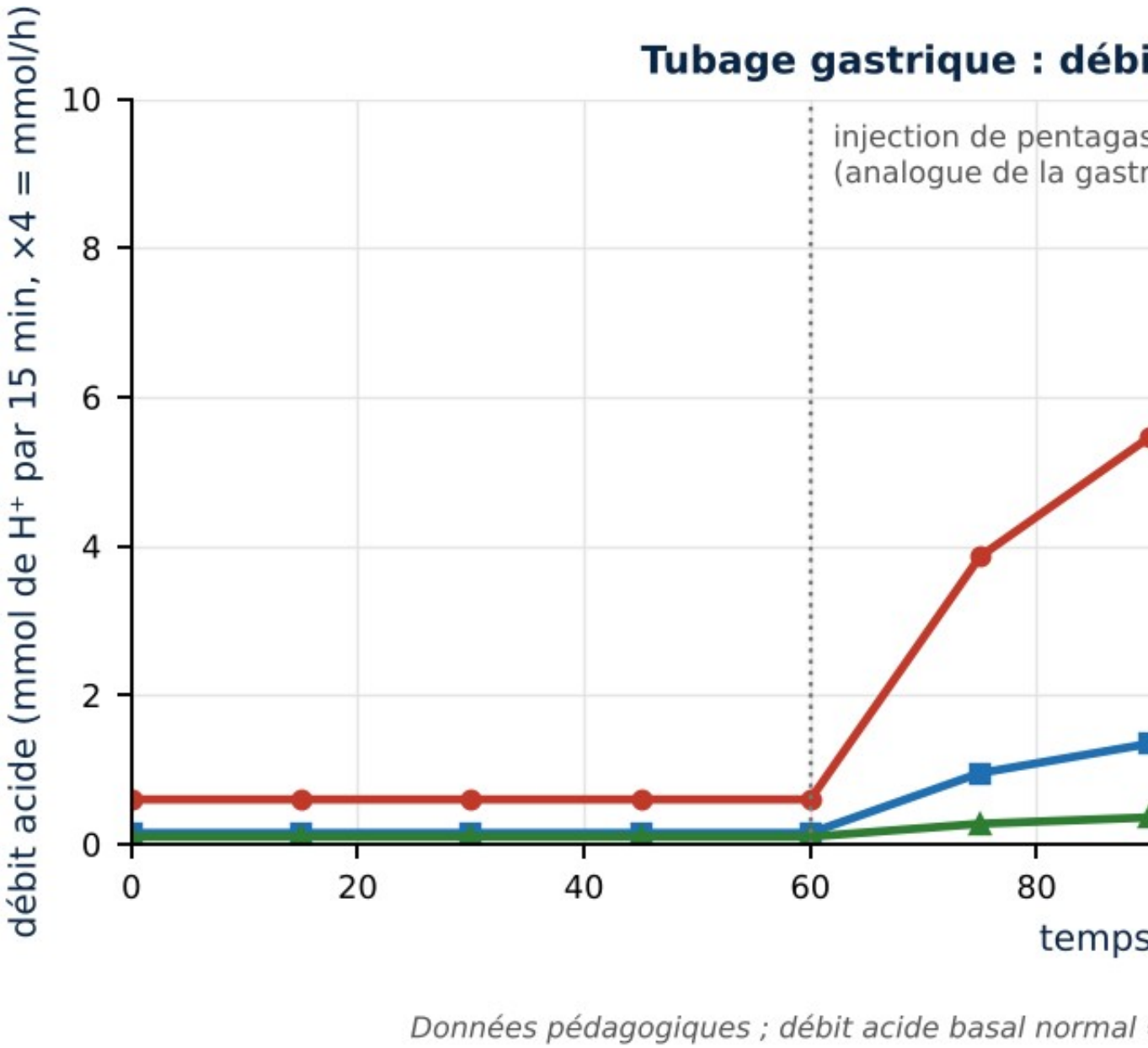


Figure 17.7 – *Document 1 – Débit acide basal et stimulé mesuré par tubage gastrique*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) se fixent de façon irréversible sur les pompes H^+/K^+-ATPase actives ; de nouvelles pompes sont synthétisées en 24 à 48 h. Dans la **gastrite atrophique** auto-immune, des anticorps détruisent les cellules pariétales.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le débit acide maximal du sujet témoin en mmol/h et comparez à la valeur normale indiquée. *(2 pts)*

2. Expliquez l'effet de la pentagastrine chez le sujet témoin, en précisant les cellules cibles de la gastrine. *(3 pts)*

3. Comparez les résultats sous IPP et expliquez le mécanisme d'action de ce médicament. *(3 pts)*

4. Interprétez la courbe de la gastrite atrophique et déduisez-en deux conséquences nutritionnelles. *(3 pts)*

5. Pourquoi l'IPP est-il plus efficace s'il est pris 30 min avant le petit-déjeuner ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – Fatigue, fourmillements et estomac : l'anémie de Biermer (13 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme H., 62 ans, omnivore, consulte pour une fatigue, un essoufflement à l'effort et des fourmillements des pieds. Elle mange de la viande, du poisson et des laitages tous les jours.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan

Paramètre	Mme H.	Référence
Hémoglobine	95 g/L	120 à 160 g/L
VGM	112 fL	80 à 100 fL
Vitamine B12	85 pmol/L	> 150 pmol/L
Folates	normaux	—
Gastrinémie	850 pg/mL	< 100 pg/mL
Anticorps anti-facteur intrinsèque	positifs	négatifs
Fibroscopie	atrophie de la muqueuse du fundus et du corps ; antre normal	—

DOCUMENTS

Document 2 – Apports nutritionnels en vitamine B12 de Mme H. : ≈ 6 µg/j (référence ANSES : 4 µg/j). Le foie stocke 2 à 5 mg de B12 ; les pertes quotidiennes sont d'environ 0,1 % des réserves.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Analysez le bilan et posez le diagnostic. *(3 pts)*

2. Décrivez les étapes de l'absorption de la vitamine B12, de l'aliment jusqu'au sang. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'alimentation de Mme H., pourtant suffisante, ne corrige pas la carence. *(2 pts)*

4. Expliquez l'élévation de la gastrine. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la maladie a pu évoluer plusieurs années sans signe, et pourquoi le traitement repose sur des injections à vie. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Lire une courbe de vidange gastrique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Un club de football vous demande quel repas proposer aux joueurs 3 heures avant un match ; vous vous appuyez sur des données de scintigraphie.

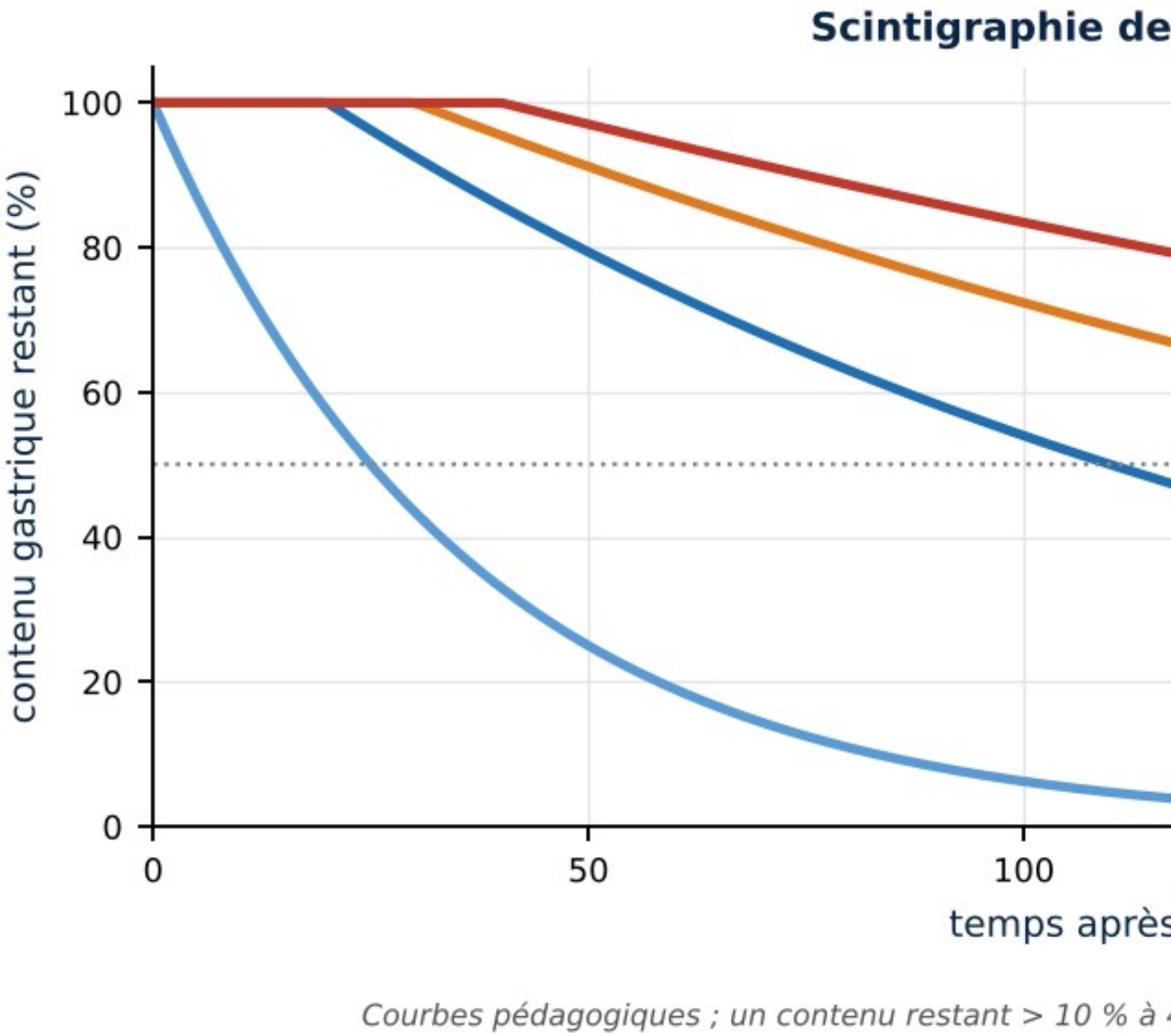


Figure 17.8 – *Document 1 – Vidange gastrique de quatre repas (scintigraphie)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La vidange gastrique est freinée par les **lipides**, les **protéines**, l'**acidité** et l'**osmolarité** du chyme arrivant dans le duodénum, grâce à des réflexes entérogastriques (vague, SNE) et à des hormones (CCK, sécrétine) ; la distension de l'estomac l'accélère.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Déterminez graphiquement le temps de demi-vidange de chaque repas. *(3 pts)*

2. Comparez le repas standard et le repas enrichi en lipides et expliquez la différence à l'aide du document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'eau quitte l'estomac beaucoup plus vite que le repas solide. *(2 pts)*

4. Conseillez le repas d'avant-match en justifiant. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Anti-inflammatoires et estomac (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. B., 76 ans, prend depuis deux mois un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) pour une arthrose du genou. Il présente des selles noires et une fatigue. La fibroscopie montre un ulcère de l'antre ; la recherche d'*Helicobacter pylori* est négative.

DOCUMENTS

Document 1 – Les prostaglandines E_2 produites par la muqueuse gastrique stimulent la sécrétion de mucus et de bicarbonate et maintiennent le débit sanguin muqueux. Les AINS inhibent les cyclo-oxygénases (COX-1 et COX-2), enzymes de synthèse des prostaglandines.

Document 2 – Bilan : hémoglobine 98 g/L ; ferritine 9 µg/L (normale > 30) ; VGM 74 fL. Une perte de sang digestive de 10 mL/j fait perdre environ 5 mg de fer par jour (1 mL de sang ≈ 0,5 mg de fer).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Présentez les éléments de la barrière qui protège la muqueuse gastrique contre l'acide et la pepsine. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 1, comment l'AINS a provoqué l'ulcère. *(2 pts)*

3. Interprétez le bilan et expliquez les selles noires. *(2 pts)*

4. Une perte de 10 mL de sang par jour dure depuis 6 semaines. Calculez la perte de fer et comparez-la aux réserves d'un homme (≈ 1 g) et à l'absorption quotidienne (≈ 1 à 2 mg). *(2 pts)*

5. Proposez des conseils alimentaires pour reconstituer les réserves en fer. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.6 – Vomissements répétés et équilibre acido-basique (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Une adolescente de 16 ans est hospitalisée après trois jours de vomissements incoercibles liés à une gastro-entérite virale. Elle est asthénique et a des crampes.

DOCUMENTS

Document 1 – Ionogramme sanguin

Paramètre	Patiente	Référence
Na^+	134 mmol/L	135 à 145
K^+	2,9 mmol/L	3,5 à 5,0
Cl^-	86 mmol/L	98 à 107
HCO_3^- (réserve alcaline)	36 mmol/L	22 à 28
pH artériel	7,52	7,38 à 7,42
Créatinine	élevée	—

DOCUMENTS

Document 2 – Le suc gastrique contient ≈ 120 mmol/L de H^+, ≈ 150 mmol/L de Cl^- et ≈ 10 mmol/L de K^+. La patiente a vomi environ 1,5 L par jour pendant 3 jours.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les quantités de H^+ et de Cl^- perdues en trois jours. *(2 pts)*

2. Expliquez, à partir du fonctionnement de la cellule pariétale, pourquoi les vomissements augmentent le bicarbonate sanguin. *(3 pts)*

3. Interprétez l'ionogramme. *(3 pts)*

4. Comparez avec les pertes d'une diarrhée abondante. *(2 pts)*

5. Proposez la réhydratation orale dès que les vomissements cèdent. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Anatomie de l'estomac et glandes gastriques (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. œsophage ; 2. fundus (grosse tubérosité) ; 3. cardia ; 4. musculeuse : longitudinale, circulaire, oblique ; 5. petite courbure ; 6. corps ; 7. plis gastriques ; 8. grande courbure ; 9. duodénum ; 10. pylore (sphincter) ; 11. antre ; 12. cellules à mucus de surface (pôle fermé) ; 13. crypte (fovéole) gastrique ; 14. cellules souches (collet) ; 15. cellules à mucus du collet ; 16. cellule pariétale (bordante) : HCl, facteur intrinsèque ; 17. cellule principale : pepsinogène, lipase gastrique ; 18. cellule D : somatostatine ; 19. cellule ECL : histamine ; 20. musculaire muqueuse.

Question 2

Cellules à mucus de surface (épithélium, cryptes) : mucus épais + HCO_3^- → protection. **Cellules à mucus du collet** : mucus soluble ; cellules souches du collet → renouvellement. **Cellules pariétales** (collet et partie moyenne des glandes du fundus et du corps) : **HCl** (dénaturation des protéines, activation du pepsinogène, barrière antimicrobienne, libération du fer et de la B12) et **facteur intrinsèque** (absorption de la B12). **Cellules principales** (fond des glandes) : **pepsinogène** (digestion des protéines) et **lipase gastrique**. **Cellules ECL** : histamine (stimule les pariétales). **Cellules D** : somatostatine (freine). **Cellules G** (antre) : **gastrine** (stimule l'HCl).

Question 3

Couches **longitudinale** (externe), **circulaire** (moyenne) et **oblique** (interne) : contractions dans plusieurs directions qui **brassent** et broient le contenu (formation du chyme) ; l'antre propulse le chyme vers le **pylore**, sphincter qui ne laisse passer que de petites quantités de chyme liquide (particules < 1 à 2 mm) : il **règle la vidange** et limite le reflux duodénal.

Question 4

L'antre contient les cellules **G** : la **gastrine** diminue, donc la stimulation de la sécrétion acide ; l'antre assure aussi le **broyage** et le contrôle de la **vidange** (avec le pylore) : le contenu passera plus vite dans le grêle (risque de dumping). Les cellules pariétales (fundus, corps) sont conservées : le facteur intrinsèque persiste en grande partie.

Corrigé 3.2 – Mesurer la sécrétion acide de l'estomac (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

Maximum ≈ 6,5 mmol par 15 min (vers 135 min), soit 6,5 × 4 ≈ **26 mmol/h**, dans la fourchette normale (15 à 30 mmol/h) ; le débit basal (0,6 × 4 = 2,4 mmol/h) est lui aussi normal (1 à 3 mmol/h).

Question 2

La pentagastrine, analogue de la **gastrine**, augmente le débit acide d'≈ 0,6 à ≈ 6,5 mmol/15 min (≈ × 11). La gastrine agit sur les **cellules pariétales** (récepteurs CCK2) et surtout sur les **cellules ECL**, qui libèrent de l'**histamine** ; l'histamine stimule à son tour les pariétales (récepteurs H2) : la **pompe H^+/K^+-ATPase** est insérée dans la membrane et sécrète les H^+.

Question 3

Sous IPP, le débit basal (0,15 contre 0,6) et le débit stimulé (≈ 1,6 contre 6,5 mmol/15 min) sont diminués de **≈ 75 %**. L'IPP bloque l'**étape finale commune** de la sécrétion acide, la **pompe à protons** : quel que soit le stimulant (acétylcholine, gastrine, histamine), les H^+ ne sont plus pompés.

Question 4

Débit quasi nul, même stimulé : les **cellules pariétales** sont détruites (**achlorhydrie**). Conséquences : absence de **facteur intrinsèque → carence en vitamine B12** (anémie de Biermer, neuropathie) ; absorption diminuée du **fer** non héminique (moins réduit en Fe^{2+}) → anémie ferriprive ; digestion des protéines un peu diminuée ; barrière acide réduite (pullulation bactérienne) ; la gastrine augmente fortement par perte du rétrocontrôle acide.

Question 5

L'IPP n'agit que sur les **pompes actives**, insérées dans la membrane lors de la stimulation ; pris avant le repas, il atteint la cellule pariétale au moment où le repas **active** un grand nombre de pompes, qu'il bloque alors.

Corrigé 3.3 – Fatigue, fourmillements et estomac : l'anémie de Biermer (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

Anémie (Hb 95 g/L) **macrocytaire** (VGM 112 fL) par **carence en vitamine B12** (folates normaux), avec **signes neurologiques** (fourmillements) ; anticorps anti-facteur intrinsèque et atrophie du fundus et du corps : **anémie de Biermer** (gastrite atrophique auto-immune).

Question 2

1) Dans l'estomac, l'**HCl** et la **pepsine** libèrent la B12 des protéines alimentaires ; elle se lie à l'**haptocorrine** salivaire. 2) Dans le duodénum, les **protéases pancréatiques** dégradent l'haptocorrine ; la B12 se lie au **facteur intrinsèque** sécrété par les **cellules pariétales**. 3) Le complexe, résistant aux enzymes, est absorbé par **endocytose** dans l'**iléon terminal** (récepteur cubiline). 4) La B12 passe dans le sang liée à la **transcobalamine**, est stockée dans le **foie** et recyclée par le cycle entérohépatique.

Question 3

Sans **facteur intrinsèque**, la B12 alimentaire n'est pas absorbée par la voie iléale spécifique ; seule une diffusion passive de ≈ 1 % de la dose est possible, insuffisante avec 6 µg/j (≈ 0,06 µg absorbés).

Question 4

L'atrophie touche les cellules **pariétales** du fundus et du corps : plus d'HCl. Les cellules **G** de l'**antre**, intactes, ne sont plus freinées par l'acidité (rétrocontrôle par la somatostatine des cellules D, stimulée par un pH bas) : elles sécrètent beaucoup de **gastrine**.

Question 5

Les réserves hépatiques (2 à 5 mg) sont très grandes par rapport aux besoins et le cycle entérohépatique réduit les pertes : leur épuisement prend **plusieurs années**. La cause (absence de facteur intrinsèque) étant définitive, il faut contourner l'intestin : **injections intramusculaires** de B12 à vie (ou fortes doses orales, 1 000 à 2 000 µg/j, qui permettent l'absorption passive de ≈ 1 %, sous surveillance médicale).

Corrigé 3.4 – Lire une courbe de vidange gastrique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Eau : **≈ 25 min** ; repas standard : **≈ 110 min** (20 min de latence + 90 min) ; repas + 30 g de lipides : **≈ 180 min** ; patient diabétique : **≈ 270 min** (au-delà de 4 h).

Question 2

Les lipides ajoutés presque **doublent** le temps de demi-vidange. Arrivés dans le duodénum, les acides gras stimulent la sécrétion de **CCK** par les cellules I et des **réflexes entérogastriques** : la motricité antrale diminue et le pylore se ferme davantage. Ce frein laisse le temps à la lipase pancréatique et aux sels biliaires de digérer les graisses.

Question 3

Les liquides ne nécessitent ni broyage ni digestion : ils passent le pylore dès l'arrivée, avec une vidange proportionnelle au volume (sans latence). Les solides doivent d'abord être **broyés** en particules < 1 à 2 mm par l'antre (phase de latence) avant de franchir le pylore.

Question 4

Un repas **riche en glucides**, **pauvre en lipides et en fibres** (pâtes, riz, pain blanc, compote, jambon ou volaille en quantité modérée), pris **3 h** avant : il quitte l'estomac avant le match (pas d'inconfort, pas de détournement du sang vers les viscères pendant l'effort) et recharge le glycogène ; éviter fritures, sauces, viandes grasses, légumineuses ; boire de l'eau.

Corrigé 3.5 – Anti-inflammatoires et estomac (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

Mucus épais (gel) sécrété par les cellules à mucus de surface et du collet, qui retient le **bicarbonate** : pH ≈ 7 au contact de l'épithélium ; **jonctions serrées** qui empêchent le passage de l'acide ; **renouvellement** rapide de l'épithélium ; **débit sanguin** muqueux qui évacue les H^+ ; **prostaglandines** qui entretiennent ces défenses.

Question 2

L'AINS inhibe les **COX** : la synthèse des **prostaglandines** diminue, donc la sécrétion de mucus et de bicarbonate et le débit sanguin muqueux : la barrière s'affaiblit, l'acide et la pepsine attaquent la muqueuse → **ulcère**, qui peut saigner.

Question 3

Hb basse, VGM bas, ferritine effondrée : **anémie microcytaire par carence martiale**, due à un **saignement digestif chronique**. Les **selles noires** (méléna) correspondent à du sang digéré : l'hémoglobine transformée par l'acide et les bactéries donne une coloration noire goudronneuse.

Question 4

42 jours × 5 mg = **210 mg** de fer perdus, soit ≈ **20 %** des réserves ; c'est 2,5 à 5 fois plus que ce que l'intestin absorbe chaque jour (1 à 2 mg) : les réserves s'épuisent, d'où la ferritine très basse.

Question 5

Après traitement de l'ulcère (arrêt de l'AINS, IPP) et supplémentation médicale : consommer du **fer héminique** (viande rouge, boudin noir, foie si pas de contre-indication, poissons, fruits de mer : 15 à 35 % absorbés) ; associer au repas des aliments riches en **vitamine C** (crudités, agrumes) pour le fer non héminique (légumineuses, céréales complètes) ; éviter thé et café pendant les repas ; prendre les comprimés de fer à distance des laitages.

Corrigé 3.6 – Vomissements répétés et équilibre acido-basique (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

Volume : 1,5 × 3 = 4,5 L. H^+ : 4,5 × 120 = **540 mmol** ; Cl^- : 4,5 × 150 = **675 mmol**.

Question 2

Dans la cellule pariétale, l'anhydrase carbonique forme $H^+ + HCO_3^-$; le H^+ est pompé dans la lumière et le **HCO_3^- passe dans le sang** (marée alcaline). Normalement, ce bicarbonate est « compensé » par la sécrétion pancréatique de bicarbonate qui neutralise l'acide dans le duodénum. Quand le suc gastrique est vomi, le H^+ est perdu et le bicarbonate reste dans le sang : il **s'accumule** (≈ 540 mmol produits en excès).

Question 3

pH 7,52 et HCO_3^- 36 : **alcalose métabolique** ; Cl^- bas : **hypochlorémie** (perte de HCl) ; K^+ 2,9 : **hypokaliémie** (perte digestive et surtout rénale : l'alcalose et l'aldostérone, stimulée par la déshydratation, augmentent l'excrétion urinaire de K^+), responsable des crampes ; Na^+ un peu bas, créatinine élevée : **déshydratation** extracellulaire avec insuffisance rénale fonctionnelle.

Question 4

La **diarrhée** fait perdre les sécrétions intestinales et pancréatiques, riches en **HCO_3^-**, en Na^+ et en K^+ : elle provoque une **acidose métabolique** avec hypokaliémie, à l'inverse de l'alcalose des vomissements.

Question 5

Soluté de réhydratation orale (Na^+, K^+, Cl^-, glucose à osmolarité réduite), par **petites quantités fréquentes** (une cuillère ou une gorgée toutes les 2 à 5 min), puis volumes croissants ; boissons fraîches ; réalimentation précoce avec des aliments riches en potassium (bananes, compotes, potages de légumes) et en féculents ; éviter sodas et jus très sucrés (hyperosmolaires, pauvres en sel).

Partie 4 – L'intestin grêle et le pancréas exocrine

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender la villosité, l'entérocyte et le carrefour duodénal ; calculer une surface d'absorption ; interpréter des données sur la sécrétion pancréatique et sa régulation

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Surface ≈ 30 m^2 : valvules, villosités, microvillosités ; entérocyte polarisé

Pancréas exocrine : acini (enzymes, zymogènes), canaux (HCO_3^-) ; Wirsung, ampoule de Vater, Oddi

Sécrétine (S, acidité) → HCO_3^- ; CCK (I, lipides, protéines) → enzymes, vésicule

Stéatorrhée si lipase < 10 % : grande réserve fonctionnelle

Exercice 4.1 – La villosité et la surface d'absorption (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Pour un atelier destiné à des patients ayant subi une résection intestinale, vous voulez montrer comment l'intestin grêle multiplie sa surface d'échange.

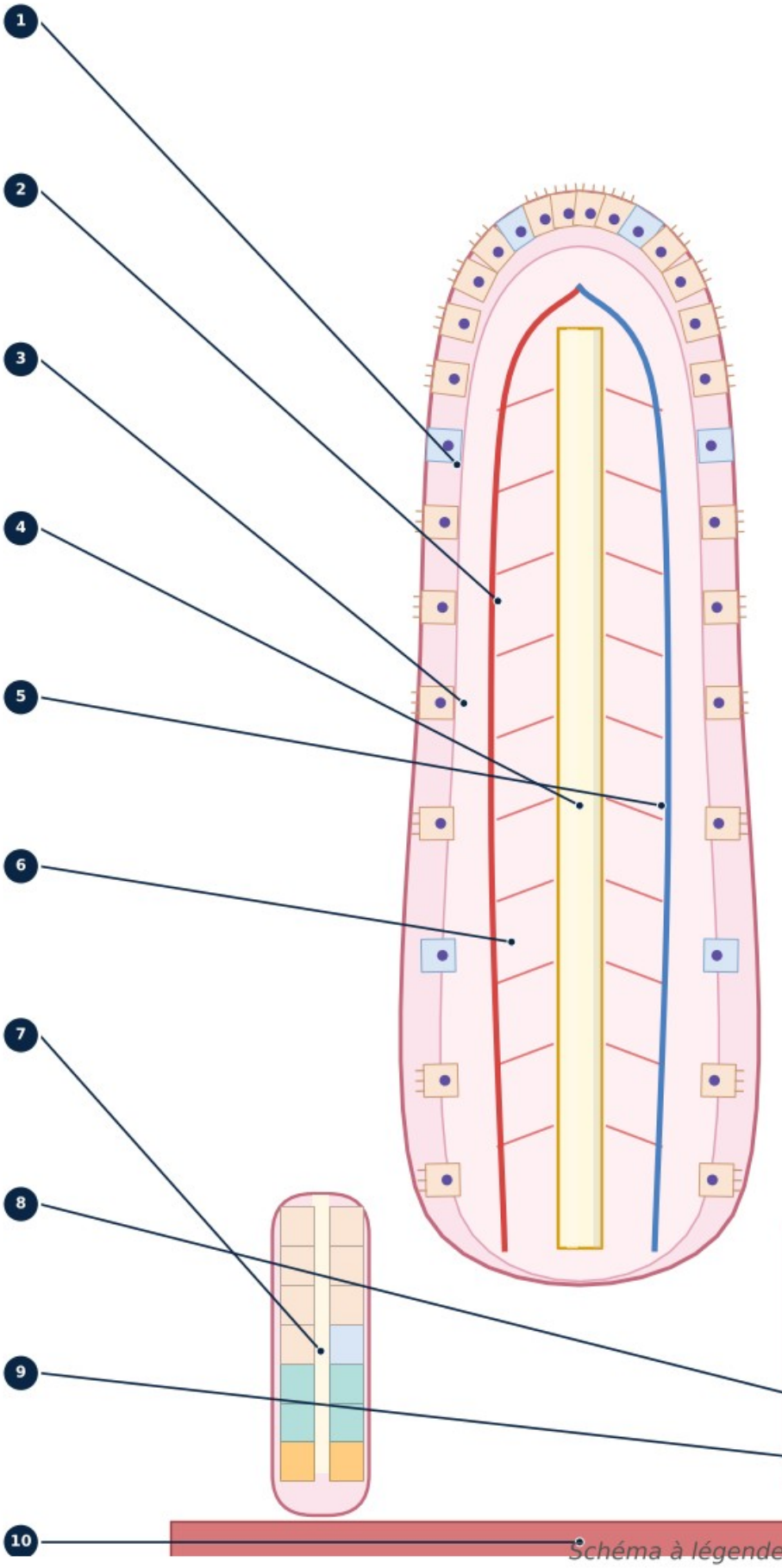

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Schéma à légende

Figure 17.9 – *Document 1 – La villosité intestinale et la bordure en brosse (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données morphométriques (Helander et Fändriks, 2014, valeurs arrondies) : un tube lisse de 3 m de long et de 2,5 cm de diamètre aurait une surface interne de ≈ 0,24 m^2 ; les valvules conniventes multiplient la surface par ≈ 1,6, les villosités par ≈ 6,5 et les microvillosités par ≈ 12 (estimation récente, plus basse que les anciennes).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 15 numéros du document 1. *(4 pts)*

2. Calculez la surface d'un tube lisse de 3 m × 2,5 cm, puis la surface réelle estimée du grêle. *(3 pts)*

3. Associez trois spécificités histologiques de la villosité à la fonction d'absorption. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi une résection de la moitié du grêle peut entraîner une malabsorption. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – L'entérocyte, une cellule polarisée (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En TP, vous observez une électronographie d'épithélium intestinal et vous devez relier les organites de l'entérocyte à ses fonctions.

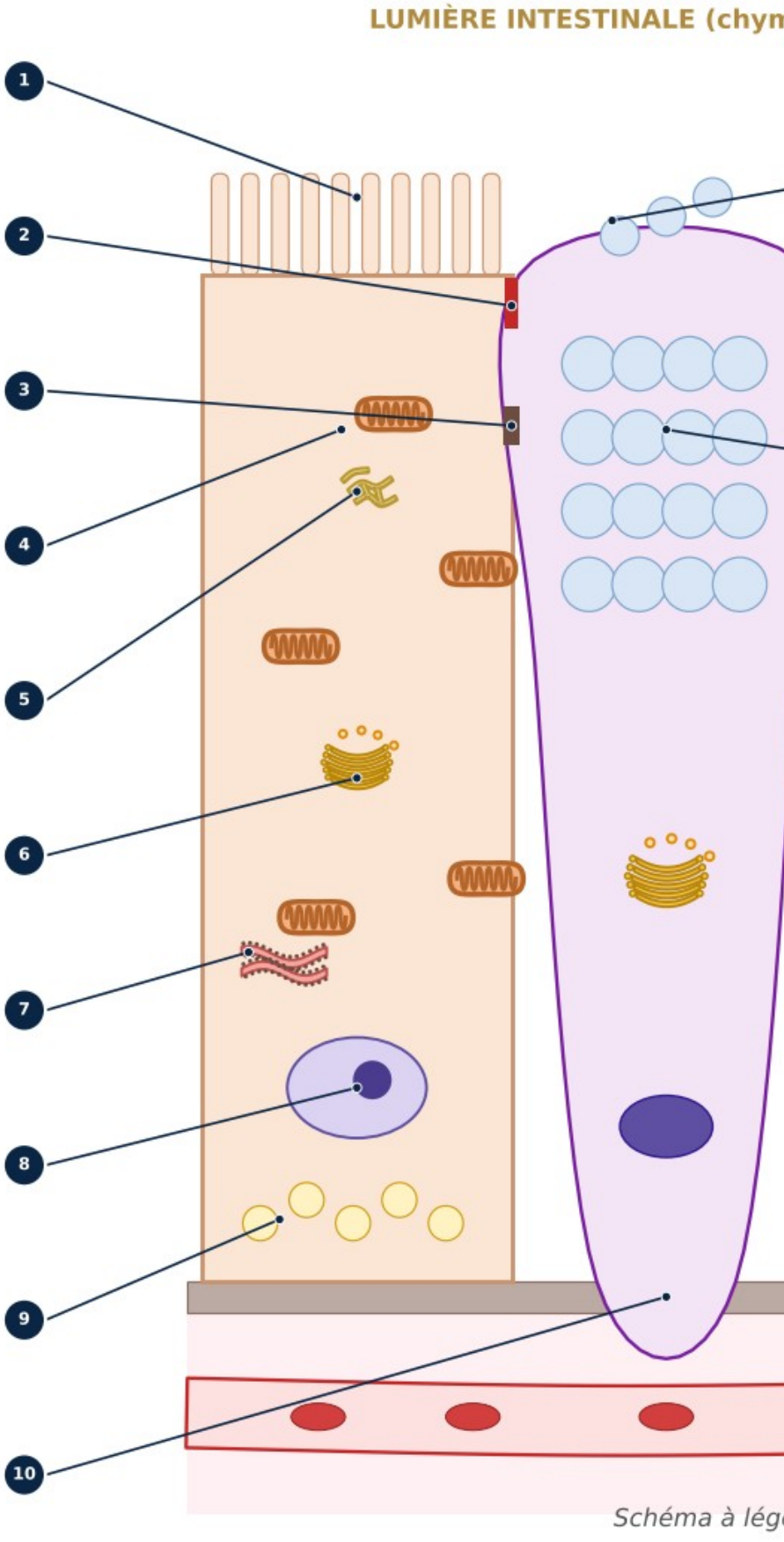


Figure 17.10 – *Document 1 – L'entérocyte et la cellule caliciforme (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 14 numéros du document 1. *(4 pts)*

2. Définissez la polarité de l'entérocyte en décrivant ses pôles apical et basolatéral. *(2 pts)*

3. Reliez quatre organites de l'entérocyte à une fonction précise dans l'absorption. *(4 pts)*

4. Expliquez le rôle de la cellule caliciforme et des jonctions serrées. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Un ictère sans douleur : la tête du pancréas (14 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. C., 67 ans, a perdu 7 kg en deux mois ; il présente un ictère progressif sans douleur, des urines foncées, des selles décolorées et grasses. Le scanner montre une tumeur de la tête du pancréas.

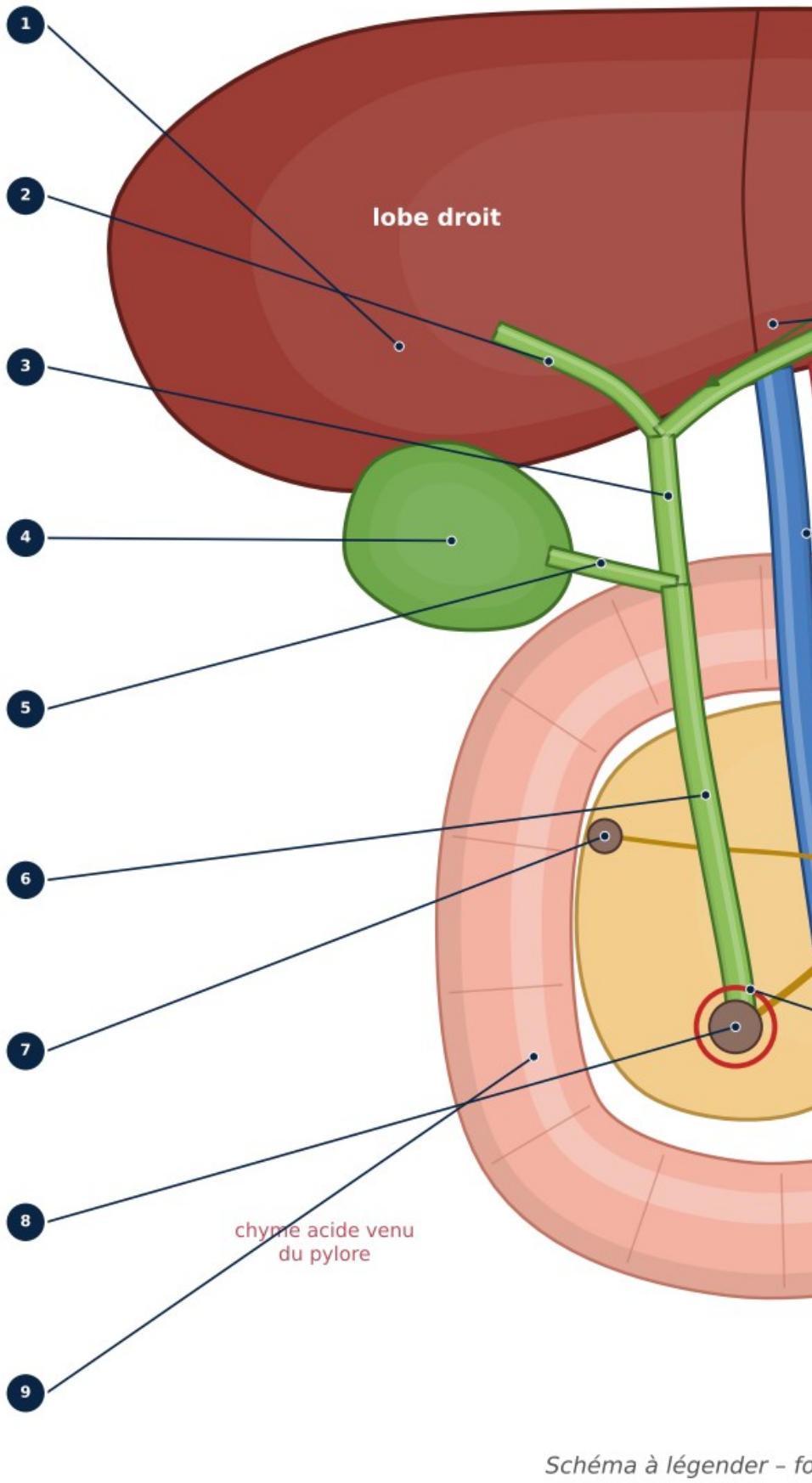


Figure 17.11 – *Document 1 – Foie, voies biliaires, pancréas et duodénum (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La tête du pancréas est enchâssée dans le cadre duodénal ; le canal cholédoque la traverse avant de rejoindre le canal de Wirsung dans l'ampoule de Vater.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 18 numéros du document 1. *(4 pts)*

2. Retracez le trajet de la bile du foie au duodénum, en distinguant la période entre les repas et la période du repas. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, l'ictère, les urines foncées et les selles décolorées. *(3 pts)*

4. Expliquez les selles grasses en distinguant deux mécanismes. *(2 pts)*

5. Citez les vitamines menacées et un conseil diététique. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Insuffisance pancréatique exocrine et réserve du pancréas (11 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En consultation de gastro-entérologie, trois patients atteints de pancréatite chronique ont bénéficié d'un dosage des graisses fécales sur 3 jours avec un régime à 100 g de lipides par jour.

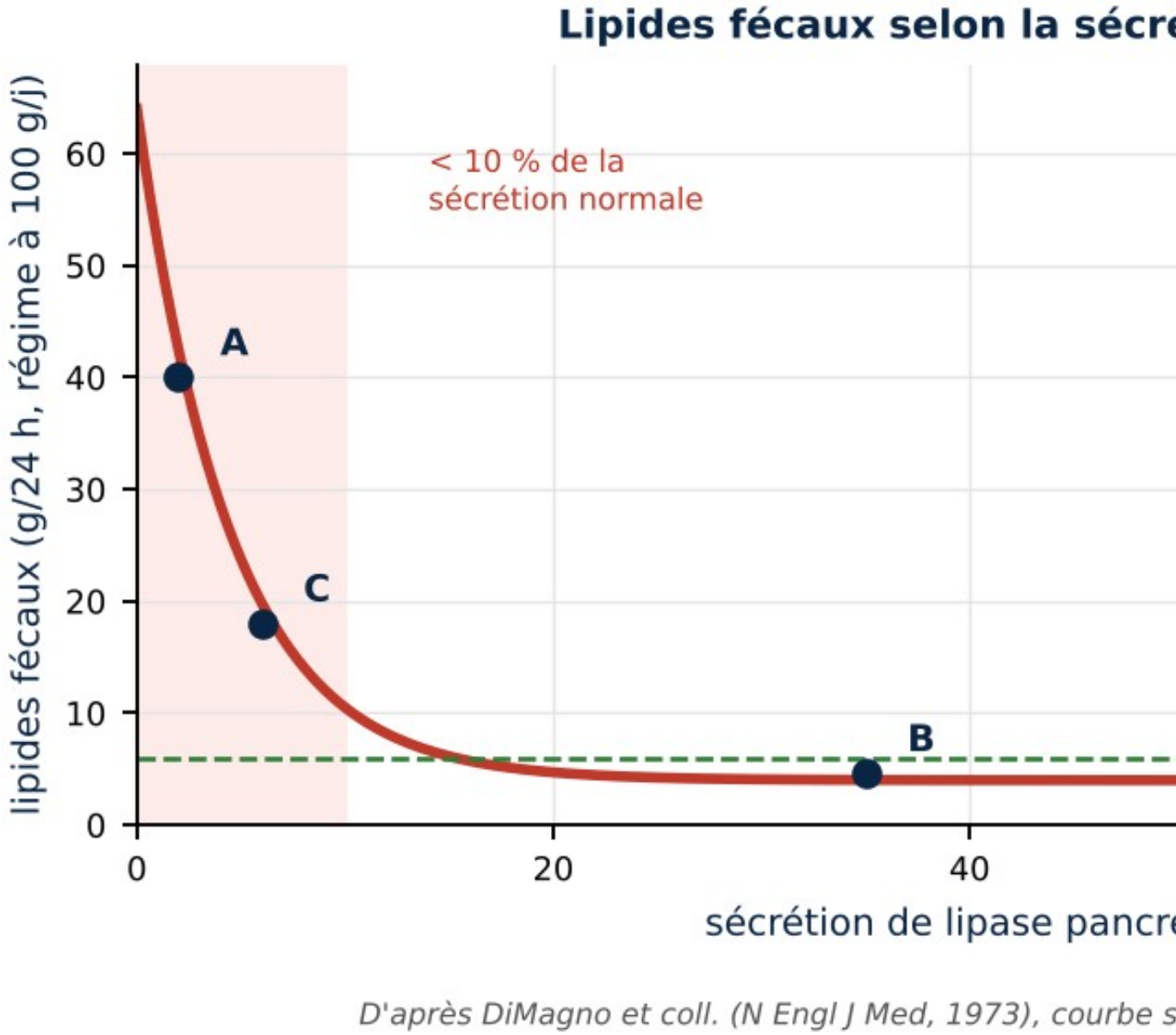


Figure 17.12 – *Document 1 – Lipides fécaux selon la sécrétion de lipase pancréatique*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats

Patient	Sécrétion de lipase (% de la normale)	Lipides fécaux (g/24 h)	Élastase fécale (µg/g)
A	2	40	< 15
B	35	4,6	210
C	6	18	60

Élastase fécale : normale > 200 µg/g ; insuffisance sévère < 100 µg/g.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la courbe du document 1 et dégagez la notion de réserve fonctionnelle du pancréas. *(3 pts)*

2. Calculez le coefficient d'absorption des lipides de chaque patient et classez-les. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la stéatorrhée est un signe tardif de l'insuffisance pancréatique. *(2 pts)*

4. Expliquez le mode de prise des extraits pancréatiques gastro-protégés et pourquoi on ne recommande plus un régime pauvre en graisses. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Qui commande le pancréas ? Une expérience de perfusion duodénale (11 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Des chercheurs perfusent pendant 30 min différentes solutions dans le duodénum de volontaires sains, à l'aide d'une sonde ; ils dosent les hormones dans le sang et recueillent le suc pancréatique.

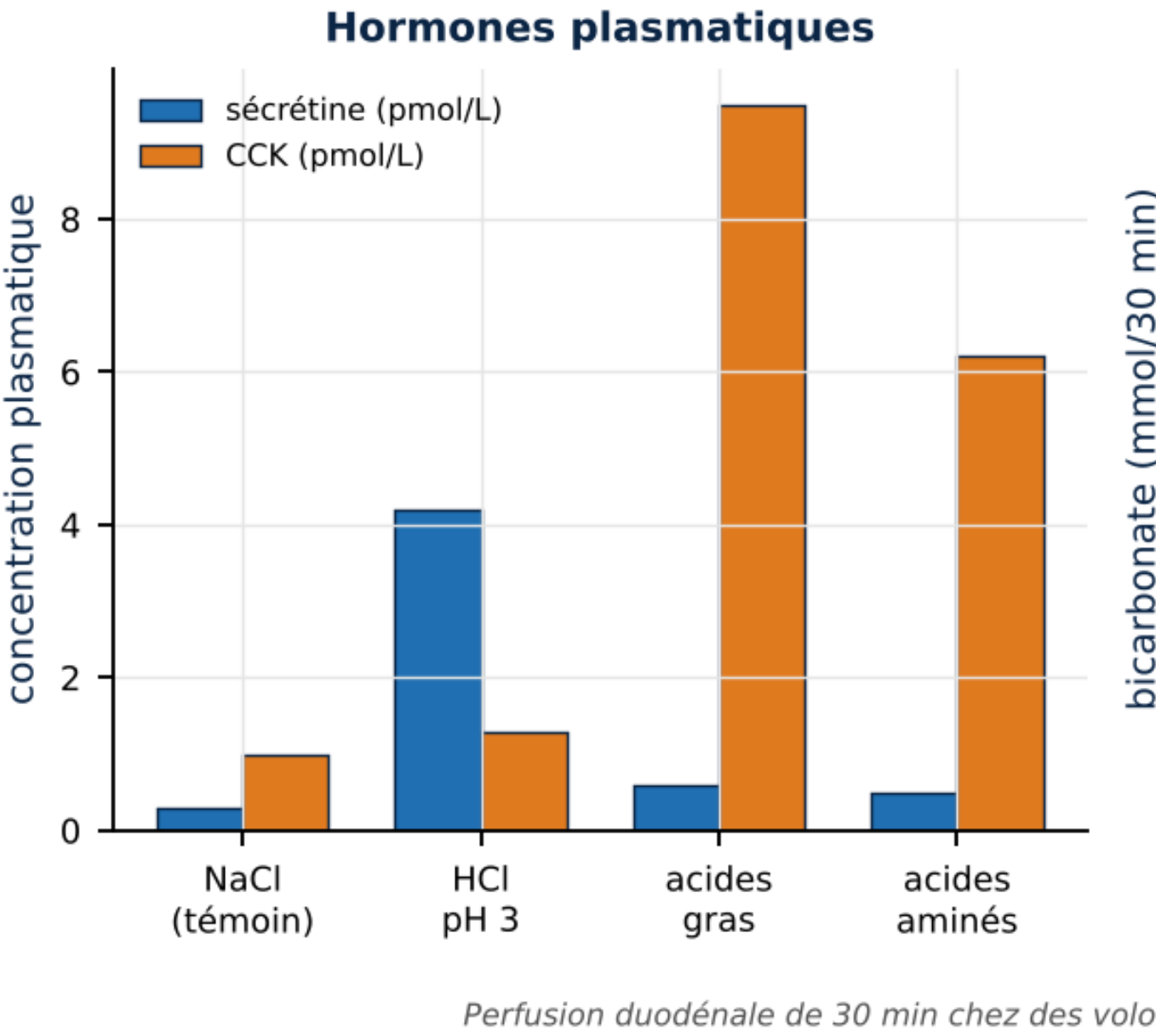


Figure 17.13 – *Document 1 – Perfusion duodénale de quatre solutions chez des volontaires*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Les solutions ont la même osmolarité.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Analysez les résultats obtenus avec l'HCl ; nommez l'hormone en cause, ses cellules productrices et son effet. *(3 pts)*

2. Analysez les résultats obtenus avec les acides gras et les acides aminés ; nommez l'hormone en cause et citez ses autres effets. *(3 pts)*

3. Expliquez l'intérêt de la solution de NaCl. *(1 pt)*

4. Montrez que ces régulations ajustent la sécrétion pancréatique à la composition du chyme. *(2 pts)*

5. Le nerf vague intervient aussi. Indiquez à quelle phase de la régulation et son effet sur le pancréas. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.6 – Le trajet d'une enzyme dans la cellule acineuse (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Pour comprendre comment le pancréas exporte ses enzymes, on reprend une expérience historique (G. Palade, prix Nobel 1974) : des coupes de pancréas sont incubées 3 minutes avec un acide aminé radioactif, puis avec des acides aminés non radioactifs ; on localise la radioactivité par autoradiographie au cours du temps.

DOCUMENTS

Document 1 – Localisation de la radioactivité (% du total)

Temps après le marquage	REG	Golgi	Grains de zymogène	Lumière de l'acinus
3 min	86	3	1	0
17 min	43	43	4	0
37 min	24	14	48	0
117 min	20	4	58	18

DOCUMENTS

Document 2 – Les enzymes protéolytiques sont stockées sous forme de **zymogènes** (trypsinogène, chymotrypsinogène, proélastase, procarboxypeptidases) ; la cellule acineuse contient aussi un **inhibiteur de la trypsine** (SPINK1). Dans la **pancréatite aiguë**, la trypsine est activée prématurément dans le pancréas.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'évolution de la radioactivité et déduisez-en le trajet des protéines sécrétées. *(3 pts)*

2. Expliquez la forme de la cellule acineuse et la position de ses organites (pôle basal, pôle apical). *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, l'intérêt de la sécrétion des protéases sous forme de zymogènes et décrivez leur activation dans le duodénum. *(3 pts)*

4. Expliquez les conséquences d'une activation prématurée de la trypsine dans le pancréas. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – La villosité et la surface d'absorption (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. entérocyte (bordure en brosse) ; 2. artériole et capillaires sanguins ; 3. cellule caliciforme (mucus) ; 4. chylifère central (vaisseau lymphatique) ; 5. veinule → veine porte ; 6. chorion (conjonctif lâche) ; 7. crypte de Lieberkühn ; 8. cellules souches (renouvellement 3 à 5 j) ; 9. cellule de Paneth (défensines, lysozyme) ; 10. musculaire muqueuse ; 11. glycocalyx ; 12. enzymes membranaires (disaccharidases, peptidases) ; 13. microvillosités ; 14. réseau terminal (actine) ; 15. cytoplasme apical de l'entérocyte.

Question 2

Surface latérale d'un cylindre = π × d × L = 3,14 × 0,025 × 3 ≈ **0,24 m²**. Surface réelle : 0,24 × 1,6 × 6,5 × 12 ≈ **30 m²** (≈ 125 fois la surface du tube lisse), valeur retenue aujourd'hui (et non 200 à 300 m² comme on l'écrivait autrefois).

Question 3

1) **Villosités et microvillosités** (bordure en brosse) : surface multipliée ; 2) **épithélium prismatique simple** à une seule couche de cellules, reposant sur une lame basale : distance de diffusion très faible ; 3) **capillaires sanguins** fenêtrés et **chylifère** central juste sous l'épithélium : évacuation rapide des nutriments (vers la veine porte et la lymphe) ; 4) **enzymes et transporteurs** de la bordure en brosse ; 5) cryptes à cellules souches : renouvellement en 3 à 5 j.

Question 4

La surface d'absorption et le **temps de contact** diminuent : une partie des nutriments n'a pas le temps d'être absorbée (diarrhée, perte de poids, carences) ; si l'iléon terminal est retiré, la **B12** et les **sels biliaires** ne sont plus réabsorbés. L'intestin restant s'adapte en quelques mois (villosités plus hautes), favorisé par l'alimentation entérale.

Corrigé 4.2 – L'entérocyte, une cellule polarisée (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. microvillosités (bordure en brosse) ; 2. jonction serrée (étanchéité, voie paracellulaire) ; 3. desmosome ; 4. mitochondrie (ATP des pompes) ; 5. REL : resynthèse des triglycérides ; 6. appareil de Golgi : assemblage des chylomicrons ; 7. REG : apolipoprotéine B48, enzymes ; 8. noyau ; 9. chylomicrons exocytés (pôle basal) ; 10. lame basale ; 11. mucus libéré ; 12. cellule caliciforme : grains de mucus ; 13. chylifère (lymphatique) → canal thoracique ; 14. capillaire sanguin → veine porte.

Question 2

L'entérocyte a deux pôles différents : le **pôle apical**, tourné vers la lumière, porte les **microvillosités** (enzymes de la bordure en brosse, transporteurs d'entrée comme SGLT1, GLUT5, PepT1, DMT1) ; le **pôle basolatéral**, au contact du chorion, porte la **pompe Na^+/K^+-ATPase** et les transporteurs de sortie (GLUT2, ferroportine) et libère les chylomicrons. Les **jonctions serrées** séparent les deux domaines membranaires : c'est la condition d'un transport **orienté** (de la lumière vers le sang).

Question 3

Mitochondries : ATP de la pompe Na^+/K^+ qui crée le gradient du cotransport glucose-Na^+. **REL** : resynthèse des **triglycérides** à partir des acides gras et monoglycérides absorbés. **REG** : synthèse de l'**apolipoprotéine B48** et des enzymes de la bordure en brosse. **Golgi** : assemblage et emballage des **chylomicrons**, exocytés au pôle basal. **Réseau terminal d'actine** : soutien des microvillosités.

Question 4

La **cellule caliciforme** sécrète le **mucus** (mucines) qui lubrifie, protège l'épithélium et piège les bactéries. Les **jonctions serrées** assurent l'**étanchéité** de l'épithélium (barrière contre les bactéries et les toxines) tout en laissant passer de l'eau et de petits ions par la **voie paracellulaire**.

Corrigé 4.3 – Un ictère sans douleur : la tête du pancréas (14 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. foie (lobe droit) ; 2. canal hépatique droit ; 3. canal hépatique commun ; 4. vésicule biliaire (fond, corps, col) ; 5. canal cystique ; 6. canal cholédoque ; 7. papille mineure (canal de Santorini) ; 8. ampoule de Vater et sphincter d'Oddi ; 9. duodénum ; 10. foie (lobe gauche) ; 11. canal hépatique gauche ; 12. rate (repère) ; 13. veine porte hépatique ; 14. artère hépatique ; 15. queue du pancréas ; 16. corps du pancréas ; 17. canal pancréatique principal (Wirsung) ; 18. tête du pancréas.

Question 2

Bile sécrétée par les hépatocytes dans les canalicules → canaux biliaires → canaux **hépatiques droit et gauche** → canal **hépatique commun**. **Entre les repas**, le sphincter d'Oddi est fermé : la bile reflue par le **canal cystique** dans la **vésicule**, où elle est concentrée. **Au repas**, la CCK contracte la vésicule et relâche le sphincter d'Oddi : la bile passe par le cystique puis le **cholédoque** jusqu'à l'**ampoule de Vater** et le **duodénum**.

Question 3

La tumeur de la tête **comprime le cholédoque** : la bile ne s'écoule plus (**cholestase**). La **bilirubine conjuguée** reflue dans le sang (**ictère**) ; hydrosoluble, elle est filtrée par le rein (**urines foncées**) ; elle n'arrive plus dans l'intestin, où elle aurait donné la stercobiline : **selles décolorées**.

Question 4

1) **Absence de sels biliaires** dans l'intestin : pas d'émulsion ni de micelles, les lipides sont mal digérés et mal absorbés. 2) Obstruction du **canal de Wirsung** : la **lipase pancréatique** n'arrive plus au duodénum (insuffisance pancréatique exocrine). Résultat : **stéatorrhée**.

Question 5

Vitamines **liposolubles A, D, E, K** (la carence en vitamine K expose aux saignements). Conseil : alimentation **fractionnée**, enrichie, avec des **triglycérides à chaîne moyenne** (absorbés sans sels biliaires ni lipase), extraits pancréatiques pendant les repas si prescrits, supplémentation vitaminique ; prise en charge de la dénutrition (perte de 7 kg).

Corrigé 4.4 – Insuffisance pancréatique exocrine et réserve du pancréas (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les lipides fécaux restent normaux (≈ 4 g/24 h) tant que la sécrétion de lipase dépasse **≈ 10 %** de la normale, puis augmentent brutalement en dessous : le pancréas sécrète beaucoup **plus** d'enzymes que nécessaire ; il possède une grande **réserve fonctionnelle**.

Question 2

Coefficient = (ingéré – fécal) / ingéré. A : (100 – 40) / 100 = **60 %** ; B : (100 – 4,6) / 100 = **95,4 %** (normal) ; C : (100 – 18) / 100 = **82 %**. Classement : A (insuffisance sévère) < C (insuffisance) < B (normal).

Question 3

Il faut détruire plus de **90 %** du tissu acineux avant que la digestion des graisses ne soit perturbée ; de plus, la **lipase gastrique** compense une partie (10 à 30 %) : la stéatorrhée n'apparaît qu'à un stade avancé (patient B : pancréatite sans stéatorrhée).

Question 4

Les gélules contiennent des microgranules **gastro-résistants** (la lipase est détruite par l'acide) : on les prend **au début et au cours de chaque repas et collation** contenant des graisses, pour qu'elles se mélangent au chyme et passent le pylore avec lui ; dose adaptée aux lipides du repas (de l'ordre de 40 000 à 50 000 unités de lipase par repas principal), éventuellement avec un IPP. Le régime pauvre en graisses aggrave la **dénutrition** et les carences en vitamines liposolubles : on conserve une alimentation **normolipidique**, énergétique, et on ajuste les enzymes.

Corrigé 4.5 – Qui commande le pancréas ? Une expérience de perfusion duodénale (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**HCl** (pH 3) multiplie la **sécrétine** plasmatique par ≈ 14 (0,3 → 4,2 pmol/L) et le **bicarbonate** pancréatique par ≈ 12 (0,8 → 9,5 mmol/30 min), sans augmenter beaucoup la lipase. La **sécrétine** est sécrétée par les **cellules S** du duodénum en réponse à l'**acidité** ; elle stimule les cellules des **canaux** pancréatiques (et biliaires) qui sécrètent un liquide riche en **HCO_3^-**.

Question 2

Acides gras et acides aminés augmentent fortement la **CCK** (≈ 9,5 et 6,2 contre 1 pmol/L) et la **lipase** (85 et 70 % du maximum) : la **CCK** (cellules **I** du duodénum et du jéjunum) stimule les **acini** (sécrétion d'enzymes). Autres effets : **contraction de la vésicule biliaire**, relâchement du sphincter d'Oddi, **ralentissement de la vidange gastrique**, satiété.

Question 3

C'est le **témoin** : il montre que ni le volume perfusé ni la distension ne suffisent à stimuler les hormones et la sécrétion ; les effets observés sont dus à la composition des solutions.

Question 4

Un chyme **acide** déclenche la sécrétion de **bicarbonate** qui le neutralise (pH ≈ 7 à 8, optimal pour les enzymes pancréatiques) ; un chyme riche en **lipides et protéines** déclenche la sécrétion d'**enzymes** et de **bile** nécessaires à leur digestion ; quand la digestion avance, les stimuli diminuent : **rétrocontrôle**.

Question 5

Pendant la **phase céphalique** (vue, odeur, goût, mastication) et la phase gastrique (réflexes vago-vagaux), le **nerf vague** (acétylcholine) stimule la sécrétion d'**enzymes** par les acini : le pancréas commence à sécréter avant même l'arrivée du chyme.

Corrigé 4.6 – Le trajet d'une enzyme dans la cellule acineuse (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

À 3 min, la radioactivité est dans le **REG** (synthèse des protéines par les ribosomes) ; à 17 min, elle passe dans le **Golgi** ; à 37 min, elle est dans les **grains de zymogène** ; à 117 min, une partie est dans la **lumière** de l'acinus (exocytose). Trajet : **REG → appareil de Golgi → grains de sécrétion → exocytose** au pôle apical.

Question 2

Cellule pyramidale, **polarisée** : à la base, le **noyau** et un REG abondant (cytoplasme basophile) ; au pôle apical, tourné vers la lumière de l'acinus, les **grains de zymogène** (acidophiles) qui sont exocytés sous l'effet de la CCK et de l'acétylcholine.

Question 3

Inactives, les protéases ne digèrent pas la cellule qui les fabrique ni les canaux ; l'inhibiteur SPINK1 neutralise la trypsine activée par accident. Dans le duodénum, l'**entéropeptidase** de la bordure en brosse active le **trypsinogène** en **trypsine**, qui active ensuite les autres zymogènes (chymotrypsinogène, proélastase, procarboxypeptidases, prophospholipase) : **cascade**.

Question 4

La trypsine active toutes les autres enzymes **dans le pancréas** : **autodigestion** du tissu (nécrose), de la graisse péripancréatique (lipase) et des vaisseaux, inflammation intense : c'est la **pancréatite aiguë**, très douloureuse, avec passage de lipase et d'amylase dans le sang (leur dosage sert au diagnostic).

Partie 5 – Le foie, la bile et le côlon

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender le lobule hépatique et le gros intestin ; relier les examens biologiques aux fonctions du foie ; distinguer les types d'ictère ; exploiter des données sur l'eau des selles, le transit et la diarrhée

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Double vascularisation : veine porte (75 %) + artère hépatique ; lobule : espace porte → sinusoïdes → veine centrolobulaire ; bile en sens inverse

Bilirubine libre (albumine) → conjuguée (acide glucuronique) → bile → urobilinogène, stercobiline

Côlon : eau 1,4 L/j, Na^+, mucus, fermentation ; selles ≈ 75 % d'eau ; défécation

Diarrhée osmotique (trou > 100) ou sécrétoire (trou < 50)

Exercice 5.1 – Le lobule hépatique et la double vascularisation du foie (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Pour une formation interne sur la nutrition du patient hépatique, vous devez présenter l'organisation microscopique du foie.

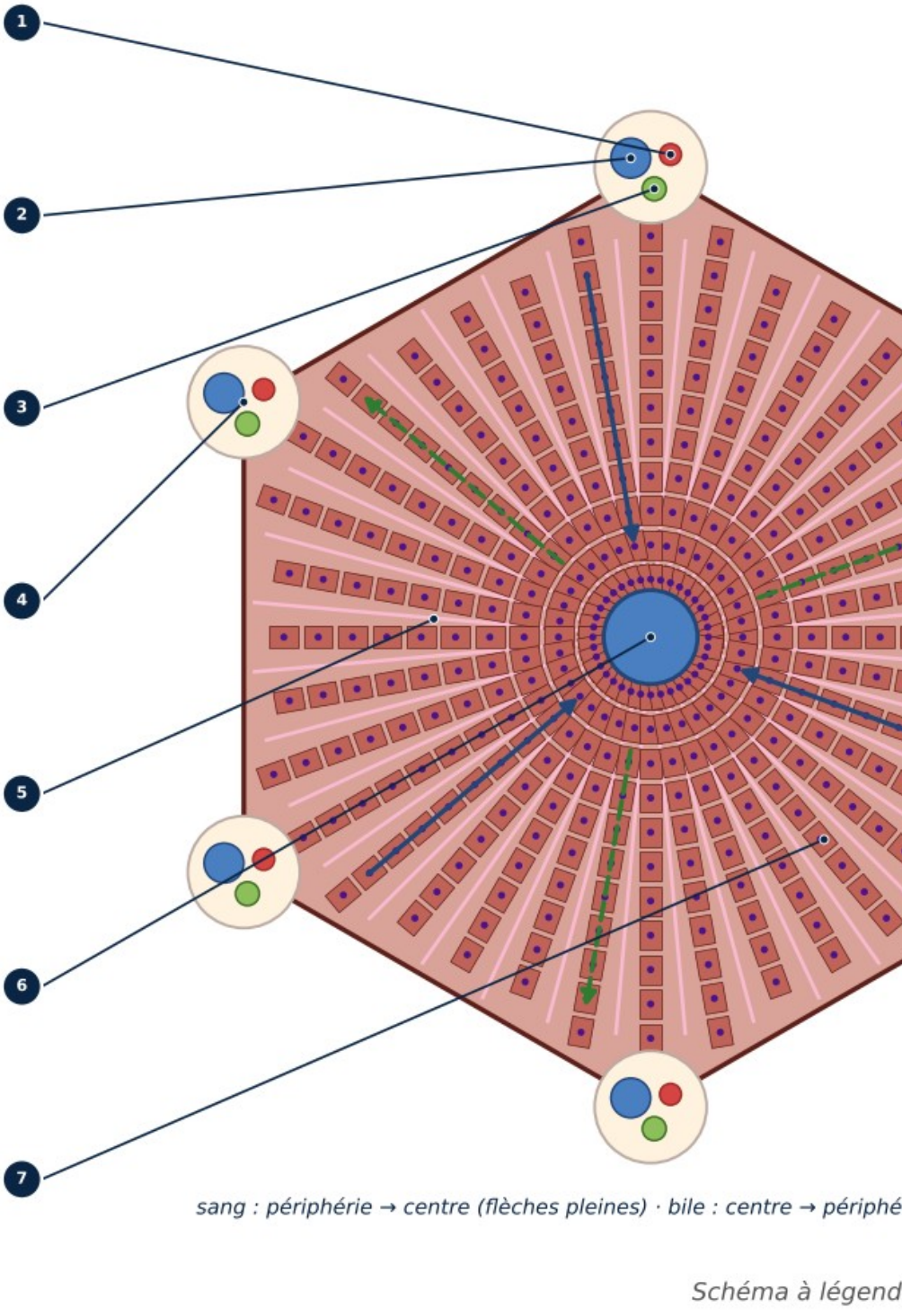


Figure 17.14 – *Document 1 – Le lobule hépatique et la travée d'hépatocytes (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le foie (1,4 à 1,6 kg) reçoit ≈ 1,5 L de sang par minute : ≈ 75 % par la veine porte et ≈ 25 % par l'artère hépatique ; les deux sangs se mélangent dans les sinusoïdes. La bile circule dans les canalicules biliaires, sans contact avec le sang.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 14 numéros du document 1. *(4 pts)*

2. Expliquez la particularité de la vascularisation du foie et l'intérêt de chacun des deux apports sanguins. *(3 pts)*

3. Indiquez le sens de circulation du sang et de la bile dans le lobule. *(2 pts)*

4. Associez trois structures du lobule à une fonction (hépatocyte, cellule de Kupffer, cellule stellaire, endothélium fenêtré). *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Trois ictères, trois mécanismes (13 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> En stage dans un service de médecine interne, vous lisez les dossiers de trois patients qui présentent un ictère (coloration jaune de la peau et des conjonctives).

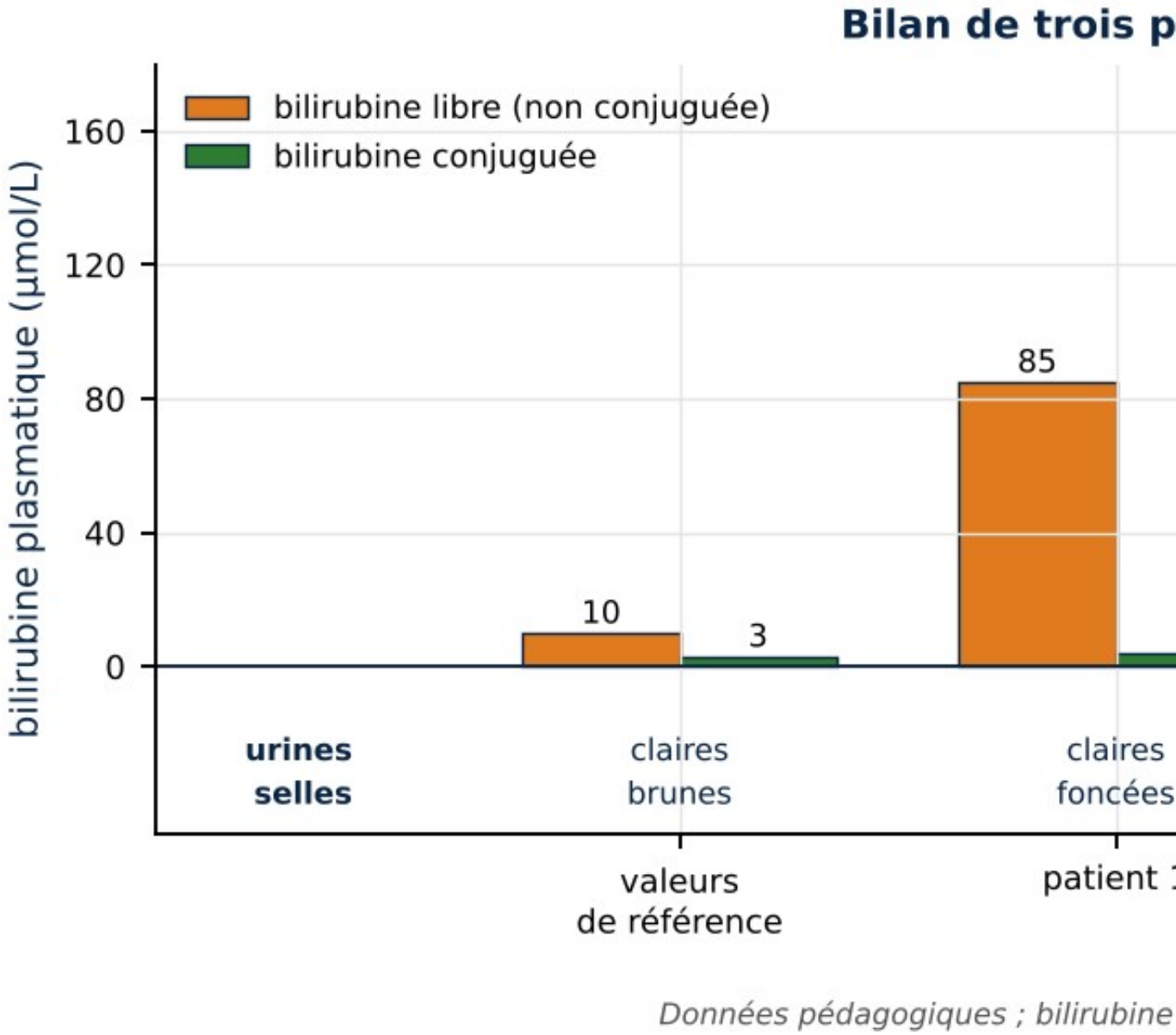


Figure 17.15 – *Document 1 – Bilirubine plasmatique, couleur des urines et des selles chez trois patients*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Patient 1 : hématies fragiles (anémie hémolytique), haptoglobine effondrée. Patient 2 : hépatite virale aiguë, transaminases très élevées. Patient 3 : douleur de l'hypochondre droit, dilatation des voies biliaires à l'échographie.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez le métabolisme de la bilirubine, de la destruction des hématies à son élimination. *(4 pts)*

2. Pour chaque patient, identifiez le type d'ictère et expliquez la couleur des urines et des selles. *(6 pts)*

3. Expliquez pourquoi la bilirubine libre ne passe pas dans les urines. *(1 pt)*

4. Indiquez chez quel patient l'absorption des lipides est la plus perturbée et pourquoi. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Lire un bilan hépatique : à chaque test sa fonction (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme N., 58 ans, est suivie pour une maladie chronique du foie. Le médecin vous transmet son bilan et vous demande d'en tenir compte dans votre prise en charge nutritionnelle.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan

Examen	Mme N.	Référence	Fonction hépatique explorée
Albumine	28 g/L	35 à 50 g/L	?
Taux de prothrombine (TP)	55 %	> 70 %	?
Glycémie à jeun (matin)	0,62 g/L	0,70 à 1,10 g/L	?
Ammoniémie	75 µmol/L	< 50 µmol/L	?
Bilirubine conjuguée	32 µmol/L	< 5 µmol/L	?

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Complétez la dernière colonne du tableau en nommant la fonction hépatique explorée par chaque examen. *(3 pts)*

2. Interprétez chaque résultat et ses conséquences pour la patiente. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi on conseille une collation le soir chez cette patiente. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les apports en protéines ne doivent pas être réduits malgré l'ammoniémie élevée. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Le côlon : anatomie et récupération de l'eau (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
> Vous préparez une séance d'éducation pour des patients qui vont vivre avec une colostomie ou une iléostomie et qui demandent ce que fait le côlon.

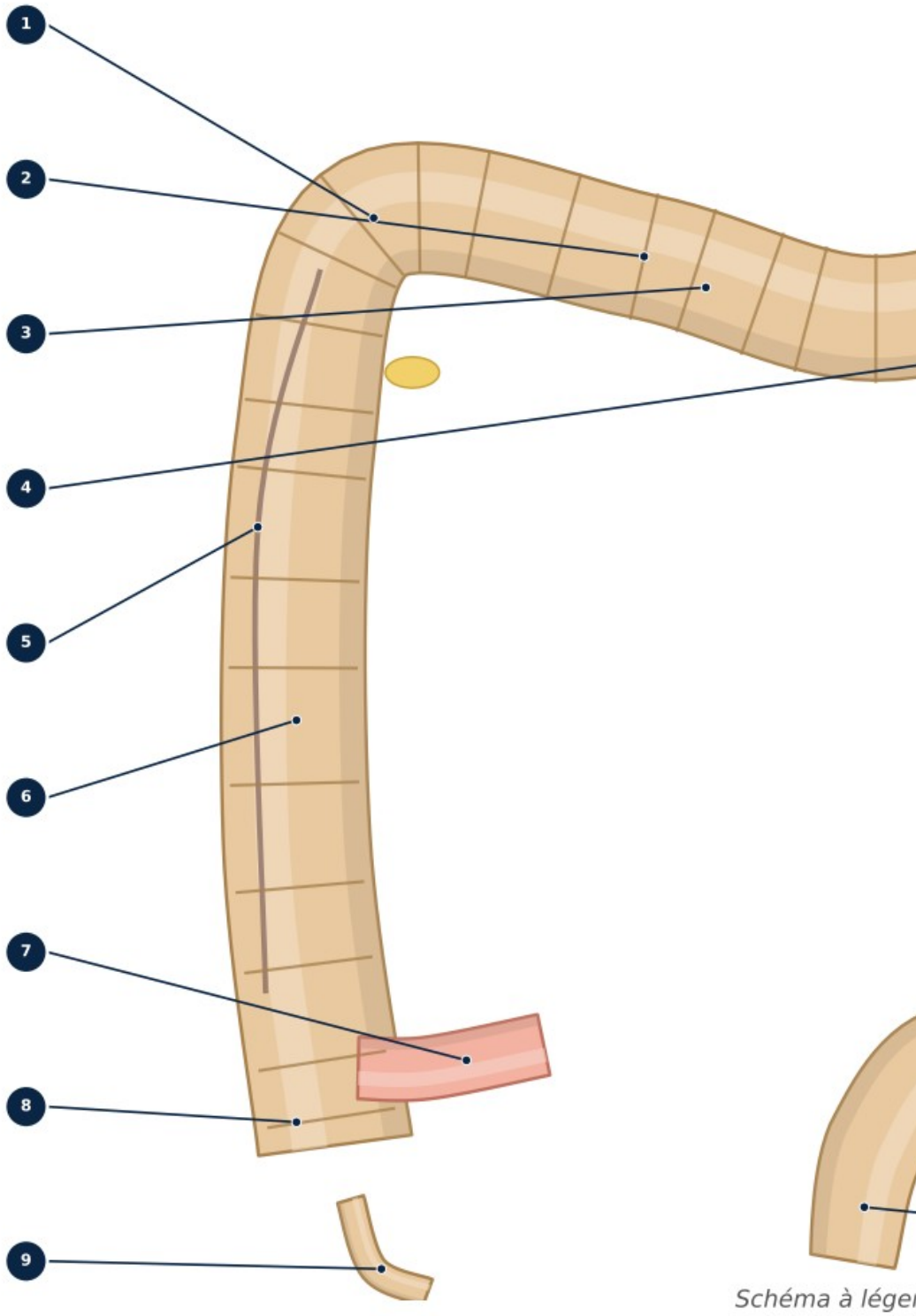


Figure 17.16 – *Document 1 – Le gros intestin (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Chaque jour, ≈ 1,5 L de contenu liquide franchit la valvule iléo-cæcale ; le côlon absorbe ≈ 1,4 L d'eau et peut en absorber jusqu'à 4 à 5 L. Une selle normale de 150 g contient ≈ 75 % d'eau.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 13 numéros du document 1. *(3 pts)*

2. Calculez l'eau contenue dans une selle de 150 g, puis le pourcentage de l'eau arrivant dans le côlon qui est réabsorbé. *(2 pts)*

3. Décrivez trois particularités anatomiques ou histologiques du côlon et reliez-les à ses fonctions. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les selles d'une iléostomie sont liquides et abondantes alors que celles d'une colostomie sigmoïdienne sont moulées. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.5 – Constipation : lire un temps de transit (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme T., 34 ans, sédentaire, souffre depuis plusieurs années d'une constipation (2 selles par semaine, dures, efforts de poussée). Elle boit 0,8 L/j et consomme ≈ 12 g de fibres par jour. Un temps de transit colique a été mesuré.

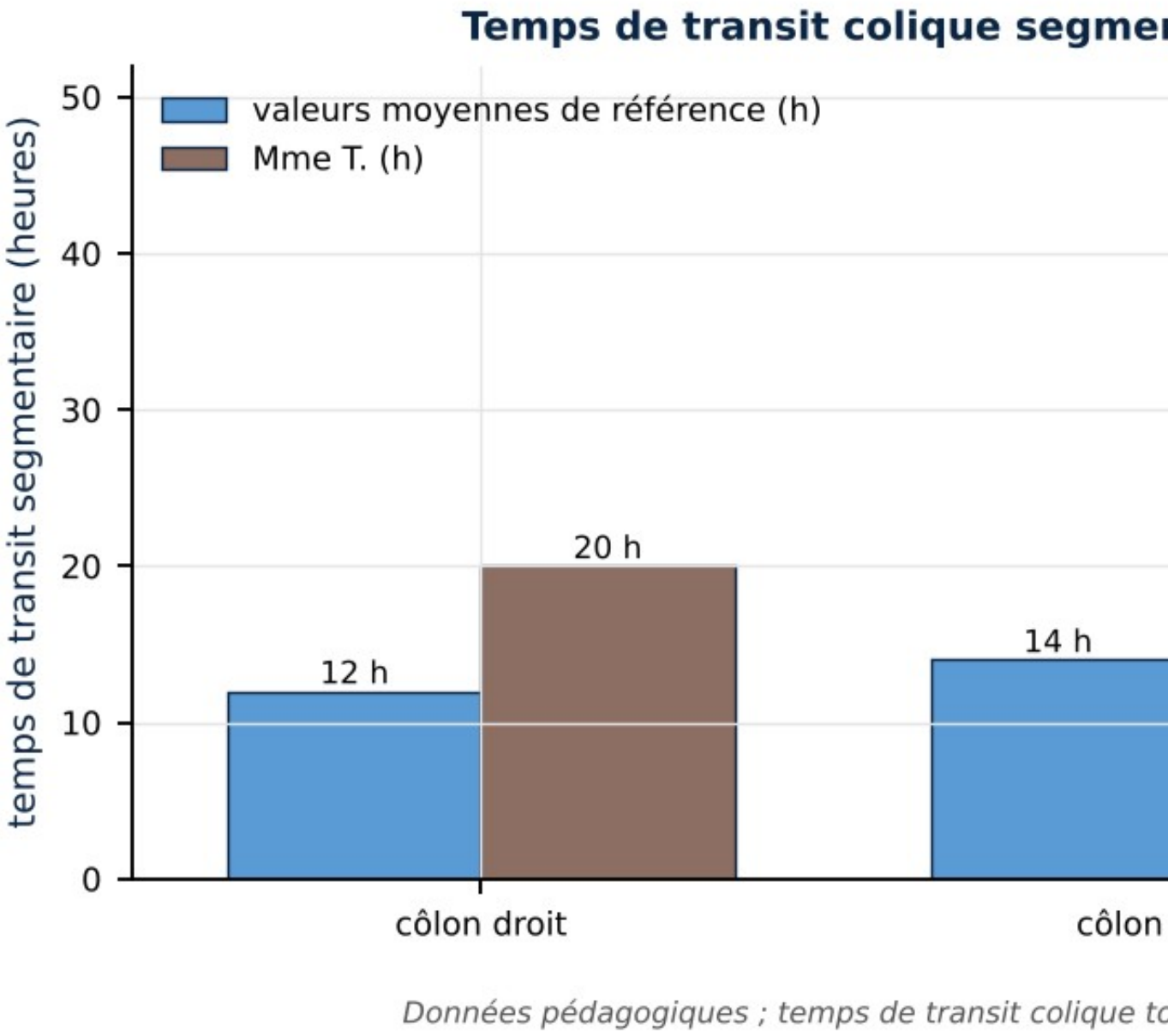


Figure 17.17 – *Document 1 – Temps de transit colique segmentaire de Mme T.*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Teneurs en fibres (g pour 100 g) : pain complet 7 ; flocons d'avoine 10 ; lentilles cuites 8 ; poire 3 ; pruneaux 7 ; haricots verts 3.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le temps de transit colique total de Mme T. et des valeurs de référence ; concluez. *(2 pts)*

2. Expliquez la formation des selles et leur durcissement lorsque le transit est lent. *(3 pts)*

3. Décrivez le réflexe de défécation et le rôle des sphincters. *(2 pts)*

4. Proposez une journée alimentaire apportant au moins 30 g de fibres (calcul à l'appui) et d'autres conseils. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.6 – Diarrhée chronique : osmotique ou sécrétoire ? (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Deux patients présentent une diarrhée chronique. On analyse leurs selles liquides et on fait un essai de jeûne de 48 h.

DOCUMENTS

Document 1 – Analyse de l'eau des selles

Paramètre	Patient A	Patient B
Volume des selles (mL/j)	900	2 500
Na^+ fécal (mmol/L)	40	110
K^+ fécal (mmol/L)	30	35
Osmolalité fécale (mOsm/kg)	290	290
Effet d'un jeûne de 48 h	la diarrhée disparaît	la diarrhée persiste

DOCUMENTS

Document 2 – Trou osmotique fécal = 290 − 2 × (Na^+ + K^+). Un trou > 100 mOsm/kg indique la présence de substances osmotiquement actives non absorbées (diarrhée **osmotique**) ; un trou < 50 mOsm/kg indique une perte d'électrolytes (diarrhée **sécrétoire**). Patient A : il consomme beaucoup de bonbons et de chewing-gums « sans sucre » (sorbitol, mannitol). Patient B : tumeur sécrétant du VIP (peptide intestinal vasoactif).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le trou osmotique fécal des deux patients et classez leur diarrhée. *(3 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la diarrhée du patient A et pourquoi le jeûne la fait disparaître. *(3 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de la diarrhée du patient B (VIP, AMPc, canal CFTR) et pourquoi elle persiste à jeun. *(3 pts)*

4. Calculez les pertes quotidiennes de sodium du patient B en mmol et en grammes de sel (NaCl, 58,5 g/mol). *(2 pts)*

5. Proposez un conseil pour chacun. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Le lobule hépatique et la double vascularisation du foie (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. branche de l'artère hépatique ; 2. branche de la veine porte ; 3. canal biliaire ; 4. espace porte (de Kiernan) ; 5. travée d'hépatocytes (de Remak) ; 6. veine centrolobulaire ; 7. capillaire sinusoïde ; 8. hépatocyte (pôle sanguin à microvillosités) ; 9. canalicule biliaire (pôle biliaire) ; 10. cellule stellaire (Ito) : vitamine A ; 11. espace de Disse ; 12. endothélium fenêtré ; 13. hématie dans le sinusoïde ; 14. cellule de Kupffer (macrophage).

Question 2

Le foie a une **double vascularisation** : la **veine porte** (sang veineux venant de l'intestin, de la rate et du pancréas, pauvre en O_2 mais **riche en nutriments** absorbés, en hormones pancréatiques et en toxiques) et l'**artère hépatique** (sang **oxygéné**). La veine porte permet au foie de traiter **en premier** tout ce que l'intestin absorbe (stockage, transformation, détoxication) ; l'artère assure l'**oxygénation** des hépatocytes et des voies biliaires.

Question 3

Sang : des **espaces portes** (périphérie) vers la **veine centrolobulaire** (centre) par les sinusoïdes, puis veines sublobulaires, veines sus-hépatiques et veine cave inférieure. **Bile** : en sens **inverse**, des canalicules biliaires (entre deux hépatocytes) vers les **canaux biliaires** des espaces portes.

Question 4

Hépatocyte : métabolisme (glycogène, néoglucogenèse, lipoprotéines, albumine, urée), détoxication, sécrétion de la bile. **Cellule de Kupffer** : macrophage des sinusoïdes qui **épure** le sang porte (bactéries, endotoxines, hématies âgées). **Cellule stellaire (Ito)** : stockage de la **vitamine A** ; activée lors des agressions chroniques, elle produit du collagène (fibrose). **Endothélium fenêtré** et espace de Disse : contact direct entre le plasma et les microvillosités de l'hépatocyte, échanges rapides.

Corrigé 5.2 – Trois ictères, trois mécanismes (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les hématies âgées sont détruites par les **macrophages** (rate) ; l'**hème** est transformé en biliverdine puis en **bilirubine libre** (non conjuguée), liposoluble, transportée par l'**albumine**. L'**hépatocyte** la capte, la **conjugue** à deux molécules d'**acide glucuronique** (bilirubine conjuguée, hydrosoluble) et la sécrète dans la **bile**. Dans l'intestin, les bactéries la transforment en **urobilinogène** : une partie est réabsorbée et éliminée dans les **urines** (urobiline), le reste devient la **stercobiline**, qui colore les **selles** en brun. Production ≈ 250 à 350 mg/j.

Question 2

Patient 1 : bilirubine **libre** très augmentée (85 µmol/L), conjuguée normale : ictère **préhépatique** (hémolytique) ; le foie, débordé, conjugue et excrète plus que d'habitude : **selles foncées** (beaucoup de stercobiline) ; urines claires (la bilirubine libre ne passe pas dans l'urine). **Patient 2** : les deux formes augmentées : ictère **hépatique** (hépatocytes lésés : défaut de captation, de conjugaison et d'excrétion) ; la bilirubine conjuguée reflue dans le sang → **urines foncées** ; moins de bilirubine arrive à l'intestin → **selles claires**. **Patient 3** : bilirubine **conjuguée** très élevée (160) : ictère **posthépatique** par **obstacle** sur les voies biliaires (cholestase) → urines **très foncées**, selles **décolorées** (pas de stercobiline).

Question 3

La bilirubine libre est **liée à l'albumine**, grosse protéine qui n'est pas filtrée par le glomérule ; elle est de plus liposoluble.

Question 4

Le **patient 3** : la bile, donc les **sels biliaires**, n'arrive plus dans l'intestin ; les lipides ne sont ni émulsionnés ni solubilisés en micelles : **stéatorrhée** et malabsorption des vitamines A, D, E, K (la carence en vitamine K allonge le temps de coagulation).

Corrigé 5.3 – Lire un bilan hépatique : à chaque test sa fonction (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Albumine : **synthèse protéique**. TP : **synthèse des facteurs de coagulation** (dont les facteurs vitamine K-dépendants). Glycémie à jeun : **glycogénolyse et néoglucogenèse** (maintien de la glycémie). Ammoniémie : **uréogenèse** (détoxication de l'ammoniac). Bilirubine conjuguée : **excrétion biliaire**.

Question 2

Albumine basse : synthèse diminuée (et dénutrition) → baisse de la pression oncotique, **œdèmes**, ascite. **TP bas** : risque de **saignement**. **Hypoglycémie** du matin : le foie stocke peu de glycogène et fait mal la néoglucogenèse → malaises. **Ammoniac élevé** : l'uréogenèse est insuffisante → risque d'**encéphalopathie** (confusion). **Bilirubine conjuguée élevée** : défaut d'excrétion → **ictère**, selles pâles possibles.

Question 3

Le jeûne nocturne de 10 à 12 h épuise rapidement le peu de **glycogène** stocké : l'organisme utilise alors les **protéines musculaires** pour la néoglucogenèse (fonte musculaire) et risque l'hypoglycémie. Une **collation du soir** riche en glucides complexes et en protéines raccourcit le jeûne, limite le catabolisme musculaire et améliore l'état nutritionnel.

Question 4

Ces patients sont souvent **dénutris** et sarcopéniques ; la restriction protéique aggrave la fonte musculaire, alors que le **muscle** participe à l'élimination de l'ammoniac (synthèse de glutamine). On maintient **1,2 à 1,5 g/kg/j** de protéines, réparties sur la journée.

Corrigé 5.4 – Le côlon : anatomie et récupération de l'eau (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. angle colique droit ; 2. côlon transverse ; 3. haustration ; 4. appendice épiploïque (graisse) ; 5. bandelette (ténia) longitudinale ; 6. côlon ascendant ; 7. iléon (valvule iléo-cæcale) ; 8. cæcum ; 9. appendice ; 10. angle colique gauche ; 11. côlon descendant ; 12. côlon sigmoïde ; 13. rectum (ampoule rectale).

Question 2

Eau de la selle : 150 × 0,75 = **112,5 g ≈ 0,11 L**. Réabsorption : (1,5 − 0,11) / 1,5 ≈ **92,5 %** de l'eau arrivée dans le côlon.

Question 3

Bandelettes et haustrations : brassage lent du contenu, temps de contact prolongé pour l'absorption de l'eau et la fermentation. **Pas de villosités**, cryptes riches en **cellules caliciformes** : mucus qui lubrifie des selles de plus en plus solides. **Colonocytes** à canaux ENaC et échangeurs : absorption de **Na^+** et d'**eau**, sous l'effet de l'aldostérone. **Microbiote** abondant : fermentation des fibres en AGCC. **Rectum** (ampoule) : stockage et déclenchement de la défécation.

Question 4

Une **iléostomie** court-circuite **tout le côlon** : l'eau (≈ 1 à 1,5 L/j) et le sodium ne sont plus réabsorbés → effluents liquides, risque de **déshydratation** et de perte de sel. Une **colostomie sigmoïdienne** laisse en place la plus grande partie du côlon, qui a déjà réabsorbé l'eau : selles **moulées**.

Corrigé 5.5 – Constipation : lire un temps de transit (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Mme T. : 20 + 26 + 46 = **92 h** ; référence moyenne : 12 + 14 + 12 = **38 h** (normale < 60 à 70 h). Le transit est nettement **ralenti** (92 h > 70 h), surtout dans le **rectosigmoïde** (46 h contre 12 h, près de 4 fois plus) : constipation avec composante **terminale** (difficulté d'évacuation), sur fond de transit lent.

Question 2

Dans le côlon, les colonocytes absorbent le **Na^+** et l'**eau** ; les résidus (fibres, cellules desquamées, bactéries qui représentent près de la moitié de la masse sèche, mucus) se concentrent ; plus le contenu **séjourne** longtemps, plus il perd d'eau : selles **dures et sèches**, difficiles à évacuer, ce qui allonge encore le temps de séjour.

Question 3

L'arrivée des selles dans le rectum (mouvement de masse, souvent après un repas : réflexe gastrocolique) **distend** la paroi : des mécanorécepteurs déclenchent le **besoin** ; le **sphincter interne** (lisse, involontaire) se relâche par réflexe ; le **sphincter externe** (strié, volontaire) reste fermé jusqu'à ce que la personne décide d'aller à la selle ; la défécation associe alors relâchement du sphincter externe, contraction du rectum et poussée abdominale. Retenir le besoin à répétition émousse le réflexe.

Question 4

Exemple : 60 g de pain complet (4,2 g) + 40 g de flocons d'avoine (4,0 g) + 200 g de lentilles (16,0 g) + 1 poire de 150 g (4,5 g) + 50 g de pruneaux (3,5 g) + 200 g de haricots verts (6,0 g) =**38,2 g** de fibres. Augmenter **progressivement** (sur 2 à 3 semaines) pour limiter les gaz ; **boire 1,5 à 2 L/j** (les fibres retiennent l'eau) ; activité physique quotidienne ; horaire régulier pour aller à la selle après le petit-déjeuner, ne pas différer le besoin, position avec les pieds surélevés.

Corrigé 5.6 – Diarrhée chronique : osmotique ou sécrétoire ? (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : 290 − 2 × (40 + 30) = 290 − 140 = **150 mOsm/kg** (> 100) : diarrhée **osmotique**. B : 290 − 2 × (110 + 35) = 290 − 290 = **0 mOsm/kg** (< 50) : diarrhée **sécrétoire**.

Question 2

Les **polyols** (sorbitol, mannitol) sont **mal absorbés** dans le grêle ; restés dans la lumière, ils **retiennent l'eau** par osmose ; dans le côlon, ils sont fermentés (gaz) et la charge osmotique dépasse les capacités d'absorption : diarrhée. Au **jeûne**, il n'y a plus de substance osmotique ingérée : la diarrhée cesse.

Question 3

Le **VIP** stimule, dans les cellules des cryptes, la production d'**AMPc**, qui ouvre les canaux chlorure **CFTR** : le **Cl^-** est sécrété dans la lumière, le Na^+ et l'**eau** suivent ; l'absorption de Na^+ est aussi inhibée. La sécrétion ne dépend pas des aliments : elle **persiste à jeun** ; les selles ont la composition ionique du plasma (trou osmotique nul).

Question 4

Na^+ : 2,5 × 110 = **275 mmol/j** ; NaCl équivalent : 0,275 × 58,5 ≈ **16,1 g de sel par jour** (plus 87,5 mmol de K^+) : déshydratation et hypokaliémie graves.

Question 5

A : supprimer les produits contenant des **polyols** (bonbons, gommes « sans sucre », certains sirops) ; la diarrhée doit disparaître. **B** : traitement de la cause (médecin) ; compensation des pertes par une **solution de réhydratation orale** riche en sodium et en potassium, voire perfusion.

Partie 6 – Digestion mécanique et chimique

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Interpréter des expériences de digestion ; suivre chaque nutriment de l'assiette au sang ; calculer une surface d'émulsion ; raisonner sur un déficit enzymatique et sur la motricité

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Pepsine (pH 2), trypsine (pH 8) ; zymogènes activés en cascade par l'entéropeptidase

Amidon → maltose, dextrines → glucose ; saccharose → glucose + fructose ; lactose → glucose + galactose

Sels biliaires : émulsion (≈ 1 µm) puis micelles (4 à 8 nm) ; lipase + colipase

Péristaltisme (propulsion), segmentation (brassage), CMM à jeun, réflexe gastrocolique

Exercice 6.1 – Digestion d'une protéine in vitro (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En TP, on étudie la digestion du blanc d'œuf cuit (ovalbumine coagulée), coupé en petits cubes identiques. On mesure après 3 h à 37 °C la masse de protéine dissoute (en % de la masse initiale).

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats

Tube	Contenu	pH	Protéine dissoute (%)
1	cube + eau	7	0
2	cube + pepsine	2	42
3	cube + pepsine	8	2
4	cube + trypsine	8	55
5	cube + trypsine	2	3
6	cube + HCl seul	2	4
7	cube broyé + pepsine	2	78

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Analysez les tubes 1 à 6 et dégagez trois conclusions sur les enzymes étudiées. *(4 pts)*

2. Comparez les tubes 2 et 7 ; reliez à la digestion mécanique. *(2 pts)*

3. Indiquez l'origine, le lieu d'action et l'activation de la pepsine et de la trypsine. *(3 pts)*

4. Précisez les produits de la digestion des protéines dans la lumière, puis à la bordure en brosse. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Suivre un repas de l'assiette au sang (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Un collégien vous demande, lors d'une intervention en classe, ce que devient son déjeuner : steak haché, frites, pain, yaourt sucré.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition approximative du repas

Aliment	Nutriments principaux
Steak haché (100 g)	protéines 20 g, triglycérides 10 g
Frites (150 g)	amidon 45 g, triglycérides 15 g
Pain (50 g)	amidon 25 g
Yaourt sucré (125 g)	lactose 5 g, saccharose 10 g, protéines 5 g

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Complétez un tableau présentant, pour l'amidon, le lactose, le saccharose, les protéines et les triglycérides : les enzymes (origine), les lieux d'action et les produits finaux absorbés. *(6 pts)*

2. Indiquez par quelle voie (sanguine ou lymphatique) chaque produit final rejoint la circulation. *(2 pts)*

3. Calculez la masse totale de triglycérides du repas et la quantité de lipides perdue dans les selles si le coefficient d'absorption est de 95 %. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi ce repas reste longtemps dans l'estomac. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 6.3 – Émulsion, micelles et surface de contact (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Pour comprendre le rôle de la bile, vous comparez la surface offerte à la lipase par une même masse de graisse selon la taille des gouttelettes.

DOCUMENTS

Document 1 – Une masse de 10 g d'huile (volume ≈ 11 cm^3) arrive dans le duodénum sous forme de grosses gouttes de 1 mm de diamètre. Les sels biliaires et les phospholipides, associés au brassage, la fractionnent en gouttelettes de 1 µm. Surface d'une sphère : $4\pi r^2$; volume : $4/3\ \pi r^3$; pour un volume total V divisé en sphères de rayon r, la surface totale vaut $3V/r$.

Document 2 – Les sels biliaires sont des molécules **amphiphiles** dérivées du cholestérol (face hydrophobe, face hydrophile). Au-delà d'une concentration critique, ils forment avec les monoglycérides, les acides gras, le cholestérol et les vitamines liposolubles des **micelles** de 4 à 8 nm qui diffusent jusqu'à la bordure en brosse.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la surface totale de 11 cm^3 d'huile sous forme de gouttes de 1 mm, puis de gouttelettes de 1 µm. Par combien la surface est-elle multipliée ? *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle de l'émulsion pour l'action de la lipase et précisez le rôle de la colipase. *(3 pts)*

3. Distinguez gouttelette d'émulsion et micelle (taille, composition, rôle). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les sels biliaires sont indispensables à l'absorption des vitamines A, D, E et K. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – Un enfant qui ne supporte pas le saccharose (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Yanis, 3 ans, a des diarrhées liquides et des ballonnements depuis sa diversification, aggravés depuis qu'il mange des fruits, des biscuits et des jus. Il tolère le lait. Une biopsie duodénale montre une muqueuse normale mais une activité **sucrase-isomaltase** effondrée ; la lactase est normale.

DOCUMENTS

Document 1 – Une journée de Yanis

Aliment	Quantité	Saccharose (g/100 g ou 100 mL)
Jus d'orange	200 mL	4,5
Banane	100 g	2,4
Biscuits	30 g	25
Compote sucrée	100 g	12
Lait de croissance	500 mL	0 (lactose 5 g/100 mL)

DOCUMENTS

Document 2 – La sucrase-isomaltase est une enzyme de la bordure en brosse qui hydrolyse le saccharose et les liaisons $\alpha(1\rightarrow6)$ des dextrines limites issues de l'amidon. Son déficit congénital est rare et transmis selon le mode autosomique récessif.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la quantité de saccharose consommée par Yanis dans la journée. *(2 pts)*

2. Écrivez la réaction catalysée par la sucrase et précisez les transporteurs des produits formés. *(3 pts)*

3. Expliquez la diarrhée et les ballonnements. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le lait est bien toléré et pourquoi l'amidon peut aussi poser problème. *(2 pts)*

5. Proposez des adaptations alimentaires. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.5 – Des protéases dangereuses : la cascade d'activation (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En cours, on vous demande d'expliquer pourquoi l'organisme sécrète ses enzymes protéolytiques sous forme inactive et comment elles sont activées au bon endroit.

DOCUMENTS

Document 1 – Le trypsinogène est un polypeptide de 229 acides aminés ; l'entéropeptidase coupe un hexapeptide à son extrémité N-terminale : la protéine change de conformation et le site actif devient fonctionnel. La trypsine coupe les liaisons peptidiques après une lysine ou une arginine.

Document 2 – Un nourrisson présente un déficit congénital en entéropeptidase : diarrhée, œdèmes, retard de croissance, hypoalbuminémie ; l'ajout d'extraits pancréatiques activés au biberon corrige les symptômes.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Schématisez la cascade d'activation des enzymes pancréatiques à partir de l'entéropeptidase. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 1, la nature moléculaire de l'activation. *(2 pts)*

3. Expliquez les symptômes du nourrisson du document 2 (en particulier les œdèmes). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les extraits activés corrigent les troubles. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.6 – Péristaltisme, segmentation et réflexe gastrocolique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Une manométrie intestinale enregistre la pression dans la lumière du jéjunum en trois points distants de 5 cm (A en amont, B, C en aval) chez un volontaire, à jeun puis après un repas.

DOCUMENTS

Document 1 – Description des enregistrements

Moment	Observation
À jeun, phase I	pas de contraction pendant ≈ 45 min
À jeun, phase III	salve de contractions régulières pendant ≈ 10 min, qui apparaît successivement en A, B puis C et progresse le long de l'intestin
Après le repas, type 1	contraction en A, puis 4 s plus tard en B, puis 4 s plus tard en C
Après le repas, type 2	contractions irrégulières et non coordonnées en A, B et C, sans décalage systématique

DOCUMENTS

Document 2 – Après le petit-déjeuner, beaucoup de personnes ressentent le besoin d'aller à la selle.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Identifiez le type de motricité 1 et le type 2 après le repas ; calculez la vitesse de propagation du type 1. *(3 pts)*

2. Précisez le rôle de chaque type de motricité. *(2 pts)*

3. Identifiez l'activité observée à jeun et son rôle. *(2 pts)*

4. Expliquez le document 2 et proposez un conseil pour une personne constipée. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Digestion d'une protéine in vitro (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

Tube 1 : aucune dissolution sans enzyme. Tubes 2 et 3 : la **pepsine** digère la protéine à pH 2 mais pas à pH 8 → **pH optimal acide**. Tubes 4 et 5 : la **trypsine** est active à pH 8, inactive à pH 2 → **pH optimal alcalin**. Tube 6 : l'acide seul dénature mais ne digère presque pas → la digestion est **enzymatique**. Conclusions : 1) ce sont des **protéases** ; 2) chacune a un **pH optimal** adapté au milieu où elle agit (estomac, duodénum) ; 3) l'acide n'hydrolyse pas les protéines à 37 °C.

Question 2

Le cube **broyé** est presque deux fois plus digéré (78 contre 42 %) : la **surface de contact** avec l'enzyme est augmentée. In vivo, la **mastication** et le **brassage antral** fragmentent les aliments et facilitent l'action des enzymes.

Question 3

Pepsine : sécrétée par les **cellules principales** des glandes gastriques sous forme de **pepsinogène**, activé par l'**HCl** puis par la pepsine elle-même ; agit dans l'**estomac**. **Trypsine** : sécrétée par les **acini pancréatiques** sous forme de **trypsinogène**, activé dans le **duodénum** par l'**entéropeptidase** de la bordure en brosse ; agit dans le grêle.

Question 4

Dans la lumière : **polypeptides** puis **oligopeptides** et quelques **acides aminés** (endopeptidases : pepsine, trypsine, chymotrypsine, élastase ; exopeptidases : carboxypeptidases). À la bordure en brosse : **aminopeptidases** et dipeptidases → **acides aminés** libres, **dipeptides** et **tripeptides**, absorbés (cotransports Na^+ ou H^+) ; les di- et tripeptides sont hydrolysés dans l'entérocyte.

Corrigé 6.2 – Suivre un repas de l'assiette au sang (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Nutriment	Enzymes (origine)	Lieux	Produits absorbés
Amidon	amylase salivaire ; amylase pancréatique ; maltase-glucoamylase et sucrase-isomaltase (bordure en brosse)	bouche, estomac (cœur du bol), duodénum-jéjunum	glucose
Lactose	lactase (bordure en brosse)	jéjunum	glucose + galactose
Saccharose	sucrase (bordure en brosse)	jéjunum	glucose + fructose
Protéines	pepsine (estomac) ; trypsine, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases (pancréas) ; aminopeptidases, dipeptidases (bordure en brosse)	estomac, duodénum, jéjunum	acides aminés, di- et tripeptides
Triglycérides	lipase gastrique ; lipase pancréatique + colipase, après émulsion par les sels biliaires (foie)	estomac, duodénum, jéjunum	acides gras + 2-monoglycérides (micelles)

Question 2

Voie sanguine (capillaires de la villosité → **veine porte** → foie) : glucose, galactose, fructose, acides aminés. **Voie lymphatique** (chylifère → canal thoracique) : acides gras longs et monoglycérides, réestérifiés en triglycérides et transportés dans les **chylomicrons**.

Question 3

Triglycérides : 10 + 15 = **25 g** ; perte fécale : 25 × 0,05 = **1,25 g**.

Question 4

Il est **riche en lipides** (25 g) et en protéines : les acides gras arrivant dans le duodénum stimulent la **CCK** et les réflexes entérogastriques qui **ralentissent la vidange** (temps de demi-vidange de 2 à 3 h), ce qui laisse le temps à la digestion des graisses et prolonge la satiété.

Corrigé 6.3 – Émulsion, micelles et surface de contact (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

V = 11 cm^3 = 11 000 mm^3. Gouttes de 1 mm (r = 0,5 mm) : S = 3 × 11 000 / 0,5 = **66 000 mm^2 = 660 cm^2**. Gouttelettes de 1 µm (r = 0,0005 mm) : S = 3 × 11 000 / 0,0005 = **66 000 000 mm^2 = 66 m^2**. La surface est multipliée par **1 000** (rapport des rayons).

Question 2

La **lipase**, hydrosoluble, n'agit qu'à l'**interface** eau-lipide : en multipliant la surface, l'émulsion multiplie les sites d'action et accélère l'hydrolyse. Les sels biliaires qui recouvrent les gouttelettes empêcheraient la lipase de s'y fixer : la **colipase**, cofacteur sécrété par le pancréas, **ancre** la lipase à la surface de la gouttelette.

Question 3

Gouttelette d'émulsion : ≈ 1 µm, contient surtout des **triglycérides** non digérés entourés de sels biliaires et de phospholipides ; c'est le **substrat** de la lipase. **Micelle** : 4 à 8 nm, contient les **produits** de la digestion (2-monoglycérides, acides gras), du cholestérol et des vitamines liposolubles ; elle les **transporte** à travers la couche d'eau jusqu'aux entérocytes.

Question 4

Les vitamines A, D, E, K sont **liposolubles** : insolubles dans l'eau de la lumière, elles ne parviennent aux entérocytes que dissoutes dans les **micelles**, qui n'existent pas sans sels biliaires ; elles sont ensuite exportées dans les **chylomicrons**. En cas de cholestase, leur absorption s'effondre.

Corrigé 6.4 – Un enfant qui ne supporte pas le saccharose (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

Jus : 200 × 4,5 / 100 = 9,0 g ; banane : 2,4 g ; biscuits : 30 × 25 / 100 = 7,5 g ; compote : 12 g. Total : **30,9 g** de saccharose.

Question 2

Saccharose + H_2O → glucose + fructose (sucrase, bordure en brosse). Glucose : entrée par **SGLT1** (cotransport avec 2 Na^+, actif secondaire) ; fructose : **GLUT5** (diffusion facilitée) ; sortie des deux par **GLUT2** vers la veine porte.

Question 3

Le saccharose non hydrolysé ne peut pas être absorbé (disaccharide) : il reste dans la lumière, **retient l'eau** par osmose (**diarrhée osmotique**) ; dans le côlon, il est **fermenté** par le microbiote en AGCC et en **gaz** (H_2, CO_2) → ballonnements, douleurs, selles acides.

Question 4

Le lait contient du **lactose**, hydrolysé par la **lactase**, normale chez Yanis. L'amidon est d'abord coupé par l'amylase en maltose et en **dextrines limites** : les liaisons $\alpha(1\rightarrow6)$ de ces dextrines et une partie du maltose ne peuvent être hydrolysées que par l'**isomaltase**, déficiente ; un excès d'amidon peut donc aussi donner des symptômes.

Question 5

Limiter fortement le **saccharose** (sucre de table, biscuits, compotes et jus sucrés, fruits riches en saccharose comme la banane, l'orange, l'ananas) ; préférer des fruits riches en glucose et fructose libres (raisin, cerises, poire en quantités modérées) et des aliments sucrés au **glucose** ; amidon en quantité tolérée ; une enzyme de substitution (sacrosidase) peut être prescrite ; surveiller la croissance ; la tolérance s'améliore souvent avec l'âge.

Corrigé 6.5 – Des protéases dangereuses : la cascade d'activation (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Schéma attendu : **entéropeptidase** (bordure en brosse duodénale) → **trypsinogène** → **trypsine** → (autocatalyse : trypsinogène → trypsine) ; trypsine → **chymotrypsinogène** → **chymotrypsine**, **proélastase** → **élastase**, **procarboxypeptidases A et B** → **carboxypeptidases**, **prophospholipase A2** → **phospholipase A2**.

Question 2

L'activation est une **hydrolyse limitée** : la coupure d'une liaison peptidique et l'élimination d'un petit peptide N-terminal modifient la **conformation tridimensionnelle** de la protéine, ce qui forme le **site actif**. Elle est irréversible.

Question 3

Sans entéropeptidase, le trypsinogène n'est pas activé, donc aucune des protéases pancréatiques : la **digestion des protéines** est très insuffisante (seule la pepsine agit) → malabsorption protéique, diarrhée, **retard de croissance**. Le manque d'acides aminés réduit la synthèse hépatique d'**albumine** → baisse de la **pression oncotique** du plasma → passage d'eau dans le tissu interstitiel : **œdèmes**.

Question 4

Les extraits contiennent des enzymes **déjà actives** (trypsine active) : l'étape manquante est court-circuitée ; la trypsine apportée active les autres zymogènes et la digestion des protéines se normalise.

Corrigé 6.6 – Péristaltisme, segmentation et réflexe gastrocolique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Type 1 : contraction qui se propage d'amont en aval = **péristaltisme** ; vitesse : 5 cm en 4 s = **1,25 cm/s**. **Type 2** : contractions non coordonnées d'anneaux voisins = **segmentation**.

Question 2

Péristaltisme : **propulsion** du contenu vers l'aval (contraction en amont, relâchement en aval, coordonnés par le SNE). **Segmentation** : **brassage** du chyme avec les sucs digestifs et renouvellement du contact avec la muqueuse (absorption), sans progression nette.

Question 3

À jeun : **complexe moteur migrant** (phase I de repos, phase III de contractions intenses qui migrent de l'estomac à l'iléon toutes les 90 à 120 min) : il **nettoie** l'estomac et le grêle des résidus et limite la prolifération bactérienne ; le repas l'interrompt.

Question 4

L'arrivée d'aliments dans l'estomac déclenche le **réflexe gastrocolique** (SNE, nerfs extrinsèques, hormones) : des **mouvements de masse** propulsent les selles vers le rectum, dont la distension déclenche le besoin. Conseil : prendre un **petit-déjeuner** avec une boisson (chaude ou froide) et des fibres, puis **réserver un moment** sans se presser pour aller à la selle, ne pas différer le besoin.

Partie 7 – Absorption intestinale et cycle entérohépatique

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Interpréter des expériences sur les transporteurs ; décrire et schématiser l'absorption du glucose, des acides gras, du fer, du calcium, de l'eau et du sodium ; repérer les étapes du cycle entérohépatique

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Glucose : SGLT1 (Na^+, actif secondaire) puis GLUT2 ; fructose : GLUT5 ; pompe Na^+/K^+ basolatérale

Acides gras longs : micelles → REL → chylomicrons (apoB48, MTP) → lymphe ; TCM → veine porte

Fer : Dcytb, DMT1, ferroportine, héphaestine ; hepcidine ; Ca^{2+} : TRPV6, calbindine, PMCA (calcitriol) ; B12 : iléon

Sels biliaires : ≈ 97 % réabsorbés dans l'iléon à chaque passage (pool 3 g, ≈ 6 cycles/j, pertes ≈ 0,5 g/j) ; cycle foie → bile → intestin → veine porte → foie

Exercice 7.1 – Le transporteur du glucose : une expérience sur intestin isolé (14 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Des anneaux d'intestin grêle de rat, placés dans un milieu oxygéné à 37 °C, sont incubés avec des concentrations croissantes de glucose ou de fructose marqués ; on mesure leur entrée dans les entérocytes. La phlorizine est un inhibiteur spécifique de SGLT1.

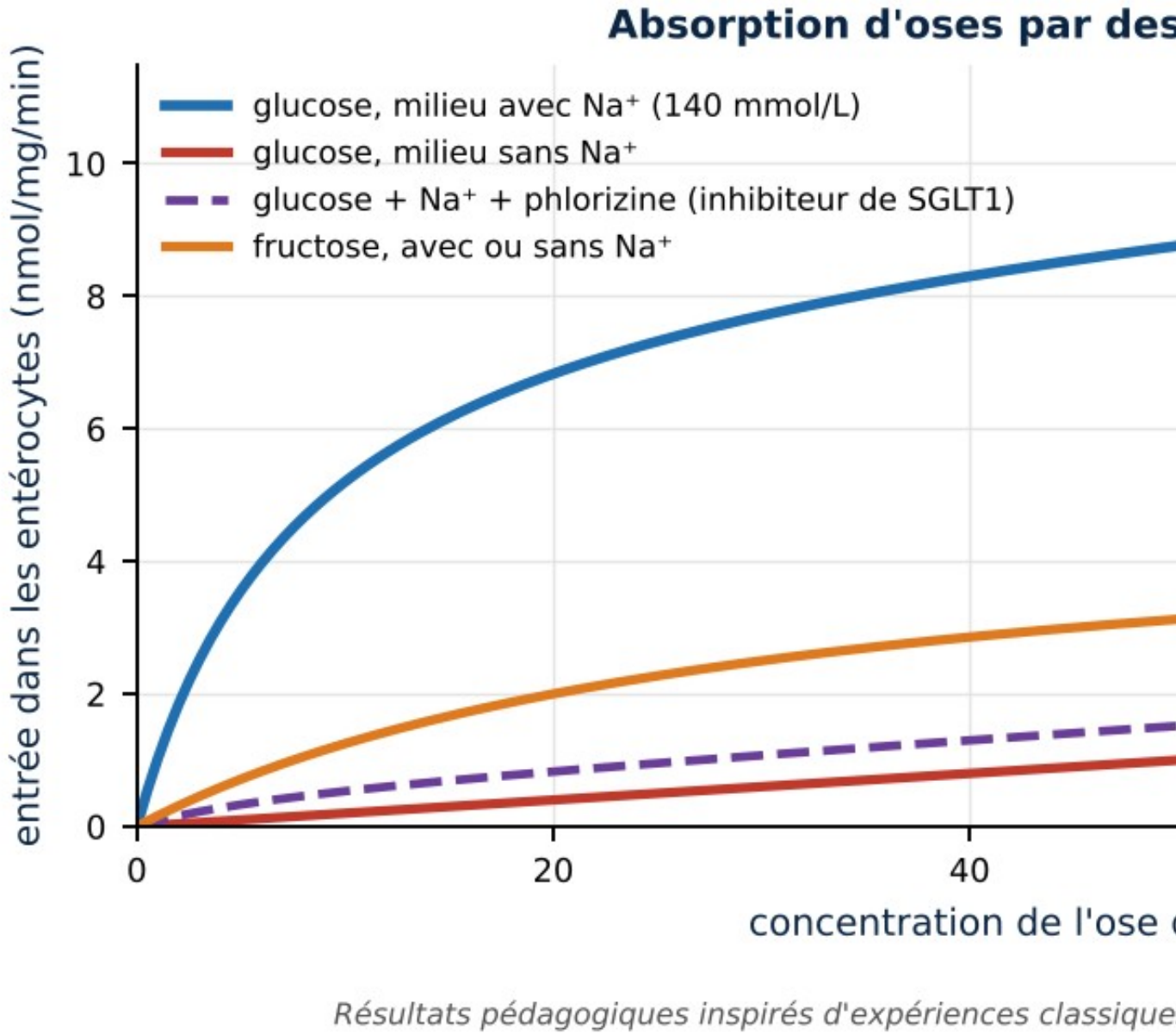


Figure 17.18 – *Document 1 – Entrée des oses dans des anneaux d'intestin isolés*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dans un autre essai, l'ajout d'ouabaïne (inhibiteur de la pompe Na^+/K^+-ATPase) dans le milieu baignant la face basale divise par 5 l'entrée de glucose en quelques minutes ; l'absence d'O_2 produit le même effet.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez l'entrée du glucose avec et sans Na^+ ; concluez sur le mécanisme d'entrée apicale du glucose. *(3 pts)*

2. Interprétez l'effet de la phlorizine et la forme de la courbe (saturation). *(2 pts)*

3. Exploitez le document 2 pour montrer qu'il s'agit d'un transport actif secondaire. *(3 pts)*

4. Comparez l'entrée du fructose à celle du glucose et nommez son transporteur. *(2 pts)*

5. Schématisez un entérocyte montrant l'absorption du glucose et du fructose (transporteurs, pompe, sens des flux). *(4 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Une maladie sans chylomicrons (11 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Lina, 18 mois, a une diarrhée graisseuse depuis la naissance, un retard de croissance et, depuis peu, des troubles de l'équilibre. Son cholestérol et ses triglycérides plasmatiques sont très bas. Une biopsie duodénale montre des entérocytes remplis de gouttelettes lipidiques. Le diagnostic est une **abêtalipoprotéinémie**, due à l'absence de la protéine MTP.

DOCUMENTS

Document 1 – La **MTP** (protéine microsomale de transfert des triglycérides), située dans le réticulum endoplasmique, charge les triglycérides sur l'**apolipoprotéine B** (B48 dans l'intestin, B100 dans le foie) ; sans elle, ni chylomicrons ni VLDL ne sont formés.

Document 2 – Dosages : vitamine E plasmatique effondrée ; vitamine A basse ; temps de prothrombine allongé (vitamine K). La vitamine E protège les membranes des neurones contre l'oxydation.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez les étapes de l'absorption des acides gras à longue chaîne, de la micelle à la lymphe. *(4 pts)*

2. Expliquez l'aspect des entérocytes et la stéatorrhée de Lina. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse des lipides plasmatiques et des vitamines liposolubles, et les troubles de l'équilibre. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on remplace une partie des graisses alimentaires par des triglycérides à chaîne moyenne (TCM). *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – L'intestin règle l'absorption du fer (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Une étude isotopique mesure l'absorption du fer d'un repas test chez 60 volontaires dont les réserves en fer (ferritine) sont très variables. Vous l'utilisez pour expliquer à une patiente pourquoi elle absorbe plus de fer quand elle est carencée.

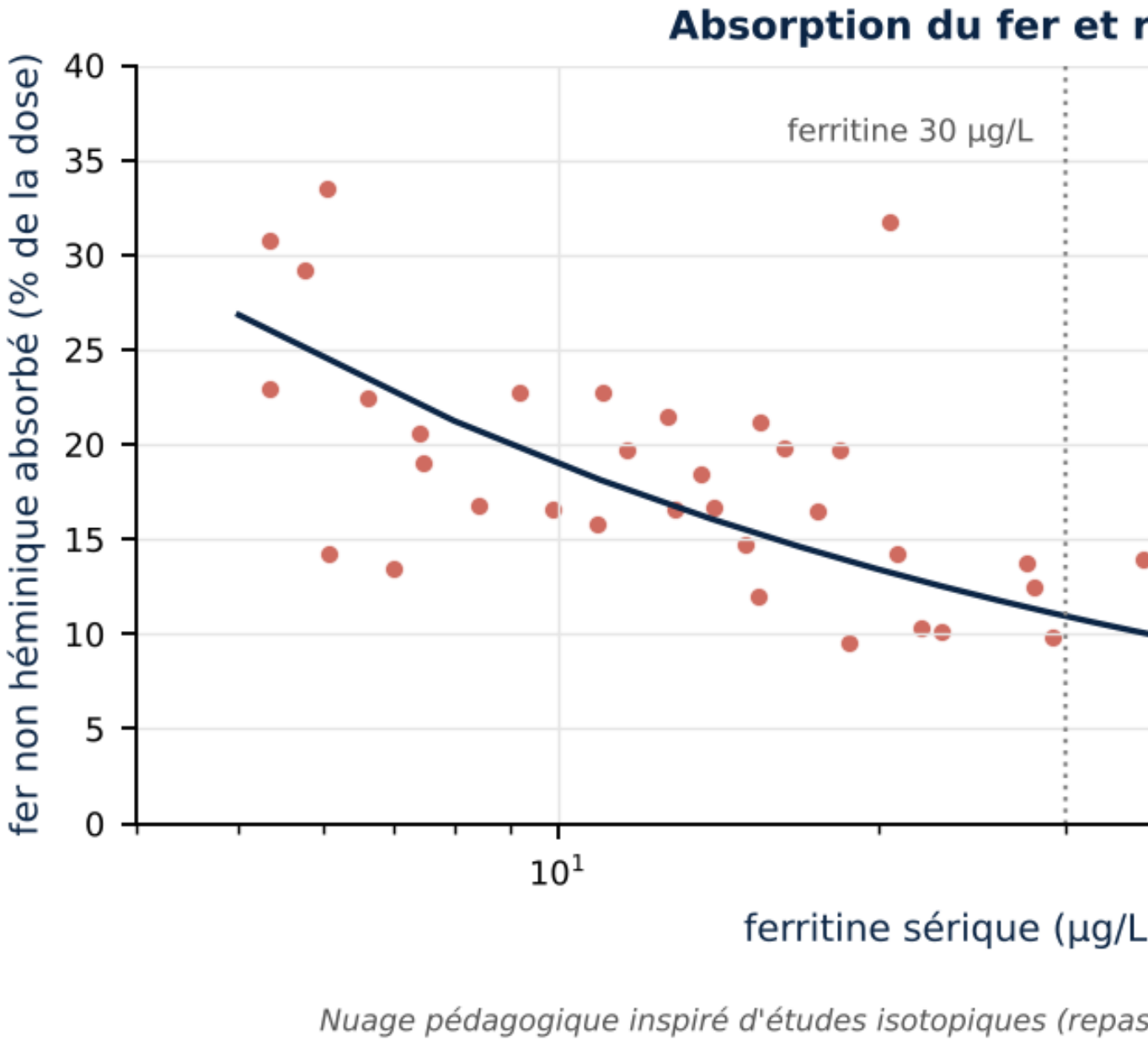


Figure 17.19 – *Document 1 – Absorption du fer non héminique selon la ferritine*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – L'**hepcidine**, hormone produite par le foie, se fixe sur la **ferroportine** (protéine de sortie du fer au pôle basal de l'entérocyte et des macrophages) et provoque sa dégradation. Sa synthèse augmente quand les réserves en fer sont élevées et lors de l'**inflammation** (interleukine 6) ; elle diminue en cas de carence, d'anémie ou d'hypoxie.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la relation entre ferritine et absorption ; donnez l'absorption pour une ferritine de 10 et de 100 µg/L. *(2 pts)*

2. Décrivez les étapes de l'absorption du fer non héminique et du fer héminique dans l'entérocyte duodénal. *(4 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, la relation observée au document 1. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi un patient atteint d'une maladie inflammatoire chronique peut devenir anémique malgré une alimentation riche en fer. *(2 pts)*

5. Une patiente carencée (ferritine 10 µg/L) consomme 12 mg de fer non héminique par jour. Estimez le fer absorbé et comparez au besoin de 2 mg/j d'une femme réglée. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – Le calcium, la vitamine D et l'intestin (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme P., 74 ans, vit en EHPAD, sort peu et consomme environ 600 mg de calcium par jour. Sa 25(OH)D est de 20 nmol/L. Le médecin prescrit de la vitamine D et demande d'augmenter les apports calciques.

DOCUMENTS

Document 1 – Le calcium est absorbé par deux voies : une voie **transcellulaire** active, surtout dans le **duodénum**, comprenant un canal apical (TRPV6), une protéine de transport cytoplasmique (calbindine) et une pompe Ca^{2+}-ATPase basolatérale, dont la synthèse est stimulée par le **calcitriol** ; une voie **paracellulaire** passive tout le long du grêle, qui dépend de la concentration de calcium dans la lumière.

Document 2 – Coefficient d'absorption du calcium : ≈ 30 % avec un statut en vitamine D satisfaisant (25(OH)D > 75 nmol/L) ; ≈ 15 % en cas de carence. Référence nutritionnelle pour la femme de plus de 24 ans : 950 mg/j (ANSES 2021).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez, à l'aide du document 1, les deux voies d'absorption du calcium et indiquez celle qui est réglée. *(3 pts)*

2. Rappelez où la vitamine D est hydroxylée pour devenir le calcitriol. *(2 pts)*

3. Calculez le calcium absorbé par Mme P. aujourd'hui, puis après correction de la carence avec 950 mg/j d'apports. *(2 pts)*

4. Proposez des moyens d'atteindre 950 mg/j de calcium chez une personne qui mange peu. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.5 – Le cycle entérohépatique et le cholestérol (11 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. V., 50 ans, a une hypercholestérolémie et ne tolère pas les statines. Son médecin lui prescrit une résine qui fixe les sels biliaires dans l'intestin (colestyramine). Le document présente l'évolution moyenne observée chez des patients traités.

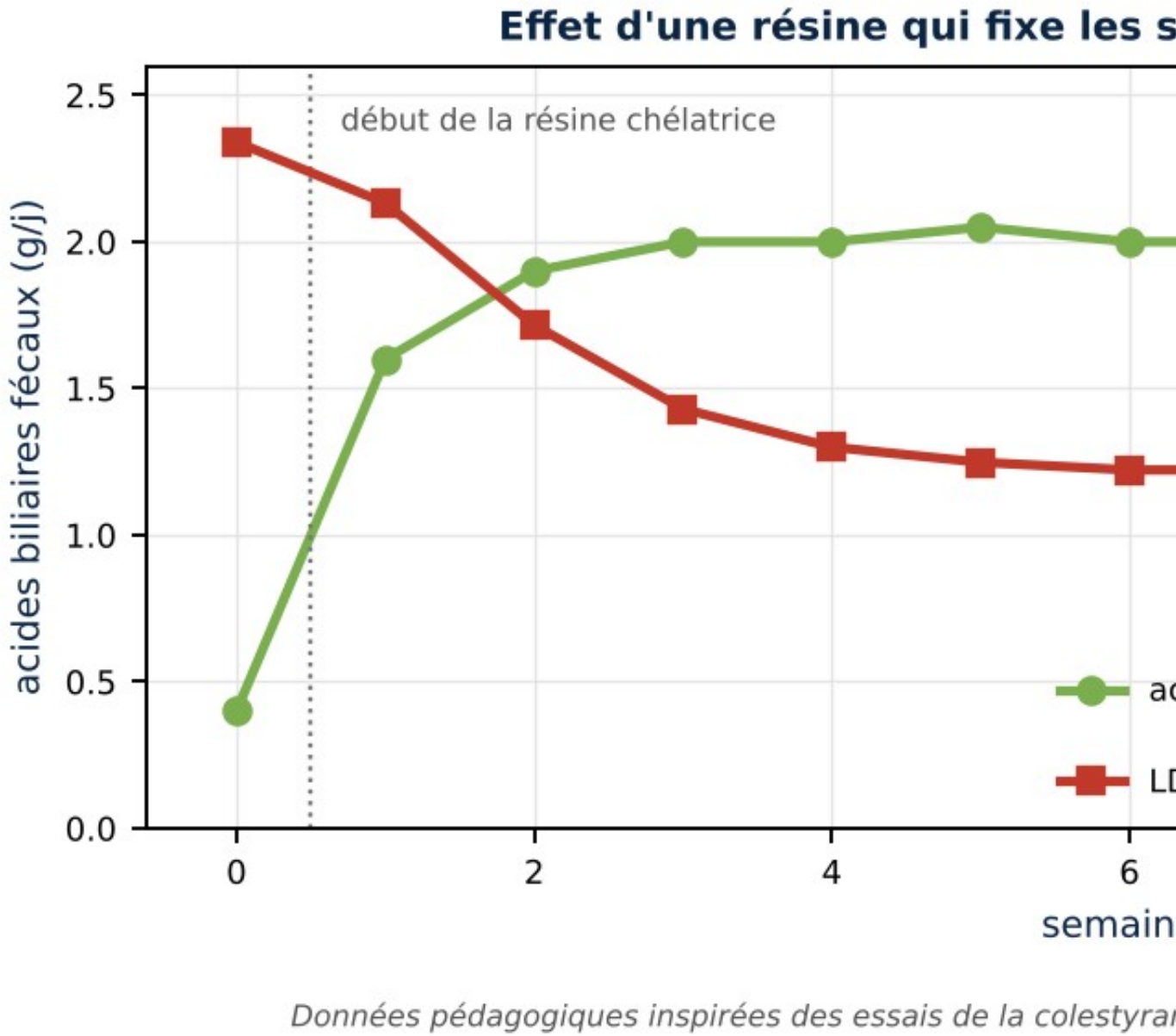


Figure 17.20 – *Document 1 – Effet d'une résine chélatrice des sels biliaires*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le pool de sels biliaires (≈ 3 g) effectue ≈ 6 cycles par jour ; ≈ 97 % sont réabsorbés à chaque passage dans l'**iléon terminal** et retournent au foie par la veine porte. Le foie synthétise les sels biliaires à partir du cholestérol et compense les pertes fécales ; pour cela, il augmente sa captation des LDL sanguines (récepteurs aux LDL).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Schématisez simplement le cycle entérohépatique des sels biliaires en nommant les organes et les vaisseaux. *(3 pts)*

2. Décrivez l'évolution des acides biliaires fécaux et du LDL-cholestérol sous résine. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, comment la résine abaisse le LDL-cholestérol. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les fibres solubles (avoine, psyllium) ont un effet comparable, mais plus faible. *(1 pt)*

5. Citez deux effets indésirables possibles de la résine sur la digestion et l'absorption. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.6 – Iléostomie à haut débit : eau et sodium (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. D., 45 ans, 70 kg, a été opéré d'une colectomie totale avec iléostomie. Ses effluents atteignent 2,0 L/j. Il a soif et boit beaucoup d'eau et de soda, mais il se sent fatigué et a des crampes ; sa natriurie est effondrée.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition des effluents : $Na^+ \approx 100$ mmol/L ; $K^+ \approx 10$ mmol/L.

Document 2 – Dans le jéjunum et l'iléon, l'absorption du Na^+ dépend de sa concentration dans la lumière : si la boisson contient moins de ≈ 90 mmol/L de Na^+, le Na^+ diffuse **du sang vers la lumière** à travers les jonctions serrées, perméables. Les solutions dites « de type OMS modifiées » contiennent ≈ 90 à 120 mmol/L de Na^+ et du glucose.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les pertes quotidiennes de sodium en mmol et en équivalent de sel (1 g de NaCl ≈ 17 mmol de Na^+). *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'absence de côlon augmente les pertes d'eau et de sodium. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi boire beaucoup d'eau ou de soda aggrave les pertes. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle du glucose dans une solution de réhydratation. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils pratiques pour les boissons et l'alimentation. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Le transporteur du glucose : une expérience sur intestin isolé (14 points)

CORRIGÉ

Question 1

Avec Na^+, l'entrée du glucose est forte (≈ 7 nmol/mg/min à 20 mmol/L) ; sans Na^+, elle est très faible et proportionnelle à la concentration (diffusion simple résiduelle). L'entrée du glucose est **couplée au Na^+** : c'est un **cotransport** (symport) Na^+-glucose.

Question 2

La phlorizine supprime presque toute l'entrée dépendante du Na^+ : le transporteur est **SGLT1**. La courbe atteint un **plateau** (saturation) : le nombre de transporteurs est limité, caractéristique d'un **transport par protéine membranaire**.

Question 3

La pompe **Na^+/K^+-ATPase** basolatérale, qui consomme de l'**ATP** (donc de l'O_2 pour le produire), maintient une concentration de Na^+ **basse** dans l'entérocyte. Le **gradient de Na^+** fournit l'énergie de l'entrée du glucose **contre son gradient**. Bloquer la pompe (ouabaïne) ou la production d'ATP (anoxie) supprime le gradient et l'entrée du glucose : c'est un **transport actif secondaire**.

Question 4

L'entrée du fructose est plus faible, **saturable** mais **indépendante du Na^+** : diffusion facilitée par **GLUT5**, qui ne permet pas l'entrée contre le gradient et a une capacité limitée.

Question 5

Schéma attendu : pôle apical avec microvillosités, **SGLT1** (2 Na^+ + 1 glucose entrant) et **GLUT5** (fructose) ; pôle basolatéral avec **GLUT2** (sortie du glucose, du galactose et du fructose vers le capillaire, puis la veine porte) et **pompe Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, ATP → ADP) ; jonctions serrées ; flèches indiquant le sens des flux et les gradients.

Corrigé 7.2 – Une maladie sans chylomicrons (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les **micelles** (sels biliaires, 2-monoglycérides, acides gras) apportent les produits de la digestion à la bordure en brosse ; acides gras et monoglycérides entrent dans l'**entérocyte** par diffusion et par des transporteurs ; dans le **REL**, ils sont **réestérifiés en triglycérides** ; associés au cholestérol, aux phospholipides et à l'**apolipoprotéine B48** (synthétisée dans le REG) grâce à la **MTP**, ils forment les **chylomicrons**, mûris dans le **Golgi** et **exocytés** au pôle basal ; trop gros pour les capillaires sanguins, ils entrent dans le **chylifère** (lymphe) puis rejoignent le sang par le **canal thoracique**.

Question 2

Les triglycérides resynthétisés ne peuvent pas être exportés (pas de chylomicrons) : ils s'**accumulent** en gouttelettes dans les entérocytes ; ceux-ci desquament dans la lumière avec leurs graisses, et les nouvelles graisses sont mal absorbées : **stéatorrhée**.

Question 3

Les chylomicrons (intestin) et les **VLDL** (foie) ne sont pas formés : triglycérides et cholestérol plasmatiques **très bas**. Les vitamines **A, D, E, K**, liposolubles, voyagent dans les chylomicrons : elles ne passent plus dans le sang. Le manque de **vitamine E** laisse les membranes des neurones exposées à l'oxydation : atteinte neurologique (ataxie, troubles de l'équilibre), et de la rétine.

Question 4

Les **TCM** (acides gras de 8 à 10 carbones) sont absorbés **sans être réestérifiés** ni intégrés aux chylomicrons : ils passent directement dans la **veine porte** (liés à l'albumine) ; ils apportent de l'énergie malgré l'absence de MTP. On y associe de fortes doses de vitamines liposolubles (surtout E) et un apport minimal en acides gras essentiels.

Corrigé 7.3 – L'intestin règle l'absorption du fer (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'absorption **diminue quand la ferritine augmente** (relation inverse) : ≈ **19 %** pour 10 µg/L, ≈ **6 %** pour 100 µg/L (lecture sur la courbe).

Question 2

Non héminique : le Fe^{3+} alimentaire est réduit en **Fe^{2+}** par la **Dcytb** (et par la vitamine C, favorisée par l'acidité gastrique) ; il entre par le transporteur **DMT1** (avec H^+) ; dans l'entérocyte, il est soit stocké dans la **ferritine** (perdu lors de la desquamation), soit exporté au pôle basal par la **ferroportine** ; l'**héphaestine** l'oxyde en Fe^{3+} qui se fixe sur la **transferrine**. **Héminique** : l'hème est absorbé par un transporteur spécifique, puis l'**hème oxygénase** libère le Fe^{2+}, qui suit la même voie de sortie. Lieu : **duodénum** et jéjunum proximal.

Question 3

Réserves élevées → **hepcidine** élevée → ferroportine dégradée → le fer reste dans l'entérocyte et est perdu à sa desquamation : **absorption faible**. Carence → hepcidine basse → ferroportine abondante → **absorption élevée**. C'est l'intestin, et non le rein, qui règle le stock de fer (l'organisme ne sait pas excréter le fer).

Question 4

L'**inflammation** (IL-6) augmente l'**hepcidine** : la ferroportine est dégradée dans les entérocytes (absorption bloquée) et dans les **macrophages** (le fer des hématies recyclées reste piégé) : le fer n'est plus disponible pour l'érythropoïèse : **anémie inflammatoire**, avec ferritine normale ou élevée, que l'enrichissement de l'alimentation ne corrige pas.

Question 5

12 × 0,19 ≈ **2,3 mg/j** : légèrement supérieur au besoin de 2 mg/j ; la carence pourra se corriger lentement, d'autant plus que l'on augmente le fer **héminique** et la **vitamine C** aux repas (une supplémentation reste souvent nécessaire pour reconstituer les réserves).

Corrigé 7.4 – Le calcium, la vitamine D et l'intestin (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Transcellulaire (duodénum, active, saturable) : entrée par le canal **TRPV6**, transport dans le cytoplasme par la **calbindine**, sortie par la **pompe Ca^{2+}-ATPase** (PMCA) et l'échangeur Na^{+}/Ca^{2+} ; c'est la voie **réglée**, car le **calcitriol** augmente la synthèse de ces trois protéines. **Paracellulaire** (tout le grêle, passive) : passage entre les cellules, proportionnel à la concentration luminale ; importante quand les apports sont élevés.

Question 2

Dans le **foie** : 25-hydroxylation → **25(OH)D** (forme de réserve dosée) ; dans le **rein** : 1α-hydroxylation, stimulée par la PTH → **1,25(OH)₂D = calcitriol** (forme active).

Question 3

Aujourd'hui : 600 × 0,15 = **90 mg/j**. Après correction : 950 × 0,30 = **285 mg/j**, soit ≈ **3 fois plus** de calcium absorbé.

Question 4

Un **laitage à chaque repas** et au goûter (yaourt, fromage blanc, fromages à pâte dure, riches en calcium sous un petit volume) ; enrichir les plats (fromage râpé, lait en poudre dans les potages et purées, béchamel) ; eaux minérales riches en calcium (> 300 mg/L) ; desserts lactés ; en complément, légumes verts et amandes ; si nécessaire, supplément prescrit ; sorties à la lumière du jour ; activité physique adaptée.

Corrigé 7.5 – Le cycle entérohépatique et le cholestérol (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

Schéma : **foie** (synthèse des sels biliaires à partir du cholestérol) → **canaux biliaires** → **vésicule** (stockage) → **cholédoque** → **duodénum** (émulsion, micelles) → **iléon terminal** (réabsorption active, ≈ 97 %) → **veine porte** → **foie** (recaptage, nouvelle sécrétion) ; ≈ 3 % perdus dans les **selles** à chaque passage (≈ 0,5 g/j, compensés par la synthèse hépatique).

Question 2

Les acides biliaires fécaux passent de ≈ **0,4 à ≈ 2 g/j** (× 5) dès la première semaine ; le LDL-cholestérol baisse de **1,90 à ≈ 1,46 g/L** (≈ – 23 %) en 4 à 6 semaines, puis se stabilise.

Question 3

La résine fixe les sels biliaires dans la lumière et empêche leur réabsorption iléale : ils sont **perdus dans les selles**. Le foie doit en **synthétiser** davantage à partir du **cholestérol** ; son stock de cholestérol diminue, il fabrique plus de **récepteurs aux LDL** et **capte plus de LDL** circulantes : le LDL-cholestérol plasmatique baisse.

Question 4

Les fibres solubles forment un **gel** visqueux qui piège une partie des sels biliaires et du cholestérol et diminue leur réabsorption ; l'effet est plus faible (≈ – 5 à – 10 % du LDL pour 3 g/j de β-glucanes d'avoine).

Question 5

Constipation, ballonnements ; si le pool de sels biliaires diminue trop : **malabsorption des graisses** (stéatorrhée) et des vitamines **A, D, E, K** ; diminution de l'absorption de certains médicaments (à prendre à distance).

Corrigé 7.6 – Iléostomie à haut débit : eau et sodium (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

Na^+ : 2,0 × 100 = **200 mmol/j**, soit 200 / 17 ≈ **11,8 g de sel** par jour, plus 20 mmol de K^+.

Question 2

Le **côlon** absorbe normalement ≈ 1,4 L d'eau par jour (jusqu'à 4 à 5 L) et une grande partie du sodium (canaux ENaC stimulés par l'aldostérone, absorption couplée aux AGCC) : sans côlon, tout ce qui sort de l'iléon est perdu.

Question 3

Les boissons **pauvres en sodium** (eau, soda) font baisser la concentration de Na^+ dans la lumière du grêle : le Na^+ **diffuse du sang vers la lumière**, entraînant l'eau ; le débit de l'iléostomie augmente et les pertes de sel s'aggravent (soda hyperosmolaire en plus). La soif augmente et entretient le cercle vicieux.

Question 4

Le glucose entre par **SGLT1** avec le **Na^+** (2 Na^+ par glucose) : il entraîne l'absorption du sodium **contre son gradient**, et l'eau suit par osmose ; ce mécanisme reste efficace même quand l'absorption passive est débordée.

Question 5

Limiter les boissons hypotoniques (eau, thé, café, sodas, jus) à 0,5 à 1 L/j ; boire une **solution salée-sucrée** à ≈ 90 mmol/L de Na^+ (≈ 1 L/j, préparation conseillée par l'équipe) par petites quantités ; **saler** les repas ; boire **à distance** des repas ; aliments qui épaississent les effluents (féculents, riz, pommes de terre, banane) ; fractionner ; limiter le sucre concentré et les fibres insolubles ; surveiller le poids, la diurèse (> 1 L/j) et la natriurie ; médicaments ralentisseurs du transit prescrits par le médecin.

Partie 8 – Régulation de la digestion et microbiote intestinal

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Caractériser les phases céphalique, gastrique et intestinale ; exploiter des expériences historiques et cliniques sur la gastrine, la sécrétine et la CCK ; présenter l'implantation, la répartition, la diversité et les rôles du microbiote et expliciter des documents sur ses liens avec l'obésité et l'immunité

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Phases : céphalique (vague), gastrique (distension, peptides, gastrine), intestinale (sécrétine, CCK, freins)

Rétrocontrôle : pH antral bas → somatostatine → gastrine ↓

Microbiote : ≈ 4×10^{13} bactéries, surtout côlon ; implantation à la naissance, stable vers 3 ans

Rôles : fermentation (AGCC), vitamines, barrière, immunité ; dysbiose ; fibres ≥ 30 g/j

Exercice 8.1 – Les trois phases de la sécrétion gastrique (13 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Lors d'une étude de physiologie, on mesure le débit acide de volontaires dans trois situations : repas fictif (les sujets mâchent un repas appétissant et le recrachent sans l'avaler), distension de l'estomac par un ballonnet, introduction directe de peptides dans l'estomac ; puis on répète l'étude après vagotomie (section du nerf vague) chez des patients opérés autrefois pour un ulcère.

DOCUMENTS

Document 1 – Débit acide (mmol/h)

Situation	Sujets témoins	Patients vagotomisés
Basal (à jeun)	2	1
Repas fictif	12	1
Distension de l'estomac (ballonnet)	10	4
Peptides dans l'estomac	18	12
Peptides dans l'estomac + acidification de l'antre à pH 1,5	5	3

DOCUMENTS

Document 2 – Une solution grasse introduite dans le duodénum pendant un repas réduit le débit acide de 40 % et ralentit la vidange gastrique.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Analysez la réponse au repas fictif chez les témoins et les vagotomisés ; nommez la phase mise en évidence et sa commande. *(3 pts)*

2. Analysez les réponses à la distension et aux peptides ; nommez la phase et ses deux voies de commande. *(3 pts)*

3. Interprétez l'effet de l'acidification de l'antre. *(2 pts)*

4. Exploitez le document 2 : nommez la phase et expliquez son rôle. *(2 pts)*

5. Présentez la synthèse des trois phases sous forme de tableau. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – Gastrine et inhibiteurs de la pompe à protons (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. A., 55 ans, prend un IPP depuis 3 ans pour un reflux ; ses symptômes ont disparu. Il arrête brutalement son traitement et souffre, dans la semaine qui suit, de brûlures plus fortes qu'avant le traitement.

DOCUMENTS

Document 1 – Gastrinémie à jeun (pg/mL)

Situation	Valeur
Avant traitement	60
Après 3 ans d'IPP	240
1 semaine après l'arrêt	210
3 mois après l'arrêt	75
Référence	< 100

DOCUMENTS

Document 2 – La gastrine stimule la sécrétion acide et la **multiplication des cellules ECL** et de la muqueuse du fundus. La sécrétion de gastrine est freinée par l'acidité de l'antre (somatostatine). Un arrêt progressif de l'IPP sur quelques semaines est conseillé.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez l'augmentation de la gastrinémie sous IPP. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, les brûlures plus fortes après l'arrêt brutal (hypersécrétion acide de rebond). *(3 pts)*

3. Justifiez l'intérêt d'un arrêt progressif. *(1 pt)*

4. Citez trois conséquences nutritionnelles possibles d'un IPP au long cours. *(3 pts)*

5. Rappelez les cellules productrices et les effets des trois hormones digestives au programme. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Antibiotiques, fibres et diversité du microbiote (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Deux étudiants reçoivent le même antibiotique pendant 7 jours pour une infection ORL. Le sujet A mange beaucoup de légumes, de légumineuses et de céréales complètes ; le sujet B mange peu de fibres. On suit la diversité de leur microbiote fécal.

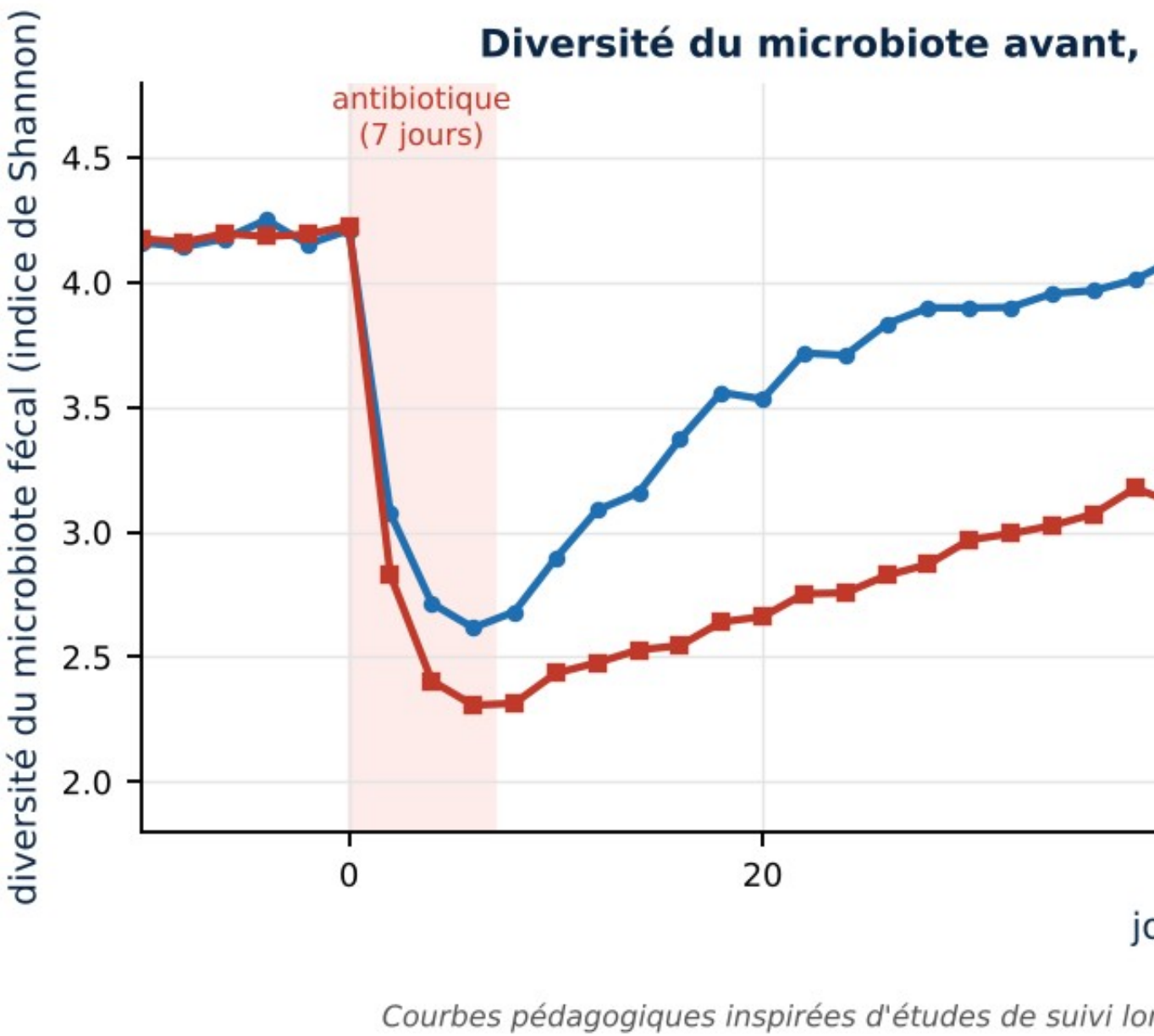


Figure 17.21 – *Document 1 – Diversité du microbiote avant, pendant et après un antibiotique*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le microbiote intestinal comprend ≈ 4×10^{13} bactéries (Sender et coll., 2016), surtout dans le côlon (≈ 10^{11} par gramme de contenu), contre 10^{1} à 10^{3} par mL dans l'estomac et 10^{2} à 10^{4} dans le duodénum. Une **dysbiose** est un déséquilibre de sa composition ou de ses fonctions ; une diversité élevée est associée à une meilleure résistance aux pathogènes (effet barrière).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez le microbiote intestinal et expliquez sa répartition le long du tube digestif. *(3 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la diversité chez les deux sujets. *(2 pts)*

3. Proposez une explication à la différence de récupération entre A et B. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une diarrhée peut survenir pendant ou après un antibiotique. *(2 pts)*

5. Citez quatre rôles du microbiote. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – L'implantation du microbiote chez le nourrisson (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Lors d'une consultation de maternité, une future mère vous demande si le mode d'accouchement et l'allaitement influencent « les bonnes bactéries » de son bébé.

DOCUMENTS

Document 1 – Proportion de bifidobactéries dans les selles (% des bactéries)

Âge	Voie basse + allaitement	Voie basse + préparation infantile	Césarienne + allaitement
1 semaine	35	20	8
1 mois	60	35	30
6 mois	55	40	45
3 ans	10	9	9

Données pédagogiques inspirées d'études de cohortes ; à 3 ans, le microbiote ressemble à celui de l'adulte.

DOCUMENTS

Document 2 – In utero, l'intestin est pratiquement stérile. Lors d'un accouchement par voie basse, le nouveau-né est colonisé par les bactéries vaginales et fécales de sa mère ; après une césarienne, d'abord par les bactéries de la peau et de l'environnement hospitalier. Le lait maternel contient des **oligosaccharides** (HMO) non digestibles, utilisés de façon sélective par les bifidobactéries.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'implantation du microbiote de la naissance à 3 ans. *(3 pts)*

2. Comparez les trois groupes à 1 semaine et 1 mois et expliquez les différences. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les HMO sont des prébiotiques. *(2 pts)*

4. Rédigez une réponse rassurante et argumentée pour la future mère. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.5 – Microbiote et obésité : des souris sans microbes (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Pour un exposé sur les liens entre microbiote et poids, vous analysez deux expériences menées chez la souris axénique (élevée sans aucun micro-organisme).

DOCUMENTS

Document 1 – Expérience 1 : des souris axéniques et des souris conventionnelles reçoivent le même régime ; les souris axéniques mangent **29 % de plus** mais ont **42 % de graisse corporelle en moins**. Après colonisation des axéniques par le microbiote de souris conventionnelles, leur masse grasse augmente de 60 % en 2 semaines, sans augmentation des apports.

Document 2 – Expérience 2 (d'après Ridaura et coll., Science, 2013) : on transplante à des souris axéniques le microbiote de jumelles humaines dont l'une est obèse et l'autre mince ; avec le même régime, les souris recevant le microbiote de la jumelle obèse prennent plus de masse grasse. Si les souris des deux groupes sont élevées dans la même cage (les souris consomment les selles de leurs congénères), celles qui ont le microbiote « obèse » ne grossissent plus, à condition de recevoir un régime riche en fibres.

Document 3 – Chez l'humain obèse, on observe souvent une diversité microbienne plus faible, une augmentation du passage d'endotoxines bactériennes (LPS) dans le sang et une **inflammation de bas grade** associée à l'insulinorésistance.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Montrez, à partir du document 1, que le microbiote augmente l'énergie récupérée à partir des aliments ; proposez un mécanisme. *(3 pts)*

2. Analysez l'expérience 2 et montrez que le microbiote peut transmettre un phénotype. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle des fibres dans la deuxième partie de l'expérience 2. *(2 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du document 3, le lien entre microbiote, inflammation de bas grade et insulinorésistance. *(2 pts)*

5. Discutez les limites de ces résultats et indiquez ce que l'on peut conseiller à une personne obèse. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.6 – Fibres, AGCC et santé du côlon (11 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous intervenez auprès d'un groupe d'adultes qui consomment en moyenne 18 g de fibres par jour, pour leur expliquer l'intérêt d'en manger davantage.

DOCUMENTS

Document 1 – Dans le côlon, la fermentation de 1 g de fibres fermentescibles produit en moyenne ≈ 10 mmol d'acides gras à chaîne courte (AGCC) dans les proportions acétate 60 %, propionate 20 %, butyrate 20 %. Le butyrate fournit 60 à 70 % de l'énergie des colonocytes.

Document 2 – Une étude d'intervention compare deux régimes isoénergétiques de 4 semaines : régime pauvre (15 g/j de fibres) et régime riche (40 g/j). Résultats moyens : butyrate fécal 12 puis 21 mmol/kg ; pH fécal 6,9 puis 6,4 ; poids des selles 110 puis 190 g/j ; temps de transit 64 puis 41 h.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la quantité d'AGCC, puis de butyrate, produite par 18 g et par 30 g de fibres, en supposant que 70 % des fibres sont fermentées. *(3 pts)*

2. Analysez les résultats du document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez trois effets bénéfiques des AGCC. *(3 pts)*

4. Proposez une augmentation progressive des fibres et expliquez pourquoi elle doit être progressive. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Les trois phases de la sécrétion gastrique (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

Repas fictif : 2 → **12 mmol/h** chez les témoins, aucun effet chez les vagotomisés : la sécrétion est déclenchée par la vue, l'odeur, le goût et la mastication, **sans aliment dans l'estomac**, par l'intermédiaire du **nerf vague** : **phase céphalique** (acétylcholine sur les cellules pariétales, libération de gastrine par le GRP).

Question 2

La **distension** et les **peptides** dans l'estomac augmentent fortement la sécrétion (10 et 18 mmol/h) ; elle persiste en partie après vagotomie (4 et 12) : **phase gastrique**, commandée par des **réflexes nerveux** (vago-vagaux et locaux du SNE, sensibles à la distension) et par la **gastrine** (cellules G stimulées par les peptides), qui reste efficace sans le vague.

Question 3

Un pH antral très bas freine fortement la sécrétion (18 → 5 mmol/h) : l'acidité stimule les cellules **D** (somatostatine) qui **inhibent les cellules G** : **rétrocontrôle négatif** qui limite l'acidité.

Question 4

Phase intestinale : l'arrivée de lipides (et d'acide) dans le duodénum libère la **CCK** et la **sécrétine** et déclenche des réflexes entérogastriques qui **freinent** la sécrétion acide et la vidange : le duodénum ne reçoit le chyme qu'au rythme où il peut le neutraliser et le digérer.

Question 5

Phase	Stimulus	Commande	Effet sur l'estomac
Céphalique (≈ 30 %)	vue, odeur, goût, mastication, pensée	nerf vague (acétylcholine, GRP → gastrine)	stimule
Gastrique (≈ 60 %)	distension, peptides, acides aminés	réflexes vagaux et du SNE ; gastrine	stimule ; freinée si pH antral < 3 (somatostatine)
Intestinale (≈ 10 %)	acide, lipides, osmolarité dans le duodénum	sécrétine, CCK, réflexes entérogastriques	freine (et stimule pancréas et bile)

Corrigé 8.2 – Gastrine et inhibiteurs de la pompe à protons (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'IPP bloque la pompe H^+/K^+ : le pH de l'antre **augmente** ; les cellules **D** sécrètent moins de **somatostatine**, les cellules **G** ne sont plus freinées : la **gastrine** augmente (rétrocontrôle négatif levé) : 60 → **240 pg/mL** (× 4).

Question 2

La gastrine élevée pendant 3 ans a fait **proliférer** les cellules ECL et augmenté la masse de cellules pariétales. À l'arrêt brutal, les pompes redeviennent actives dans une muqueuse **hypertrophiée** encore soumise à une gastrine élevée (210 pg/mL) : la sécrétion acide dépasse celle d'avant le traitement (**rebond acide**), jusqu'à normalisation en quelques semaines à mois (75 à 3 mois).

Question 3

La décroissance progressive de la dose laisse à la gastrine et à la masse cellulaire le temps de revenir à la normale, en limitant le rebond et les rechutes inutiles du traitement.

Question 4

Carence en vitamine B12 (libération réduite de la B12 liée aux protéines) ; **carence en fer** (absorption du fer non héminique diminuée) ; **hypomagnésémie** ; moindre absorption du calcium de certains sels ; **infections** digestives et pullulation bactérienne (barrière acide affaiblie).

Question 5

Gastrine (cellules G de l'antre) : stimule l'HCl. **Sécrétine** (cellules S du duodénum, stimulées par l'acidité) : HCO_3^- pancréatique et biliaire, freine l'HCl et la vidange. **CCK** (cellules I du duodénum, stimulées par lipides et protéines) : enzymes pancréatiques, contraction de la vésicule, relâchement d'Oddi, ralentissement de la vidange, satiété.

Corrigé 8.3 – Antibiotiques, fibres et diversité du microbiote (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le **microbiote intestinal** est l'ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, levures, virus) qui vivent dans le tube digestif. Peu nombreux dans l'**estomac** et le duodénum (acidité, bile, enzymes, péristaltisme rapide), ils augmentent dans l'**iléon** puis sont très abondants dans le **côlon** (transit lent, pH proche de la neutralité, absence d'O_2 favorable aux anaérobies, substrats non digérés).

Question 2

Avant : indice ≈ 4,2 chez les deux. Pendant l'antibiotique, chute rapide (≈ 2,6 chez A, ≈ 2,3 chez B). Après : A retrouve sa diversité initiale en ≈ 4 à 6 semaines ; B ne l'a toujours pas retrouvée à 3 mois (≈ 3,8).

Question 3

Les **fibres** fermentescibles sont le **substrat** des bactéries du côlon : chez A, elles nourrissent et favorisent la recolonisation par de nombreuses espèces (et la production d'AGCC) ; chez B, peu de substrat : seules quelques espèces se réimplantent, la diversité reste basse.

Question 4

L'antibiotique détruit des bactéries commensales : la **fermentation** des glucides non absorbés et la production d'**AGCC** diminuent (moins d'absorption colique d'eau et de sodium) ; l'**effet barrière** diminue et des bactéries pathogènes résistantes peuvent proliférer (*Clostridioides difficile*).

Question 5

Fermentation des fibres en AGCC (énergie des colonocytes, 5 à 10 % de l'énergie de l'hôte) ; synthèse de **vitamines** (K_2, B) ; **effet barrière** contre les pathogènes ; **maturation du système immunitaire** et tolérance ; transformation des **acides biliaires** et de la bilirubine (stercobiline), du cholestérol (coprostanol) ; dialogue avec le système nerveux (axe intestin-cerveau).

Corrigé 8.4 – L'implantation du microbiote chez le nourrisson (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Intestin quasi stérile à la naissance ; colonisation dès l'accouchement par des bactéries maternelles et de l'environnement (d'abord aérobies-anaérobies facultatives, puis anaérobies strictes) ; dominance des **bifidobactéries** chez l'enfant allaité ; diversification avec l'**alimentation solide** (6 mois à 2 ans) ; microbiote stable, proche de celui de l'adulte, vers **2 à 3 ans**.

Question 2

À 1 semaine : 35 % (voie basse + allaitement) contre 20 % (préparation) et 8 % (césarienne). La **voie basse** transmet les bactéries maternelles (dont les bifidobactéries) ; l'**allaitement** apporte les **HMO** qui favorisent sélectivement les bifidobactéries ; la **césarienne** retarde l'implantation, mais l'allaitement rattrape en partie la différence (30 % à 1 mois, 45 % à 6 mois).

Question 3

Un **prébiotique** est un substrat utilisé **sélectivement** par des micro-organismes de l'hôte et bénéfique pour la santé : les HMO, non digérés par l'enfant, arrivent intacts au côlon où ils sont fermentés surtout par les **bifidobactéries**, qui produisent acétate et lactate (pH acide défavorable aux pathogènes).

Question 4

Le mode d'accouchement modifie la **première** colonisation, mais les différences s'estompent et **disparaissent vers 3 ans** ; l'**allaitement**, même après une césarienne, favorise un microbiote riche en bifidobactéries ; ensuite, une alimentation diversifiée et riche en fibres entretient la diversité. Une césarienne médicalement nécessaire ne doit donc pas inquiéter.

Corrigé 8.5 – Microbiote et obésité : des souris sans microbes (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

Sans microbes, les souris mangent plus mais stockent moins de graisse : une partie de l'énergie alimentaire n'est **pas extraite**. La colonisation augmente la masse grasse sans augmenter les apports : le microbiote **fermente** les fibres et glucides non digérés en **AGCC**, absorbés et utilisés comme énergie ou pour la lipogenèse ; il modifie aussi le stockage des graisses (inhibition d'un inhibiteur de la lipoprotéine lipase dans l'intestin).

Question 2

À régime égal, le microbiote d'une personne obèse rend les souris plus grasses que celui de sa jumelle mince : la différence ne vient ni des gènes de la souris ni de l'alimentation : le **microbiote transmet** une partie du **phénotype** (masse grasse).

Question 3

La cohabitation permet aux bactéries du microbiote « mince » de coloniser les souris « obèses », mais seulement si le régime apporte des **fibres** : elles sont le **substrat** de ces bactéries ; sans fibres, elles ne s'implantent pas. L'alimentation conditionne la composition du microbiote.

Question 4

Un microbiote moins divers et une barrière intestinale affaiblie laissent passer des **LPS** dans le sang ; ceux-ci activent les cellules immunitaires (macrophages du tissu adipeux, du foie) qui sécrètent des cytokines : **inflammation chronique de bas grade**, qui perturbe la signalisation de l'insuline dans le foie, les muscles et le tissu adipeux : **insulinorésistance**.

Question 5

Résultats obtenus chez la **souris** (axénique, situation artificielle) ; chez l'humain, le microbiote n'est qu'**un facteur** parmi d'autres (apports, activité physique, génétique, sommeil) et le sens de causalité n'est pas établi ; la transplantation fécale n'est pas un traitement de l'obésité. Conseils : alimentation **riche en fibres variées** (légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, ≥ 30 g/j), aliments peu transformés, activité physique ; pas de promesse miracle des probiotiques.

Corrigé 8.6 – Fibres, AGCC et santé du côlon (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

18 g : 18 × 0,70 = 12,6 g fermentés → 12,6 × 10 = **126 mmol** d'AGCC, dont 126 × 0,20 = **25,2 mmol** de butyrate. 30 g : 30 × 0,70 = 21 g → **210 mmol** d'AGCC, dont **42 mmol** de butyrate.

Question 2

Le régime riche en fibres augmente le **butyrate** fécal (× 1,75), abaisse le **pH** (6,9 → 6,4 : production d'acides), augmente le **poids des selles** (+ 73 % : eau retenue, masse bactérienne) et **accélère le transit** (64 → 41 h). Les fibres stimulent la fermentation et la motricité colique.

Question 3

1) **Énergie des colonocytes** (butyrate) et maintien de la **barrière** (jonctions serrées, mucus) ; 2) **absorption du Na^+ et de l'eau** couplée aux AGCC (selles moins liquides en cas de diarrhée) ; 3) effet **anti-inflammatoire** (lymphocytes T régulateurs) ; 4) **pH acide** défavorable aux pathogènes ; 5) stimulation de la sécrétion de **GLP-1 et PYY** (satiété) ; 6) le propionate, capté par le foie, module la synthèse du cholestérol et la néoglucogenèse.

Question 4

Ajouter ≈ 5 g de fibres par semaine : une portion de légumineuses deux à trois fois par semaine, pain et céréales complets, un fruit de plus, légumes à chaque repas, fruits secs oléagineux ; **boire** davantage. Une augmentation **brutale** provoque des **gaz** et des ballonnements (fermentation rapide) : l'augmentation progressive laisse au microbiote le temps de s'adapter.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Appareil digestif en place, paroi, coupes de segments, système porte, plexus, débit splanchnique	partie 1	☐	☐
Bourgeons du goût, salive, hyposialie, amylase salivaire, déglutition, pH-métrie et reflux	partie 2	☐	☐
Glandes gastriques, débit acide et IPP, anémie de Biermer, vidange, AINS, vomissements	partie 3	☐	☐
Villosité et surface, entérocyte, carrefour duodénal, insuffisance pancréatique, sécrétine et CCK, cellule acineuse	partie 4	☐	☐
Lobule hépatique, ictères, bilan hépatique, côlon, transit, diarrhée osmotique ou sécrétoire	partie 5	☐	☐
Protéases in vitro, devenir d'un repas, émulsion et micelles, déficit en sucrase, zymogènes, motricité	partie 6	☐	☐
SGLT1 et GLUT5, chylomicrons, fer et hepcidine, calcium et vitamine D, cycle entérohépatique, iléostomie	partie 7	☐	☐
Phases de la sécrétion, gastrine et IPP, sécrétine, antibiotiques et diversité, implantation, obésité, AGCC	partie 8	☐	☐

Nombre total d'exercices : **48**.